

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۱۰ اگست ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱	۵
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱	۶
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲	۷
۲۷	تفاعل	۱.۳	۸
۴۴	ترسیم کی منتقلی	۱.۴	۹
۶۰	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵	۱۰
۷۹	حدود اور استمرار	۲	۱۱
۷۹	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱	۱۲
۹۳	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲	۱۳
۱۰۴	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳	۱۴
۱۲۱	تصور حد کی توسیع	۲.۴	۱۵
۱۳۸	استمرار	۲.۵	۱۶
۱۵۴	مماسی خط	۲.۶	۱۷
۱۶۷	تفرق	۳	۱۸
۱۶۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱	۱۹
۱۸۵	قواعد تفرق	۳.۲	۲۰
۲۰۲	تبدیلی کی شرح	۳.۳	۲۱
۲۱۷	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴	۲۲
۲۳۵	زنجیری قاعدہ	۳.۵	۲۳
۲۴۹	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶	۲۴
۲۶۲	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷	۲۵
۲۷۵	تفرق کا استعمال	۴	۲۶
۲۷۵	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱	۲۷
۲۸۷	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲	۲۸
۳۰۰	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رخی تفرقی پر کھ	۴.۳	۲۹

۳۰۸	۴.۴	۳۰	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا
۳۲۵	۴.۵	۳۱	$x \rightarrow \mp \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۳۷	۴.۶	۳۲	بہترین بنانا
۳۶۸	۴.۷	۳۳	خط بندی اور تفرقات
۳۸۸	۴.۸	۳۴	ترکیب نیوٹن
۲۷۴		۳۵	دیباچہ
۲۷۴		۳۶	میری پہلی کتاب کا دیباچہ
۳۹۹	۵	۳۷	تکمل
۳۹۹	۵.۱	۳۸	غیر قطعی کمالات
۴۱۰	۵.۲	۳۹	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۲۳	۵.۳	۴۰	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق
۴۳۳	۵.۴	۴۱	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۴۹	۵.۵	۴۲	ریمان مجموعے اور قطعی کمالات
۴۷۳	۵.۶	۴۳	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۴۸۸	۵.۷	۴۴	بنیادی مسئلہ
۵۰۵	۵.۸	۴۵	قطعی تکمل میں بدل
۵۱۰	۵.۹	۴۶	اعدادی تکمل
۵۲۷	۶	۴۷	تکمل کا استعمال
۵۲۷	۶.۱	۴۸	مخفیات کے پتھر رقبہ
۵۴۰	۶.۲	۴۹	تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۴۷	۶.۳	۵۰	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۶۰	۶.۴	۵۱	تکلی چھلے
۵۷۰	۶.۵	۵۲	مستوی مخفیات کی لمبائیاں
۵۸۰	۶.۶	۵۳	سطح طواف کا رقبہ
۵۹۰	۶.۷	۵۴	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۰۶	۶.۸	۵۵	کام
۶۱۸	۶.۹	۵۶	فشار سیال اور قوت سیال
۶۲۶	۶.۱۰	۵۷	بنیادی نقش اور دیگر عمومی استعمال
۶۳۹	۷	۵۸	ماورائی تفاعل
۶۴۰	۷.۱	۵۹	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۵۵	۷.۲	۶۰	قدرتی لوگار تھم
۶۶۹	۷.۳	۶۱	قوت نمائی تفاعل
۶۸۱	۷.۴	۶۲	a^x اور $\log_a x$
۶۹۱	۷.۵	۶۳	افزائش اور تنزل

۷۰۳	قاعدہ لھوئیٹا	۷.۶	۶۳
۷۱۶	اضافی شرح نمو	۷.۷	۶۵
۷۲۵	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل	۷.۸	۶۶
۷۴۰	الٹ ٹیکنیاتی تفاعل کے تفرق؛ مکمل	۷.۹	۶۷
۷۵۴	بدلولی تفاعل	۷.۱۰	۶۸
۷۷۱	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۱	۶۹
۷۸۸	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	۷.۱۲	۷۰
۷۹۷	تکمل کے طریقے	۸	۷۱
۷۹۷	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۲
۸۰۹	تکمل بالخصوص	۸.۲	۷۳
۸۲۲	جزوی کسر	۸.۳	۷۴
۸۳۵	ٹیکنیاتی بدل	۸.۴	۷۵
۸۴۴	جدول تکمل اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۶
۸۵۸	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۷
۸۷۹	لا متناہی تسلسل	۹	۷۸
۸۷۹	اعدادی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۹
۸۹۵	ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۸۰
۹۰۳	سوالات	۹.۳	۸۱
۹۰۸	لا متناہی تسلسل	۹.۴	۸۲
۹۲۴	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ	۹.۵	۸۳
۹۳۳	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶	۸۴
۹۴۲	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷	۸۵
۹۵۱	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸	۸۶
۹۶۳	طاققی تسلسل	۹.۹	۸۷
۹۷۸	ٹیلر اور مکلارن تسلسل	۹.۱۰	۸۸
۹۸۶	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱	۸۹
۱۰۰۲	طاققی تسلسل کے استعمال	۹.۱۲	۹۰
۱۰۱۹	محزوطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۹۱
۱۰۱۹	محزوطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱	۹۲
۱۰۳۹	سنگ لے لحاظ سے محزوط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۳
۱۰۴۷	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۴
۱۰۵۸	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۵
۱۰۷۱	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۶
۱۰۸۳	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۷
۱۰۹۲	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۸

۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۹۹
۱۰.۹	قطبی محدود میں عمل	۱۰۰
۱۱	سمتیات اور خلا میں تحلیلی جیومیٹری	۱۰۱
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۰۲
۱۱.۲	کار تیزی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۰۳
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۰۳
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۵
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۰۶
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۰۷
۱۱.۷	تنگی اور کروی محدود	۱۰۸
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۰۹
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات	۱۱۰
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۱
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۱۲
۱۲.۴	اختنا، مروڑ اور TNB چوکھٹ	۱۱۳
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۳	کثیر المتغير تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۱۵
۱۳.۱	کثیر متغيرات کے تفاعل	۱۱۶
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۷
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۱۸
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۹
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۲۰
۱۳.۶	پابند متغيرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۱
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۲
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۳
۱۳.۹	لیگرنج ضاربین	۱۲۳
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۲۵
۱۴	تکمل باکشرٹ	۱۲۶
۱۴.۱	دوہرا تکملات	۱۲۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۸
۱۴.۳	دوہرا تکملات کا قطبی روپ	۱۲۹
۱۴.۴	کار تیزی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۰
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۱
۱۴.۶	تنگی اور کروی محدود میں تہرا تکمل	۱۳۲
۱۴.۷	تکملات باکشرٹ میں بدل	۱۳۳

۱۵۱۷	۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۱۷	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۵
۱۵۲۷	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۶
۱۵۳۲	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۷
۱۵۵۳	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۸
۱۵۷۴	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۹
۱۵۹۲	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۴۰
۱۶۰۹	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۱
۱۶۲۵	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۲
۱۶۵۸		ضمیمہ	۱۴۳
۱۶۵۹	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۶۵	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۵
۱۶۷۱	ج	مخلوط اعداد	۱۴۶
۱۶۸۷	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۷
۱۶۸۹	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۸
۱۶۹۳	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۹
۱۶۹۵	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	۱۵۰
۱۶۹۹	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۱
۱۷۱۱	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۲
۱۷۱۷	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۳
۱۷۲۹		جوابات	۱۵۴
۱۷۳۹		اشارہ	۱۵۵

باب ۴

تفرق کا استعمال

اس باب میں ہم تفرق سے نتائج اخذ کرنا سیکھیں گے۔ تفرق کی مدد سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کرتے ہوئے ان کی ترتیب کی اشکال کی پیش گوئی اور ان پر تجزیہ کرتے ہیں، پیچیدہ کلیات کی سادہ صورت اخذ کرتے ہیں، تفاعل کی پیمائشی خلل کو حساسیت پر غور کرتے ہیں اور تفاعل کے صفر کو اعدادی طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔ مسئلہ اوسط قیمت ان تمام کو ممکن بناتا ہے جس کا ایک منطقی نتیجہ تکمیلی احصاء (باب ۵) کی راہ ہموار کرتا ہے۔

۴.۱ تفاعل کی انتہائی قیمتیں

اس حصہ میں استمراری تفاعل کی انتہائی قیمتوں کا مقام اور ان کی پہچان سکھائی جائے گی۔

مسئلہ اقل و اعظم

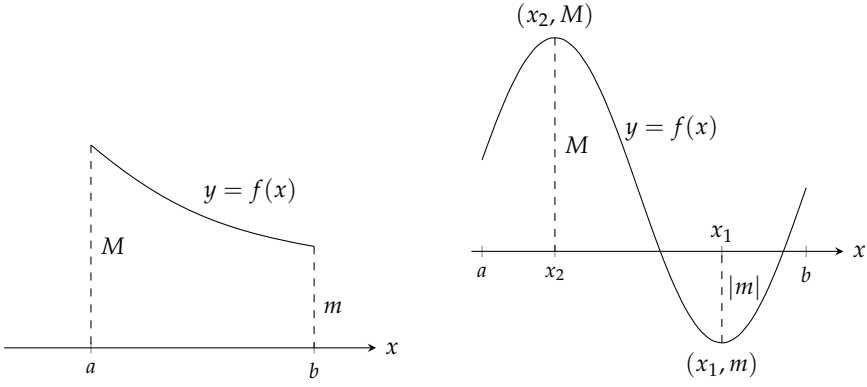
بند دائرہ کار کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل کی دائرہ کار پر مطلق اعظم قیمت اور مطلق اقل قیمت ہوگی جن پر ترتیب کھینچنے وقت نظر رکھا جاتا ہے۔ مسائل کے حل میں انتہائی قیمتوں کے کردار پر اس باب میں جبکہ مکمل احصاء کا نظریہ مرتب کرنے میں ان کے کردار پر اگلے دو ابواب میں غور کیا جائے گا۔

مسئلہ ۱: استمراری تفاعل کا مسئلہ اقل و اعظم

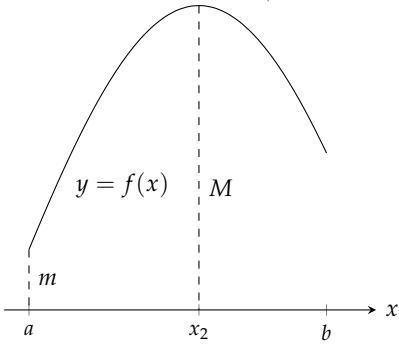
بند دائرہ کار I کے ہر نقطہ پر استمراری تفاعل f کی I پر مطلق اعظم قیمت M اور مطلق اقل قیمت m پائی جائے گی۔ یعنی I میں ایسا x_1 اور x_2 پایا جائے گا کہ $f(x_1) = m$ اور $f(x_2) = M$ ہوں اور I میں تمام x کے لئے $m \leq f(x) \leq M$ ہو (شکل ۴.۱)۔

درج بالا مسئلے کے ثبوت کے لئے حقیقی اعدادی نظام کا تفصیلی علم ضروری ہے لہذا اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

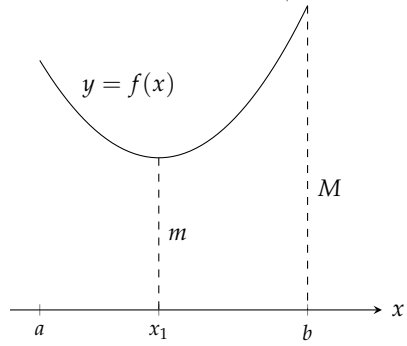
مثال ۴.۱: وقفہ $[-\pi/2, \pi/2]$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور دو مرتبہ اقل قیمت 0 اختیار کرتا ہے۔ اسی وقفے پر تفاعل $g(x) = \sin x$ ایک مرتبہ اعظم قیمت 1 اور ایک مرتبہ اقل قیمت -1 اختیار کرتا ہے (شکل ۴.۲)۔ □



(ب) عظم اور اقل قیمت آخری نقطوں پر ہیں۔



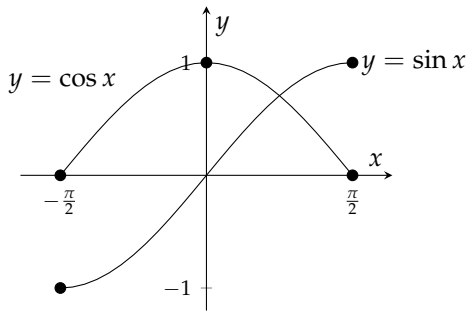
(د) عظم اور اقل قیمتیں اندرونی نقطوں پر ہیں۔



(د) عظم قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ اقل قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

(ج) اقل قیمت اندرونی نقطہ پر جبکہ عظم قیمت آخری نقطہ پر ہے۔

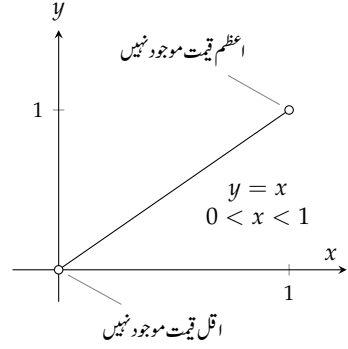
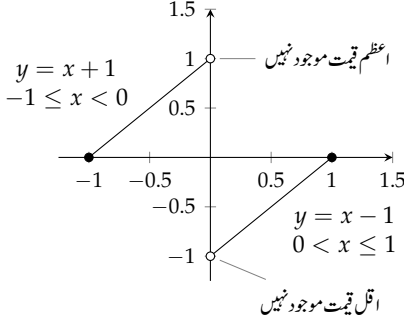
شکل ۴.۱: عظم اور اقل قیمت کے نقطوں کے چند ممکنہ مقامات۔



شکل ۴.۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱

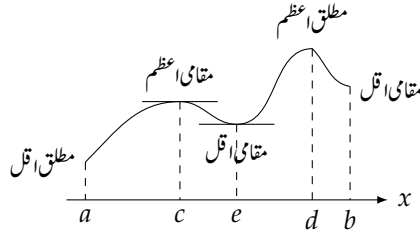
۴.۱. تفاعل کی انتہائی قیمتیں

۲۷۷



شکل ۴.۲: واحد ایک نقطہ پر عدم استمراری کی وجہ سے اعظم اور اقل قیمتیں غیر یقینی ہو سکتی ہیں۔

شکل ۴.۳: کھلے وقفہ پر اعظم اور اقل قیمتوں کا ہونا یقینی نہیں۔



شکل ۴.۵: مقامی اور مطلق انتہا۔

جیسا شکل ۴.۳ اور شکل ۴.۲ واضح کرتی ہیں مسئلہ ۴.۱ میں دائرہ کار کا بند ہونا اور تفاعل کا استمراری ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر مسئلے سے اخذ نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔

شکل ۴.۲ میں تفاعل

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \\ x - 1, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

دکھایا گیا ہے جو وقفہ $[-1, 1]$ پر استمراری ہے ماسوائے واحد نقطہ $x = 0$ پر، جس کی وجہ سے تفاعل کی نہ اعظم قیمت اور نہ ہی اقل قیمت پائی جاتی ہے۔

مقامی بالمقابل مطلق (عالمگیر) انتہا

شکل ۴.۵ میں تفاعل کے پانچ انتہائی نقطے دکھائے گئے ہیں تفاعل کی اقل قیمت نقطہ a پر ہے اگرچہ e پر بھی x کی مقامی قیمتوں کے لحاظ سے f کی قیمت کم ہے۔ نقطہ c پر تفاعل کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے جبکہ d پر اس کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔

تعریف: **مطلق استثنائی قیمتیں** ۴۴۷

۴۴۸ فرض کریں f کا دائرہ کار D ہے۔ نقطہ c پر f کی مطلق اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو

$$f(x) \leq f(c)$$

۴۴۹ اور D میں c پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جائے گی جب D میں تمام x کے لئے درج ذیل ہو۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

۴۴۰

۴۴۱ مطلق اعظم اور مطلق اقل کو مطلق استثنائی کہتے ہیں۔ انہیں عالمگیر^۲ استثنائی بھی کہتے ہیں۔

۴۴۲ ایک سے قائل، جنہیں ایک ساتھ تعریفی قاعدہ بیان کرتا ہو، کی استثنائی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ استثنائی قیمتیں دائرہ کار پر بھی منحصر ہوں گی۔

۴۴۳ مثال ۴.۲:

مطلق استثنائی	دائرہ کار D	تعریفی قائل
مطلق اعظم نہیں ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے	$(-\infty, \infty)$	(ا) $y = x^2$
مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ $x = 0$ پر مطلق اقل قیمت 0 ہے	$[0, 2]$	(ب) $y = x^2$
مطلق اعظم قیمت $x = 2$ پر 4 ہے جبکہ مطلق اقل قیمت موجود نہیں	$(0, 2]$	(ج) $y = x^2$
کوئی مطلق قیمت نہیں پایا جاتا ہے	$(0, 2)$	(د) $y = x^2$

□

۴۴۴ شکل ۴.۶ دیکھیں۔

تعریف: **مقامی استثنائی قیمتیں** ۴۴۵

۴۴۶ f کا کھلے دائرہ کار D میں اندرونی نقطہ c پر اس صورت مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی جب D میں کسی بھی کھلے وقفہ جس میں c پایا جاتا ہو میں

۴۴۷ تمام x کے لئے

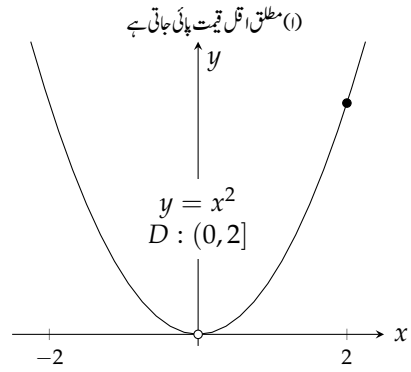
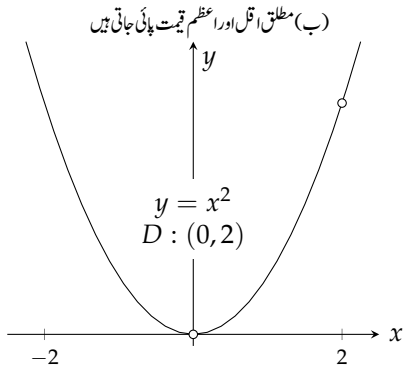
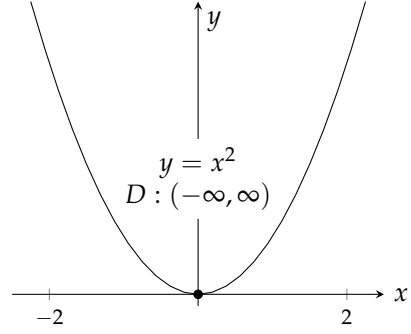
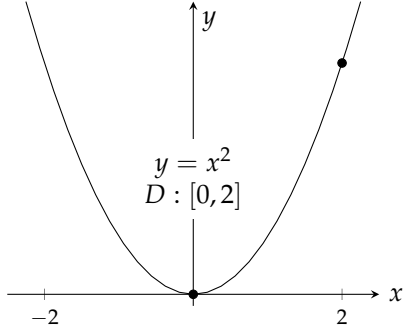
$$f(x) \leq f(c)$$

۴۴۸ ہو جبکہ (انہیں شرائط کے ساتھ) درج ذیل صورت میں اندرونی نقطہ c پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی۔

$$f(x) \geq f(c)$$

□

۴۴۹



(ب) مطلق اقل اور اعظم قیمت پائی جاتی ہیں

(ا) مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(د) نہ مطلق اعظم اور نہ مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے

(ج) مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے

شکل ۶.۴: مطلق قیمت اور دائرہ کار (مثال ۴.۲)۔

ہم مقامی انتہا کی تعریف کو وقفے کے آخری سروں تک وسعت دے سکتے ہیں۔ یوں آخری سر c پر مقامی انتہا سے مراد نصف کھلے وقفہ میں موزوں عدم مساوات کا مطمئن ہونا ہے۔ شکل ۴.۵ میں تفاعل f کی c اور d پر مقامی اعظم قیمتیں جبکہ a, e, b پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔

مطلق اعظم قیمت بھی مقامی اعظم قیمت ہوگی۔ مطلق اعظم قیمت اپنے پڑوس میں بھی اعظم قیمت ہوگی۔ یوں تمام مقامی اعظم قیمتوں کے جدول میں مطلق اعظم قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔ اسی طرح تمام مقامی اقل قیمتوں کے جدول میں مطلق اقل قیمت (اگر موجود ہو) بھی پائی جائے گی۔

انتہا کا حصول

جیسا درج ذیل مسئلہ سمجھانا ہے تفاعل کی انتہا کے حصول کے لئے چند قیمتوں کی تحقیق ضروری ہوگی۔

مسئلہ ۴.۲: یکے رتبہ مسئلہ برائے مقامی انتہا فرض کریں تفاعل f کے دائرہ کار کے اندرونی نقطہ c پر f کی اقل یا اعظم قیمت پائی جاتی ہو اور c پر f' معین ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$f'(c) = 0$$

ثبوت: یہ دکھانے کی خاطر کہ مقامی انتہا پر $f'(c)$ کی قیمت صفر ہوگی ہم دکھاتے ہیں کہ $f'(c)$ مثبت نہیں ہو سکتا اور ساتھ ہی $f'(c)$ منفی نہیں ہو سکتا۔ صفر وہ واحد عدد ہے جو نہ مثبت اور نہ منفی ہے لہذا $f'(c)$ صفر ہوگا۔

فرض کریں c پر f کی مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۷)۔ یوں c کے قریبی پڑوس میں تمام x پر $0 \leq f(x) - f(c)$ ہوگا۔ چونکہ c اندرونی نقطہ ہے لہذا $f'(c)$ کی تعریف درج ذیل دو طرفہ حد ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

اس کا مطلب ہے کہ $x = c$ پر دائیں ہاتھ حد اور بائیں ہاتھ حد دونوں موجود اور $f'(c)$ کے برابر ہیں۔ ان حد پر علیحدہ علیحدہ غور کرتے ہیں۔ چونکہ c کی دائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

$$(i) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

ہوگا۔ اسی طرح c کی بائیں جانب $0 < x - c$ اور $f(x) \leq f(c)$ ہیں لہذا

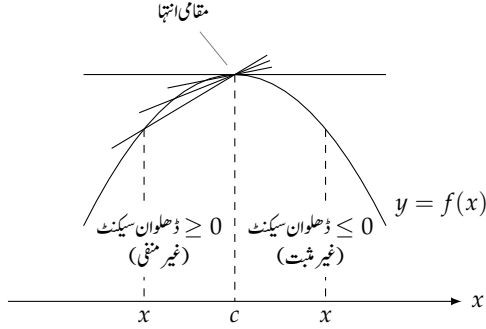
$$(ii) \quad f'(c) = \lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

ہوگا۔ مساوات اور مساوات ۲ کو ملا کر $f'(c) = 0$ ملتا ہے۔

یوں مقامی اعظم قیمت کے لئے مسئلہ ثابت ہوا۔ مقامی اقل قیمت کے لئے مسئلہ ثابت کرنے کے لئے $f(x) \geq f(c)$ استعمال کرنا ہوگا جس سے مساوات اور مساوات ۲ کی عدم مساوات الٹ ہو جاتی ہیں۔

□

مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ اندرونی انتہا پر اگر تفریق معین ہو تب $f'(c) = 0$ ہوگا۔ یوں تفاعل کی انتہا (مقامی یا عالمگیر) صرف درج ذیل نقطوں پر ہو سکتی ہیں۔



شکل ۴.۳: مقامی اعظم قیمت c پر ہے۔ نقطہ c پر ڈھلوان ایک وقت غیر مثبت اور غیر منفی اعداد کی حد ہونے کی وجہ سے صفر ہوگا۔ (مسئلہ ۴.۲)

۱. اندرونی نقطہ جہاں $f' = 0$ ہو۔ ۴.۳۱۰

۲. اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین ہو۔ ۴.۳۱۲

۳. f کے دائرہ کار کے آخری سروں پر۔ ۴.۳۱۳

درج ذیل تعریف ان نتائج کو مختصر آئیش کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ۴.۳۱۵

تعریف: تفاعل f کے دائرہ کار میں ایسا اندرونی نقطہ جہاں f' غیر معین یا صفر ہو کو نقطہ فاصلہ کہتے ہیں۔ ۴.۳۱۶

□

خلاصہ

تفاعل کی انتہائی قیمتیں صرف تفاعل کے دائرہ کار میں نقطہ فاصلہ اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں۔ ۴.۳۱۸

عموماً بند دائرہ کار پر تفاعل کی انتہائی مطلوب ہوگی۔ مسئلہ ۴.۱ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ایسی قیمتیں موجود ہوں گی؛ مسئلہ ۴.۲ کہتا ہے کہ یہ صرف آخری نقطوں پر اور ۴.۳۱۰

نقطہ فاصلہ پر پائی جائیں گی۔ اس قسم کے نقطے عموماً چند ہوں گے جن کی فہرست تیار کر کے دیکھا جاسکتا ہے کہ آیا نقطہ پر اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ ۴.۳۱۱

مثال ۴.۳: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں تلاش کریں۔ ۴.۳۱۲

حل: تفاعل پورے دائرہ کار پر قابل تفرق ہے لہذا واحد نقطہ فاصلہ $f'(x) = 2x = 0$ یعنی $x = 0$ پر ہوگا۔ ہمیں تفاعل کی قیمتیں نقطہ ۴.۳۱۳

فاصلہ $x = 0$ اور آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 1$ پر دیکھنی ہوں گی۔ ۴.۳۱۴

$$f(0) = 0$$

$$f(-2) = 4$$

$$f(1) = 1$$

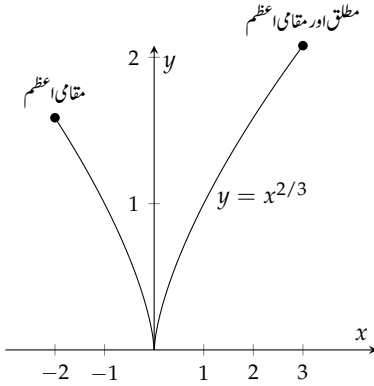
نقطہ فاصلہ پر قیمت

آخری نقطہ پر قیمت

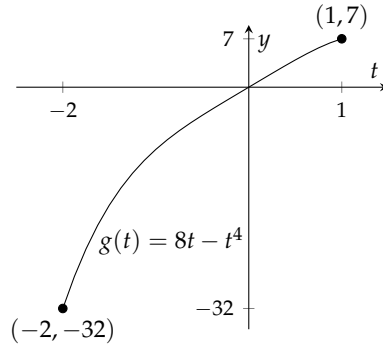
آخری نقطہ پر قیمت

criticalpoint

باب ۴: تفریق کا استعمال



شکل ۴.۹: ترسیم برائے مثال ۴.۵



شکل ۴.۸: ترسیم برائے مثال ۴.۴

□ ۴.۴.۵: تفاعل کی مطلق اعظم قیمت 4 ہے جو نقطہ $x = -2$ پر پائی جاتی ہے جبکہ اس کی مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے۔

مثال ۴.۴: دائرہ کار $[-2, 1]$ پر تفاعل $g(t) = 8t - t^4$ کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمت تلاش کریں۔
حل: ۴.۴.۶: تفریق پورے دائرہ کار پر قابل تفریق ہے لہذا نقطہ فاصل صرف وہاں ہوگا جہاں $g'(t) = 0$ ہو۔ اس مساوات کو حل کرتے ہوئے

$$g'(t) = 8 - 4t^3 = 0$$

$$t^3 = 2$$

$$t = 2^{1/3}$$

۴.۴.۸: ملتا ہے جو دائرہ کار کے اندر نہیں۔ یوں تفاعل کے مقامی انتہا قیمتیں آخری نقطوں پر پائی جائیں گی (شکل ۴.۸)۔

$$g(-2) = -32$$

مطلق اقل قیمت

$$g(1) = 7$$

مطلق اعظم قیمت

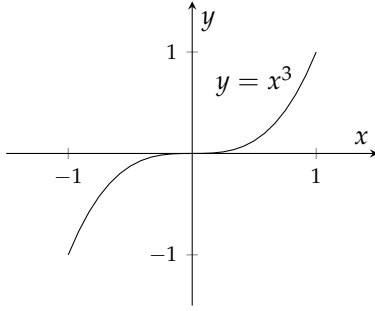
□

۴.۴.۹

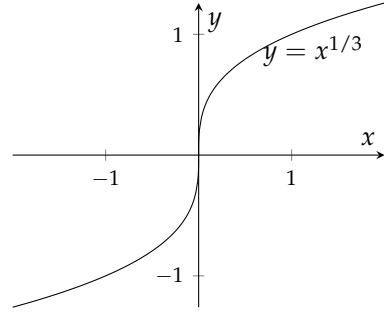
مثال ۴.۵: تفاعل $h(x) = x^{2/3}$ کی $[-2, -3]$ پر مطلق انتہا تلاش کریں۔

حل: ۴.۴.۸: یک رتبہ تفریق

$$h'(x) = \frac{2}{3}x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}$$



شکل ۴.۱۱: $x = 0$ پر $y = x^3$ کی انتہائی قیمتیں پائی جاتی اگرچہ اس نقطے پر $y' = 3x^2 = 0$ ہے۔



شکل ۴.۱۰: نقطہ فاصل $x = 0$ پر انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی۔

۴۴۸۲ کا صفر نہیں پایا جاتا البتہ $x = 0$ پر یہ غیر معین ہے۔ اس نقطہ پر آخری نقطوں $x = -2$ اور $x = 3$ پر تفاعل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$h(0) = 0$$

$$h(-2) = (-2)^{2/3} = 4^{1/3}$$

$$h(3) = (3)^{2/3} = 9^{1/3}$$

۴۴۸۳ مطلق اعظم قیمت $9^{1/3}$ ہے جو نقطہ $x = 3$ پر پائی جاتی ہے جبکہ مطلق اقل قیمت 0 ہے جو نقطہ $x = 0$ پر پائی جاتی ہے (شکل ۴.۹)۔ □

۴۴۸۴ اگرچہ تفاعل کی انتہائی قیمت صرف نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر پائی جاسکتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر نقطہ فاصل یا ہر آخری نقطہ پر انتہائی قیمت پائی جاتی ہو۔ شکل ۴.۱۰ اور

۴۴۸۵ شکل ۴.۱۱ اندرونی نقطوں کے لئے اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے اور سوال ۴.۳۴ میں آپ سے ایسا تفاعل پیش کرنے کو کہا گیا ہے جو اپنے دائرہ کار کے آخری

۴۴۸۶ نقطوں پر انتہائی قیمت اختیار نہیں کرتا۔

سوالات

ترسیم سے انتہائی نقطوں کا حصول

۴۴۸۸ کیا سوال ۴.۱ تا سوال ۴.۶ میں $[a, b]$ کے بیچ تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں پائی جاتی ہیں؟ بتائیں کہ آپ کے جواب اور مسئلہ ۴.۱ میں کس طرح تضاد نہیں پایا جاتا۔

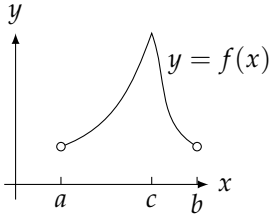
۴۴۹۱ سوال ۴.۱: شکل ۴.۱۲-۱

۴۴۹۲ سوال ۴.۲: شکل ۴.۱۲-ب

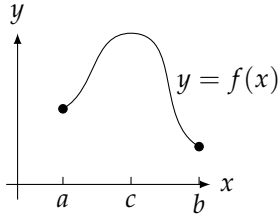
۴۴۹۳ سوال ۴.۳: شکل ۴.۱۲-ج

۴۴۹۴ سوال ۴.۴: شکل ۴.۱۲-د

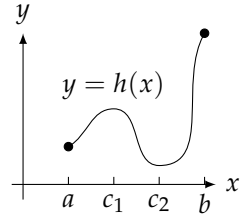
باب ۴: تفریق کا استعمال



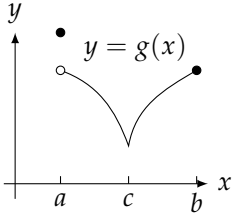
(ا)



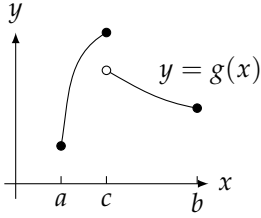
(ب)



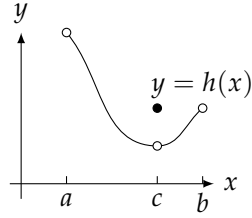
(ج)



(د)



(ه)



(و)

شکل ۱۲: ۴.۱۲: اشکال برائے سوال ۱. ۴.۱۳ تا سوال ۶. ۴.۱۴

سوال ۵. ۴: شکل ۱۲. ۴-۵

سوال ۶. ۴: شکل ۱۲. ۴-۶

۴۴۹۷

بند وقفہ پر مطلق استہنا

۴۴۹۸

سوال ۷. ۴ تا سوال ۲۲. ۴ میں دیے وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔ تفاعل کو ترسیم کرتے ہوئے انتہائی نقطوں کی نشاندہی کریں۔

۴۴۹۹

سوال ۷. ۴: $f(x) = \frac{2}{3}x - 5, \quad -2 \leq x \leq 3$ ۴۵۰۰

سوال ۸. ۴: $f(x) = -x - 4, \quad -4 \leq x \leq 1$ ۴۵۰۱

سوال ۹. ۴: $f(x) = x^2 - 1, \quad -1 \leq x \leq 2$ ۴۵۰۲

سوال ۱۰. ۴: $f(x) = 4 - x^2, \quad -3 \leq x \leq 1$ ۴۵۰۳

سوال ۱۱. ۴: $F(x) = -\frac{1}{x^2}, \quad 0.5 \leq x \leq 2$ ۴۵۰۴

سوال ۱۲. ۴: $F(x) = -\frac{1}{x}, \quad -2 \leq x \leq -1$ ۴۵۰۵

سوال ۱۳. ۴: $h(x) = \sqrt[3]{x}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۰۶

سوال ۱۴. ۴: $h(x) = -3x^{2/3}, \quad -1 \leq x \leq 1$ ۴۵۰۷

سوال ۴.۱۵: $g(x) = \sqrt{4 - x^2}, \quad -2 \leq x \leq 1$ ۴۵۰۸

سوال ۴.۱۶: $g(x) = -\sqrt{5 - x^2}, \quad -\sqrt{5} \leq x \leq 0$ ۴۵۰۹

سوال ۴.۱۷: $f(\theta) = \sin \theta, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$ ۴۵۱۰

سوال ۴.۱۸: $f(x) = \tan \theta, \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ۴۵۱۱

سوال ۴.۱۹: $g(x) = \csc x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$ ۴۵۱۲

سوال ۴.۲۰: $g(x) = \sec x, \quad -\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ ۴۵۱۳

سوال ۴.۲۱: $f(t) = 2 - |t|, \quad -1 \leq t \leq 3$ ۴۵۱۴

سوال ۴.۲۲: $f(t) = |t - 5|, \quad -4 \leq t \leq 7$ ۴۵۱۵

۴۵۱۶

سوال ۴.۲۳ تا سوال ۴.۲۶ میں تفاعل کی مطلق اقل اور مطلق اعظم قیمتیں تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ۴۵۱۷

سوال ۴.۲۳: $f(x) = x^{4/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۱۸

سوال ۴.۲۴: $f(x) = x^{5/3}, \quad -1 \leq x \leq 8$ ۴۵۱۹

سوال ۴.۲۵: $g(\theta) = \theta^{3/5}, \quad -32 \leq \theta \leq 1$ ۴۵۲۰

سوال ۴.۲۶: $h(\theta) = 3\theta^{2/3}, \quad -27 \leq \theta \leq 8$ ۴۵۲۱

دائرہ کار میں مقامی انتہا ۴۵۲۲

سوال ۴.۲۷ تا سوال ۴.۲۹ میں دیے گئے دائرہ کار پر مقامی اعظم یا اقل قیمت تلاش کریں۔ یہ قیمتیں کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟ ان میں سے کون سی مطلق ۴۵۲۳

انتہائی قیمتیں ہیں؟ ۴۵۲۴

سوال ۴.۲۷: ۴۵۲۵

۴.۲۷: $f(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x \leq 2$ ۴۵۲۶

۴.۲۸: $g(x) = x^2 - 4, \quad -2 \leq x < 2$ ۴۵۲۷

۴.۲۹: $h(x) = x^2 - 4, \quad -2 < x < 2$ ۴۵۲۸

سوال ۴.۲۸: ۴۵۳۱

۴.۳۰: $f(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 \leq x \leq 1$ ۴۵۳۲

۴.۳۱: $g(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x \leq 1$ ۴۵۳۳

۴.۳۲: $h(x) = 2 - 2x^2, \quad -1 < x < 1$ ۴۵۳۴

نظریہ اور مثالیں ۴۵۳۷

باب ۴: تفریق کا استعمال

سوال ۴.۲۹: اگرچہ $x = 0$ پر $f(x) = |x|$ ناقابل تفریق ہے، نقطہ $x = 0$ پر f کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ مسئلہ ۴.۲ کے متضاد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۰: اگر تفاعل کے دائرہ کار کا آخری نقطہ c ہو تب مسئلہ ۴.۲ کیوں ناقابل استعمال ہوگا؟

سوال ۴.۳۱: اگر بحث تفاعل $f(x)$ کی مقامی اعظم قیمت c پر پائی جاتی ہو تب $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲: اگر طاق تفاعل $g(x)$ کی مقامی اقل قیمت c پر پائی جاتی ہو تب کیا $x = -c$ پر اس کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳: ہم جانتے ہیں کہ نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر تفاعل $f(x)$ کی قیمتوں کی جانچ پڑتال سے تفاعل کی انتہائی قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ کوئی بھی نقطہ فاصل یا آخری نقطہ نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ کیا ایسے تفاعل حقیقت میں پائے جاتے ہیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۴: وقفہ $[0, 1]$ پر ایسا معین تفاعل پیش کریں جس کا $x = 0$ پر نہ کوئی مقامی اعظم قیمت اور نہ ہی مقامی اقل قیمت پائی جاتی ہو۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۳۵: ۳ تا ۴ سوال ۴.۳۰ میں درج ذیل اقدام سے دیے گئے بند وقفے میں تفاعل کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔

۱. وقفہ پر تفاعل تقسیم کرتے ہوئے اس کا رویہ دیکھیں۔

ب. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں $f' = 0$ ہو۔ بعض اوقات f' ترسیم کرنا مددگار ثابت ہوگا۔

ج. وہ اندرونی نقطے تلاش کریں جہاں f' غیر موجود ہے۔

د. جزو (ب) اور (ج) میں حاصل تمام نقطوں کے علاوہ دائرہ کار کے آخری نقطوں پر تفاعل کی قیمتیں حاصل کریں۔

ه. وقفہ پر تفاعل کی مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور وہ نقطے تلاش کریں جن پر یہ قیمتیں پائی جاتی ہوں۔

سوال ۴.۳۵: $f(x) = x^4 - 8x^2 + 4x + 2$, $[-\frac{20}{25}, \frac{64}{25}]$

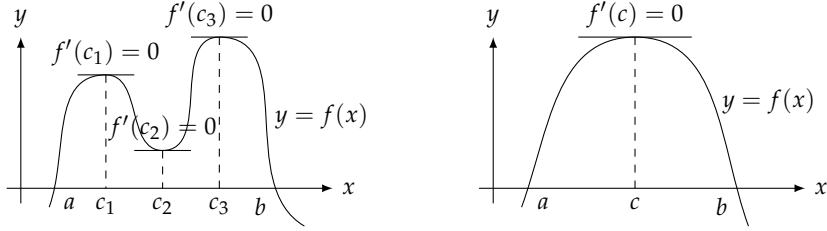
سوال ۴.۳۶: $f(x) = -x^4 + 4x^3 - 4x + 1$, $[-\frac{3}{4}, 3]$

سوال ۴.۳۷: $f(x) = x^{2/3}(3 - x)$, $[-2, 2]$

سوال ۴.۳۸: $f(x) = 2 + 2x - 3x^{2/3}$, $[-1, \frac{10}{3}]$

سوال ۴.۳۹: $f(x) = \sqrt{x} + \cos x$, $[0, 2\pi]$

سوال ۴.۴۰: $f(x) = x^{3/4} - \sin x + \frac{1}{2}$, $[0, 2\pi]$



شکل ۴.۱۳: مسئلہ رول کہتا ہے کہ جن نقطوں پر تقابل x محور کو قطع کرتا ہے، ان کے بیچ ایک یا ایک سے زیادہ نقطوں پر تقابل کا تفرق صفر کے برابر ہوگا۔

۴.۲ مسئلہ اوسط قیمت

ہم جانتے ہیں کہ سطح زمین کے قریب ساکن حال (لحہ $t = 0$) سے گرتا ہوا جسم ابتدائی t سیکنڈوں میں $s = 4.9t^2$ m فاصلہ طے کرے گا۔ اس معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لمحہ t پر جسم کی سمتی رفتار $v = \frac{ds}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-1}$ ہوگی اور اسراع $a = \frac{dv}{dt} = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہوگا۔ اب فرض کریں کہ ہمیں جسم کا اسراع معلوم ہے۔ کیا ہم الٹ چلتے ہوئے اس کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں؟

ہم حقیقت میں جاننا چاہتے ہیں کہ دیگیا تفرق کس تقابل کا تفرق ہوگا۔ زیادہ عمومی سوال یہ ہوگا کہ کس قسم کے تقابل کا تفرق مخصوص قسم کا ہوگا۔ کس تقابل کا تفرق مثبت ہوگا، یا منفی ہوگا، یا ہر نقطہ پر صفر ہوگا؟ ان سوالات کے جوابات کو مسئلہ اوسط قیمت سے اخذ کردہ ضمنی نتیجہ کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ رول

جن دو نقطوں پر تقابل $f(x)$ محور x کو قطع کرتا ہے اگر ان کے بیچ تقابل قابل تفرق ہو تب $f(x)$ کی ترتیب کی جیومیٹری کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نقطوں کے بیچ کم سے کم ایک ایسا نقطہ ضرور پایا جائے گا جس پر تقابل کا مماس افقی ہو۔ مثل رول (1719 - 1652) کا 300 سال پرانا مسئلہ رول ہمیں یقین دہانی کرتا ہے کہ حقیقتاً ایسا ہی ہوگا۔

مسئلہ ۴.۳: مسئلہ رول

فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر تقابل $y = f(x)$ استمراری ہے اور وقفہ کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر تقابل قابل تفرق ہے۔ اگر

$$f(a) = f(b) = 0$$

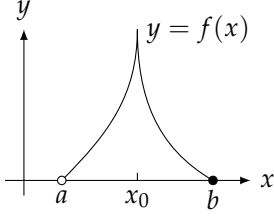
تب (a, b) میں کم سے کم ایک نقطہ c ہوگا جس پر درج ذیل ہوگا (شکل ۴.۱۳)۔

$$f'(c) = 0$$

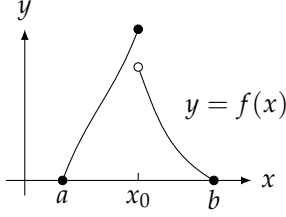
ثبوت: چونکہ f استمراری ہے لہذا $[a, b]$ پر f کی مطلق اعظم اور مطلق اقل قیمتیں ہوں گی۔ یہ صرف درج ذیل نقطوں پر پائی جائیں گی۔

۱. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' ہو۔

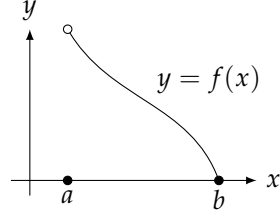
باب ۴: تفریق کا استعمال



(ج) $[a, b]$ پر استمراری لیکن کسی اندرونی نقطہ پر نا قابل تفریق



(ب) اندرونی نقطہ پر غیر استمراری



(ا) ایک آخری نقطہ پر غیر استمراری

شکل ۴.۱۴: کوئی افقی مماس نہیں پایا جاتا ہے۔

۲. ان اندرونی نقطوں پر جہاں f' غیر معین ہو۔ ۴۵۷۹

۳. تقابل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر جو موجودہ صورت میں a اور b ہیں۔ ۴۵۸۰

قیاس کے تحت ہر اندرونی نقطے پر f کا تفریق پایا جاتا ہے۔ یوں جزو (2) خارج ہوتا ہے۔ ۴۵۸۱

اگر وقفہ کے اندرونی نقطہ c پر تقابل کی اعظم یا اقل قیمت پائی جاتی ہو تب مسئلہ ۴.۲ کے تحت $f'(c) = 0$ ہوگا جس سے مسئلہ رول کا نقطہ حاصل ہوتا ہے۔ ۴۵۸۲

اگر اعظم قیمت اور اقل قیمت دونوں a یا b پر پائی جاتی ہوں تب f مستقل ہوگا۔ یوں $f' = 0$ ہوگا لہذا وقفے کے کسی بھی نقطے کو c لیا جاسکتا ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔ ۴۵۸۵

□

۴۵۸۶

مسئلہ ۴.۳ میں دیے شرائط لازمی ہیں۔ اگر صرف ایک نقطے پر بھی یہ شرائط مطمئن نہ ہوتے ہوں تب ضروری نہیں کہ ترسیم کا افقی مماس پایا جاتا ہو (شکل ۴.۱۴)۔ ۴۵۸۷

مثال ۴.۶: درج ذیل کثیر رکنی وقفہ $[-3, 3]$ کے ہر نقطہ پر استمراری اور $(-3, 3)$ کے ہر نقطہ پر قابل تفریق ہے۔ ۴۵۸۹

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$$

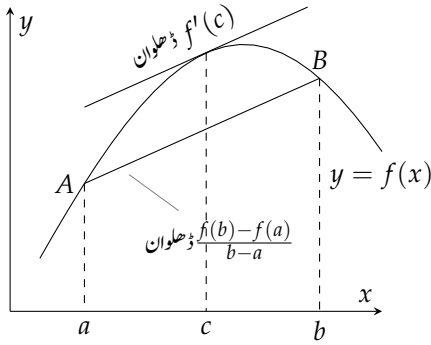
چونکہ $f(-3) = f(3) = 0$ ہے لہذا مسئلہ رول کے تحت $a = -3$ اور $b = 3$ کے پچھلے وقفہ میں کم سے کم ایک نقطے پر $f' = 0$ ہوگا۔ حقیقتاً اس وقفے میں $f'(x) = x^2 - 3$ دو نقطوں $x = \sqrt{3}$ اور $x = -\sqrt{3}$ پر صفر کے برابر ہے (شکل ۴.۱۵)۔ ۴۵۹۰

□

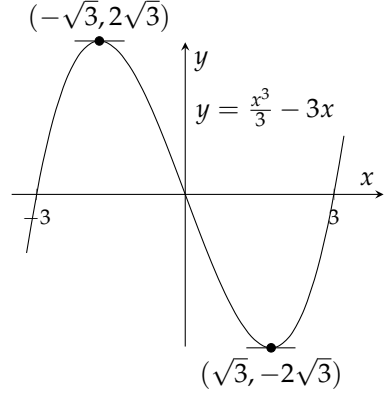
۴۵۹۱

مسئلہ اوسط قیمت ۴۵۹۲

مسئلہ رول کی ترجیحی صورت مسئلہ اوسط قیمت ہے (شکل ۴.۱۶)۔ وترقی قطعہ AB کے متوازی نقطہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقابل کا ایسا مماس پایا جاتا ہے جس کا ڈھلوان وترقی قطعہ کے ڈھلوان کا برابر ہوگا۔ ۴۵۹۳



شکل ۴.۱۶: جیو میٹرانی طور پر مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ A اور B کے بیچ کہیں پر تقاطع کا مماس قطعہ AB کے متوازی ہوگا۔



شکل ۴.۱۵: ترسیم برائے مثال ۴.۶

مسئلہ ۴.۴: مسئلہ اوسط قیمت فرض کریں بند وقفہ $[a, b]$ کے ہر نقطہ پر $y = f(x)$ استمراری ہے اور اس کے اندرون (a, b) کے ہر نقطہ پر f قابل تفرق ہے تب (a, b) میں کم سے کم ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جو درج ذیل کو مطمئن کرے گا۔

$$(i) \quad \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

ثبوت: ہم f کی ترسیم پر دو نقطوں $A(a, f(a))$ اور $B(b, f(b))$ کے بیچ جیو میٹرانی لکیر کھینچتے ہیں (شکل ۴.۱۶)۔ یہ لکیر درج ذیل تقاطع کی ترسیم ہوگی۔

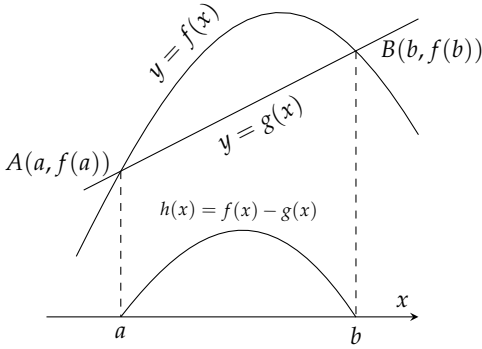
$$(r) \quad g(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \quad (\text{ذہلوان و نقطوی روپ})$$

نقطہ x پر f اور g کے بیچ انتہائی فاصلہ

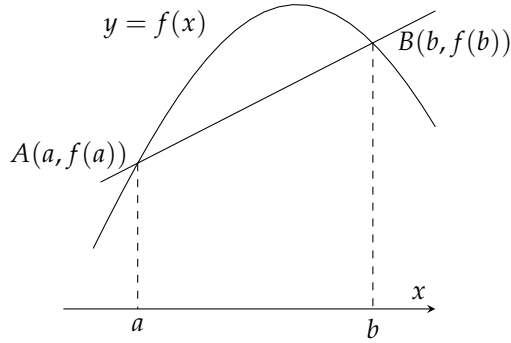
$$(r) \quad \begin{aligned} h(x) &= f(x) - g(x) \\ &= f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \end{aligned}$$

ہوگا۔ شکل ۴.۱۷-ب میں f ، g ، اور h دکھائے گئے ہیں۔

تقاطع h وقفہ $[a, b]$ پر مسئلہ رول کو مطمئن کرتا ہے۔ تقاطع h وقفہ $[a, b]$ پر استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے (چونکہ اس وقفے پر f اور g استمراری اور قابل تفرق ہیں)۔ مزید چونکہ f اور g دونوں نقطہ A اور B سے گزرتے ہیں لہذا $h(a) = h(b) = 0$ ہے۔ یوں (a, b) میں کسی نقطہ پر $h'(x) = 0$ ہوگا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں مساوات میں درکار ہے۔



(ب) $f(x)$ اور $g(x)$ کے بیچ فاصلہ $h(x)$ ہے۔



(۱) وقفہ $[a, b]$ پر f اور وتری قطعہ AB کی ترسیم۔

شکل ۴.۱: مسئلہ اوسط قیمت۔

۴.۱۰ مساوات کی تصدیق کی خاطر ہم x کے لحاظ سے مساوات ۳ کے دونوں ہاتھ کا تفریق لے کر اس میں $x = c$ پُر کرتے ہیں۔

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (\text{تفریق})$$

$$h'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (x = c)$$

$$0 = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (h'(c) = 0)$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

۴.۱۰۵ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

□

۴.۱۰۶

۴.۱۰۷ دھیان رہے کہ مسئلہ اوسط قیمت میں نقطہ a یا b پر f کا قابل تفریق ہونا ضروری نہیں البتہ ان نقطوں پر f کا استمراری ہونا کافی ہے (شکل ۴.۱۸)۔ ہم عموماً

۴.۱۰۸ c کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا یہ مسئلہ ہمیں بتاتا ہے، یعنی c موجود ہے۔ اگلی مثال کی طرح بعض اوقات ہم c کو جان پاتے ہیں لیکن ایسا

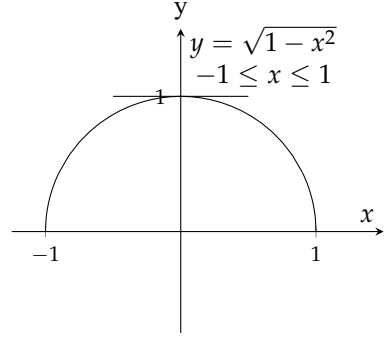
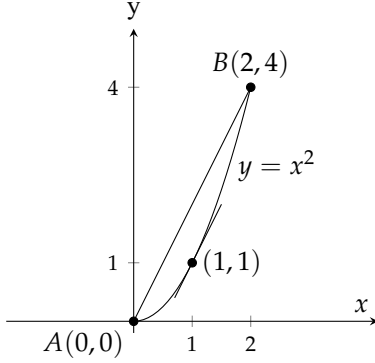
۴.۱۰۹ شاذ و نادر ہوگا۔

۴.۱۱۰ مثال ۴.۷: وقفہ $0 \leq x \leq 2$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ استمراری اور $0 < x < 2$ پر قابل تفریق ہے (شکل ۴.۱۹)۔ چونکہ

۴.۱۱۱ $f(0) = 0$ اور $f(2) = 4$ ہیں لہذا مسئلہ اوسط قیمت کے تحت اس وقفہ میں نقطہ c پر تفریق $f'(x) = 2x$ کی قیمت لازماً $2 = \frac{4-0}{2-0}$

□

۴.۱۱۲ ہوگی۔ موجودہ مثال میں ہم $2x = 2$ کو حل کرتے ہوئے $x = c = 1$ حاصل کر پاتے ہیں۔



شکل ۴.۱۹: نقطہ $c = 1$ پر مماس، وتری قطعہ AB کے متوازی ہے (مثال ۷.۷)

شکل ۴.۱۸: اگرچہ $y = \sqrt{1-x^2}$ نقطہ -1 اور 1 پر ناقابل تفرق ہے یہ $[-1, 1]$ پر مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرتا ہے۔

طبعی تشریح

اگر ہم $[a, b]$ پر $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ کو f کی اوسط تبدیلی اور $f'(c)$ کو لمبائی تبدیلی تصور کریں تب مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ کسی اندرونی نقطہ پر لمبائی تبدیلی ضرور پورے وقفہ پر اوسط تبدیلی کے برابر ہوگی۔

مثال ۴.۸: ایک گاڑی ساکن حال سے شروع ہر کر 8 سیکنڈوں میں کل 120 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے۔ ان 8 سیکنڈوں کے لئے گاڑی کی اوسط رفتار $\frac{120}{8} = 15 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ مسئلہ اوسط قیمت کہتا ہے کہ ان آٹھ سیکنڈوں میں کسی ایک لمحے رفتار پانچویں کی رفتار دکھائے گا۔ □

ضمنی نتائج اور چند جوابات

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا، کس تفاعل کا تفرق صفر ہو گا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا پہلا ضمنی نتیجہ اس کا جواب دیتا ہے۔

ضمنی نتیجہ ۴.۱: صفر تفرق کے تفاعلات مستقل ہوں گے

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = 0$ ہو تب I میں تمام x پر $f(x) = C$ ہو گا جہاں C مستقل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر وقفہ I پر تفاعل f کی قیمت مستقل ہو تب I پر f قابل تفرق ہو گا اور I میں تمام x پر $f'(x) = 0$ ہو گا۔ ضمنی نتیجہ اس کا الٹ رخ پیش کرتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ I پر f کی قیمت مستقل ہے۔ ہم I میں ہر دو نقطوں x_1 اور x_2 پر $f(x_1) = f(x_2)$ دکھاتے ہوئے ایسا کرتے ہیں۔

فرض کریں x_1 اور x_2 وقفہ I میں کوئی بھی دو نقطے ہیں جن کی شمار بندی بائیں سے دائیں رخ ہے لہذا $x_1 < x_2$ ہو گا۔ یوں $[x_1, x_2]$ پر

۴۹۲۸ f مسئلہ اوسط قیمت کو مطمئن کرے گا۔ یہ $[x_1, x_2]$ کے ہر نقطہ پر قابل تفریق ہوگا لہذا یہ ہر اس نقطہ پر استمراری بھی ہوگا۔ یوں x_1 اور x_2 کے بیچ کسی نقطہ C پر ۴۹۲۹

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c)$$

۴۹۳۰ ہوگا۔ چونکہ پورے I پر $f' = 0$ ہے لہذا یہ مساوات درج ذیل لکھی جاسکتی ہے۔

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad f(x_2) - f(x_1) = 0, \quad f(x_1) = f(x_2)$$

□

۴۹۳۱

۴۹۳۲ اس حصہ کے شروع میں ہم نے یہ بھی پوچھا کہ کیا الٹ چلتے ہوئے ہم اس راہ سے رفتار اور ہٹاؤ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا جواب اگلا ضمنی نتیجہ پیش کرتا ہے۔

۴۹۳۳ **ضمنی نتیجہ ۴.۲:** ایک سے تفریق والے تفاعل میں مستقل کا فرق ہوگا

۴۹۳۴ اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $f'(x) = g'(x)$ ہو تب ایسا مستقل C موجود ہوگا کہ I میں تمام x پر $f(x) = g(x) + C$ ہو۔

۴۹۳۵ **ثبوت ضمنی نتیجہ:** I میں ہر نقطہ پر تفاعل فرق $h = f - g$ کا تفریق

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$$

۴۹۳۶ ہوگا۔ یوں ضمنی نتیجہ ۴.۱ کے تحت I پر $h(x) = C$ ہوگا۔ یوں $f(x) - g(x) = C$ یا $f(x) = g(x) + C$ ہوگا۔

□

۴۹۳۷

۴۹۳۸ **ضمنی نتیجہ ۴.۲:** کہتا ہے کہ وقفہ پر دو تفاعل کے فرق کا تفریق صرف اس صورت صفر کے برابر ہوگا جب اس وقفہ پر ان تفاعل کا فرق ایک مستقل ہو۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ $(-\infty, \infty)$ پر $f(x) = x^2$ کا تفریق $2x$ ہے۔ ایسا دوسرا تفاعل جس کا $(-\infty, \infty)$ پر تفریق $2x$ ہوگا کلیہً لازماً $x^2 + C$ ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔ ۴۹۳۹

۴۹۴۰ $x^2 + C$ ہوگا (شکل ۴.۲۰)۔

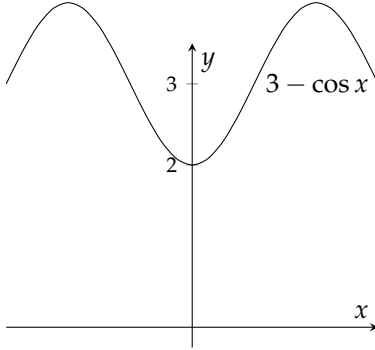
۴۹۴۱ **مثال ۴.۹:** ایسا تفاعل $f(x)$ تلاش کریں جس کا تفریق $\sin x$ ہو اور جو نقطہ $(0, 2)$ سے گزرتا ہو۔

۴۹۴۲ **حل:** چونکہ $g(x) = -\cos x$ کا تفریق بھی $\sin x$ ہے لہذا $f(x) = -\cos x + C$ ہوگا۔ دیا گیا نقطہ اس میں پُر کرتے ہوئے مستقل C حاصل کرتے ہیں۔ ۴۹۴۳

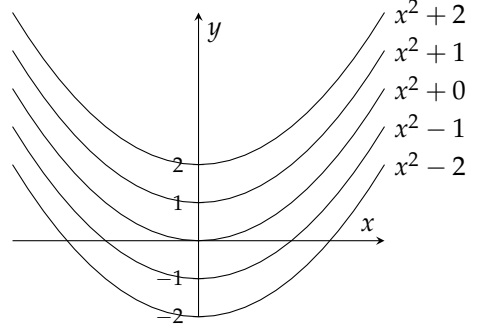
$$f(0) = -\cos(0) + C = 2 \implies C = 3$$

□

۴۹۴۴ یوں درکار تفاعل $f(x) = -\cos x + 3$ ہے (شکل ۴.۲۱)۔



شکل ۴.۲۱: ترسیم برائے مثال ۴.۹



شکل ۴.۲۰: ضمنی نتیجہ ۴.۲ کہتا ہے کہ ایک سے تفرق والے تفاعل میں صرف انتصابی فرق پایا جاتا ہے۔

اسراع سے سمتی رفتار اور ہٹاؤ کا حصول ۴.۲۵

سطح زمین کے قریب جہاں $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ ہے ساکن حال سے آزادانہ گرتے ہوئے جسم کی سمتی رفتار اور ہٹاؤ تلاش کرتے ہیں۔ ۴.۲۶ہم جانتے ہیں کہ سمتی رفتار v ایسا تفاعل ہے جس کا تفرق 9.8 کے برابر ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ $g(t) = 9.8t$ کا تفرق 9.8 ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۲۷

$$v(t) = 9.8t + C$$

ہوگا جہاں C مستقل ہے۔ لہ $t = 0$ پر جسم ساکن ہوگا لہذا ۴.۲۸

$$v(0) = 9.8(0) + C \implies C = 0$$

ہوگا۔ یوں سمتی رفتار تفاعل $v(t) = 9.8t$ ہوگا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ $h(t) = 4.9t^2$ کا تفرق $9.8t$ ہے لہذا ضمنی نتیجہ ۴.۲ کے تحت ۴.۲۹

$$s(t) = 4.9t^2 + C$$

ہوگا جہاں C ایک مستقل ہے۔ چونکہ لہ $t = 0$ پر ہٹاؤ صفر ہے لہذا ۴.۳۰

$$s(0) = 4.9(0^2) + C = 0 \implies C = 0$$

یعنی $s(t) = 4.9t^2$ ہوگا۔ ۴.۳۱

کسی تفاعل کی شرح تبدیلی سے تفاعل حاصل کرنے کی صلاحیت، احصاء کی اہم ترین طاقت ہے۔ اس پر مزید بات اگلے باب میں کی جائے گی۔ ۴.۳۲

بڑھتا تفاعل اور گھٹتا تفاعل ۴.۳۳

اس حصہ کے شروع میں ہم نے پوچھا کہ کس قسم کے تفاعل کا تفرق مثبت اور کس کا تفرق منفی ہوگا۔ مسئلہ اوسط قیمت کا تیسرا ضمنی نتیجہ جو اس کا جواب دیتا ہے ۴.۳۴

کہتا ہے کہ بڑھتے ہوئے تفاعل کا تفرق مثبت اور گھٹتے ہوئے تفاعل کا تفرق منفی ہوگا۔ ۴.۳۵

تعریف: فرض کریں وقفہ I پر تفاعل f معین ہے اور اس وقفہ پر x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں۔

۱. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) < f(x_2)$ ہو تب I پر f بڑھتا تفاعل کہلاتا ہے۔

۲. اگر $x_1 < x_2$ کی صورت میں $f(x_1) > f(x_2)$ ہو تب I پر f گھٹتا تفاعل کہلاتا ہے۔

□

ضمنی نتیجہ ۳: بڑھتے اور گھٹتے تفاعل کے پہلے تفریق پر کچھ

فرض کریں $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر f قابل تفریق ہے۔

• اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' > 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f بڑھتا ہے۔

• اگر (a, b) کے ہر نقطہ پر $f' < 0$ ہو تب $[a, b]$ پر f گھٹتا ہے۔

ثبوت ضمنی نتیجہ: فرض کریں $[a, b]$ میں x_1 اور x_2 کوئی دو نقطے ہیں جہاں $x_1 < x_2$ ہے۔ وقفہ $[x_1, x_2]$ پر مسئلہ اوسط قیمت تفاعل

f کے لئے کہتا ہے کہ

$$(۴) \quad f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

ہوگا جہاں x_1 اور x_2 کے بیچ c ایک موزوں نقطہ ہے۔ چونکہ $x_2 - x_1$ مثبت قیمت ہے لہذا مساوات ۴ کے دائیں ہاتھ کی علامت وہی ہوگی جو

$f'(c)$ کی ہے۔ یوں (a, b) پر مثبت $f'(c)$ کی صورت میں $f(x_2) > f(x_1)$ ہوگا جبکہ (a, b) پر منفی $f'(c)$ کی صورت میں

$f(x_1) < f(x_2)$ ہوگا۔

□

مثال ۳.۱۰: وقفہ $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفریق $f'(x) = 2x < 0$ ہے لہذا اس وقفہ پر f گھٹے گا۔ وقفہ

$(0, \infty)$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کا تفریق $f'(x) = 2x > 0$ ہے لہذا اس وقفہ پر f بڑھے گا (شکل ۴.۲۲)۔

□

سوالات

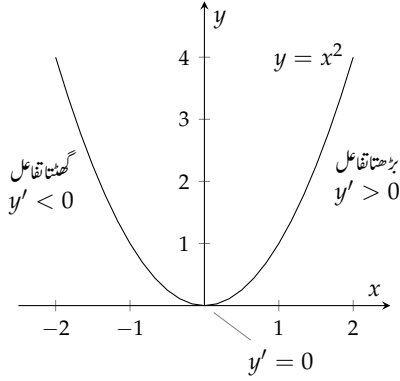
مسئلہ اوسط قیمت میں c کی تلاش

سوال ۴.۱۳: سوال ۴.۱۲ میں دیے وقفہ اور تفاعل کے لئے c کی ایسی قیمت تلاش کریں جو مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

کو مطمئن کرتی ہو۔

increasing
decreasing



شکل ۴.۲۲: ترسیم برائے مثال ۴.۱۰

سوال ۴.۲۱: $f(x) = x^2 + 2x - 1, [0, 1]$ ۴۶۷۷

سوال ۴.۲۲: $f(x) = x^{2/3}, [0, 1]$ ۴۶۷۸

سوال ۴.۲۳: $f(x) = x + \frac{1}{x}, [\frac{1}{2}, 2]$ ۴۶۷۹

سوال ۴.۲۴: $f(x) = \sqrt{x-1}, [1, 3]$ ۴۶۸۰

قیاس کے پرکھ اور استعمال

سوال ۴.۲۵ تا سوال ۴.۲۸ میں کون سے قاعل دیے وقفہ پر مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتے ہیں اور کون سے قاعل ایسا نہیں کرتے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۶۸۳

سوال ۴.۲۵: $f(x) = x^{2/3}, [-1, 8]$ ۴۶۸۳

سوال ۴.۲۶: $f(x) = x^{4/5}, [0, 1]$ ۴۶۸۵

سوال ۴.۲۷: $f(x) = \sqrt{x(1-x)}, [0, 1]$ ۴۶۸۶

سوال ۴.۲۸: $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ۴۶۸۷

سوال ۴.۲۹: درج ذیل قاعل $x = 0$ اور $x = 1$ پر صفر کے برابر اور $(0, 1)$ پر قابل تفرق ہے لیکن (a, b) پر اس کا تفرق کبھی بھی صفر نہیں۔ ۴۶۸۸

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

ایسا کیوں ممکن ہے؟ کیا مسئلہ رول نہیں کہتا کہ $(0, 1)$ پر کہیں نا کہیں تفرق صفر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۴۶۹۰

سوال ۴.۵۰: وقفہ $[0, 2]$ پر a, m اور b کی کون سی قیمتوں کے لئے درج ذیل تعامل مسئلہ اوسط قیمت کے قیاس کو مطمئن کرتا ہے؟

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + a, & 0 < x < 1 \\ mx + b, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

۴.۹۲ جذر (صفر)

سوال ۴.۵۱:

۴.۹۳ ا. باری باری درج ذیل کثیر رکنیوں کے صفر کو ایک کلیہ پر ترسیم کریں۔ ساتھ ہی ان کے یک رتی تفرق کے صفر بھی ترسیم کریں۔

۴.۹۵ ۱. $y = x^2 - 4$

۴.۹۶ ۲. $y = x^2 + 8x + 15$

۴.۹۷ ۳. $y = x^3 - 3x^2 + 4 = (x + 1)(x - 2)^2$

۴.۹۸ ۴. $y = x^3 - 33x^2 + 216x = x(x - 9)(x - 24)$

۴.۹۹ ب. مسئلہ رول کی مدد سے ثابت کریں کہ $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$ کے ہر دو صفر کے بیچ

۴.۱۰۰ $(n-1)a_{n-1}x^{n-2} + \dots + a_1$ کا ایک صفر پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۵۲: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں f''' استمراری ہے اور اس وقفہ پر f کے تین صفر پائے جاتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس وقفہ پر f'' کا کم

۴.۱۰۲ سے کم ایک صفر پایا جائے گا۔ اس نتیجہ کو عمومی بنائیں۔

سوال ۴.۵۳: دکھائیں کہ اگر پورے $[a, b]$ پر $f'' > 0$ ہو تب $[a, b]$ میں f' کا زیادہ سے زیادہ ایک صفر پایا جائے گا۔ اگر $[a, b]$ پر

۴.۱۰۳ $f'' < 0$ ہو تب کیا ہوگا؟

سوال ۴.۵۴: دکھائیں کہ کبھی کبھی رکنی کے صفروں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ممکن ہے۔

۴.۱۰۶

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۵۵: دکھائیں کہ دو گھنٹوں کے سفر میں کسی لمحے پر گاڑی کار رفتار یا ضرور دو گھنٹوں کی اوسط رفتار دکھائے گا۔

۴.۱۰۸

سوال ۴.۵۶: تبدیلی درجہ حرارت برف سے حرارت پتیا کو نکال کر اچلتے ہوئے پانی میں رکھنے سے اس کا درجہ حرارت 14 سینڈوں میں 19°C سے بڑھ کر 100°C ہو جاتا ہے۔ دکھائیں کہ اس دوران درجہ حرارت میں تبدیلی کی شرح کسی ایک لمحے پر ضرور 8.5°C s^{-1} ہوگی۔

۴.۱۱۰

سوال ۴.۵۷: فرض کریں وقفہ $[0, 1]$ پر قابل تفرق تعامل f کا تفرق کبھی صفر نہیں ہوتا۔ دکھائیں کہ $f(0) \neq f(1)$ ہوگا۔

۴.۱۱۱

سوال ۴.۵۸: دکھائیں a اور b کی کسی بھی قیمتوں کے لئے $|b - a| \leq |\sin b - \sin a|$ ہوگا۔

۴.۱۱۲

سوال ۴.۵۹: فرض کریں $[a, b]$ پر f قابل تفرق ہے اور $f(b) < f(a)$ ہے۔ کیا $[a, b]$ پر f' کی قیمت کے بارے میں کچھ کہنا ممکن

۴.۱۱۳

۴.۱۱۴ ہوگا؟

سوال ۴.۶۰: فرض کریں $[a, b]$ پر f اور g قابل تفرق ہیں اور $f(a) = g(a)$ اور $f(b) = g(b)$ ہیں۔ دکھائیں کہ a اور b کے بیچ کم سے کم ایسا ایک نقطہ پایا جاتا ہے جہاں f اور g کی ترسیمات کے مماس آپس میں متوازی ہیں۔

سوال ۴.۶۱: فرض کریں x کی ہر قیمت کے لئے f قابل تفرق ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f(1) = 1$ ہے اور $(-\infty, 1)$ پر $f' < 0$ ہے اور $(1, \infty)$ پر $f' > 0$ ہے۔

۱. دکھائیں کہ تمام x پر $f(x) \geq 1$ ہوگا۔

ب. کیا $f'(1) = 0$ لازماً ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۲: فرض کریں $f(x) = px^2 + qx + r$ بند وقفہ $[a, b]$ پر معین ہے۔ دکھائیں کہ (a, b) میں ٹھیک ایک نقطہ c پر f مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجے پر پورا اترتا ہے۔

سوال ۴.۶۳: حیرت کن ترسیم درج ذیل تفاعل ترسیم کریں۔

$$f(x) = \sin x \sin(x+2) - \sin^2(x+1)$$

یہ ترسیم کیا کرتی ہے؟ یہ تفاعل اس طرح کارویہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۴: اگر دو تفاعل $f(x)$ اور $g(x)$ کی ترسیمات مستوی میں ایک ہی نقطہ سے شروع ہوتے ہوں اور ہر نقطہ پر ان کی شرح تبدیلی ایک سی ہو تب کیا یہ تفاعل بالکل ایک سے نہیں ہوں گے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۶۵:

۱. دکھائیں کہ تفاعل $g(x) = \frac{1}{x}$ اپنے دائرہ کار کے ہر وقفہ میں گھٹتا ہے۔

ب. اگر جزو (i) کا نتیجہ درست ہو تب $g(1) = 1$ کس طرح $g(-1) = -1$ سے بڑا ہو سکتا ہے؟

سوال ۴.۶۶: فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تفاعل f معین ہے۔ درج ذیل کو مطمئن کرنے کی خاطر f پر کون سے شرائط لاگو کرنے ہوں گے

$$f'_{\text{اعظم}} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_{\text{اقل}}$$

جہاں اقل f' اور اعظم f' سے مراد $[a, b]$ پر بالترتیب f' کی اقل اور اعظم قیمت ہے۔

سوال ۴.۶۷: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1 + x^4 \cos x)$ ہو اور $f(0) = 1$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۸: اگر $0 \leq x \leq 0.1$ پر $f'(x) = 1/(1 - x^4)$ اور $f(0) = 2$ ہو تب سوال ۴.۶۶ کی عدم مساوات استعمال کرتے ہوئے $f(0.1)$ کی تخمینہ قیمت تلاش کریں۔

سوال ۴.۶۹: ہندسی اوسط دو مثبت اعداد a اور b کے ہندسی اوسط سے مراد عدد $\sqrt{ab}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت کے نتیجہ میں مثبت اعداد کے وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ کے لئے c کی قیمت $\sqrt{ab}$ ہے۔

سوال ۴.۷۰: حسابی اوسط۔ دو اعداد a اور b کا حسابی اوسط $\frac{a+b}{2}$ ہے۔ دکھائیں کہ مسئلہ اوسط قیمت میں وقفہ $[a, b]$ پر تفاعل $f(x) = x^2$ کے لئے c کی قیمت $\frac{a+b}{2}$ ہوگی۔

تفرق سے تفاعل کا حصول

سوال ۴.۷۱: فرض کریں $f(-1) = 3$ اور تمام x کے لئے $f'(x) = 0$ ہے۔ کیا تمام x کے لئے $f(x) = 3$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۲: فرض کریں $f(0) = 5$ اور تمام x کے لئے $f'(x) = 2$ ہیں۔ کیا تمام x کے لئے $f(x) = 2x + 5$ ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۳: فرض کریں تمام x کے لئے $f'(0) = 2x$ ہے۔ درج ذیل صورتوں میں $f(2)$ تلاش کریں۔

۱. $f(0) = 0$ ۲. $f(1) = 0$ ۳. $f(-2) = 3$

سوال ۴.۷۴: جن تفاعل کا تفرق مستقل ہو ان کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۷۵: ۳ تا ۴ سوال ۴.۸۰ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے۔

سوال ۴.۷۶: (۱) $y' = x$ ، (ب) $y' = x^2$ ، (ج) $y' = x^3$

سوال ۴.۷۷: (۱) $y' = 2x$ ، (ب) $y' = 2x - 1$ ، (ج) $y' = 3x^2 + 2x - 1$

سوال ۴.۷۸: (۱) $y' = -\frac{1}{x^2}$ ، (ب) $y' = 1 - \frac{1}{x^2}$ ، (ج) $y' = 5 + \frac{1}{x^2}$

سوال ۴.۷۹: (۱) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ، (ب) $y' = \frac{1}{\sqrt{x}}$ ، (ج) $y' = 4x - \frac{1}{\sqrt{x}}$

سوال ۴.۸۰: (۱) $y' = \sin 2t$ ، (ب) $y' = \cos \frac{t}{2}$ ، (ج) $y' = \sin 2t + \cos \frac{t}{2}$

سوال ۴.۸۱: (۱) $y' = \sec^2 \theta$ ، (ب) $y' = \sqrt{\theta}$ ، (ج) $y' = \sqrt{\theta} - \sec^2 \theta$

سوال ۴.۸۲: ۳ تا ۴ سوال ۴.۸۲ میں وہ تفاعل تلاش کریں جس کا تفرق دیا گیا ہے اور جو دیے گئے نقطہ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴.۸۳: $f'(x) = 2x - 1$ ، $N(0, 0)$

سوال ۴.۸۴: $g'(x) = \frac{1}{x^2} + 2x$ ، $N(-1, 1)$

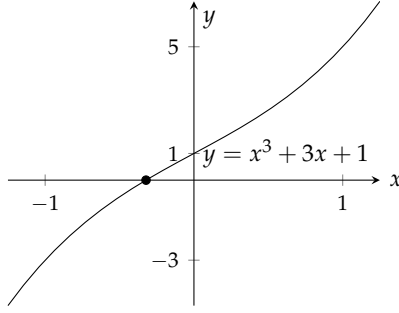
سوال ۴.۸۵: $r'(\theta) = 8 - \csc^2 \theta$ ، $N(\frac{\pi}{4}, 0)$

سوال ۴.۸۶: $r'(t) = \sec t \tan t - 1$ ، $N(0, 0)$

صفر والے گنت

مسوات $f(x) = 0$ کو اعدادی طریقہ سے حل کرنے سے پہلے ہم عموماً مطلوبہ وقفہ پر مساوات کے متوقع صفروں کی تعداد جاننا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات ضمنی نتیجہ ۳.۳ کی مدد سے ایسا کرنا ممکن ہوگا۔

درج ذیل فرض کریں۔



شکل ۴.۲۳: کثیر رکنی $y = x^3 + 3x + 1$ کا واحد صفر دکھایا گیا ہے۔

۴.۷۶۱. ۱. $[a, b]$ پر f استمراری اور (a, b) پر قابل تفرق ہے۔

۴.۷۶۷. ۲. $f(a)$ اور $f(b)$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں۔

۴.۷۶۸. ۳. پورے (a, b) پر $f' > 0$ اور یا پورے (a, b) پر $f' < 0$ ہے۔

۴.۷۶۹. تب a اور b کے بیچ f کا ٹھیک ایک صفر پایا جائے گا۔ چونکہ یہ پورے $[a, b]$ پر بڑھ رہا ہے اور یا پورے $[a, b]$ پر گھٹ رہا ہے لہذا

۴.۷۷۰. یہ x محور کو ایک ہی مرتبہ قطع کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ ۲.۹ کے تحت اس کا کم سے کم ایک صفر ہو گا۔ مثال کے طور پر $[-1, 1]$ پر

۴.۷۷۱. $f(x) = x^3 + 3x + 1$ قابل تفرق ہے، $f(-1) = -3$ اور $f(1) = 5$ کی علامتیں ایک دوسرے کی الٹ ہیں،

۴.۷۷۲. اور تمام x کے لئے $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ ہے لہذا $[-1, 1]$ پر f کا ٹھیک ایک صفر پایا جاتا ہے (شکل ۴.۲۳)۔

۴.۷۷۳. سوال ۸۵ تا سوال ۹۲ میں دکھائیں کہ دیے گئے وقفہ پر تفاعل کا صرف ایک صفر پایا جاتا ہے۔

۴.۷۷۴. سوال ۸۵: $f(x) = x^4 + 3x + 1$, $[-2, -1]$

۴.۷۷۵. سوال ۸۶: $f(x) = x^3 + \frac{4}{x^2} + 7$, $(-\infty, 0)$

۴.۷۷۶. سوال ۸۷: $g(t) = \sqrt{t} + \sqrt{1+t} - 4$, $(0, \infty)$

۴.۷۷۷. سوال ۸۸: $g(t) = \frac{1}{1-t} + \sqrt{1+t} - 3$, $(-1, 1)$

۴.۷۷۸. سوال ۸۹: $r(\theta) = \theta + \sin^2(\frac{\theta}{3}) - 8$, $(-\infty, \infty)$

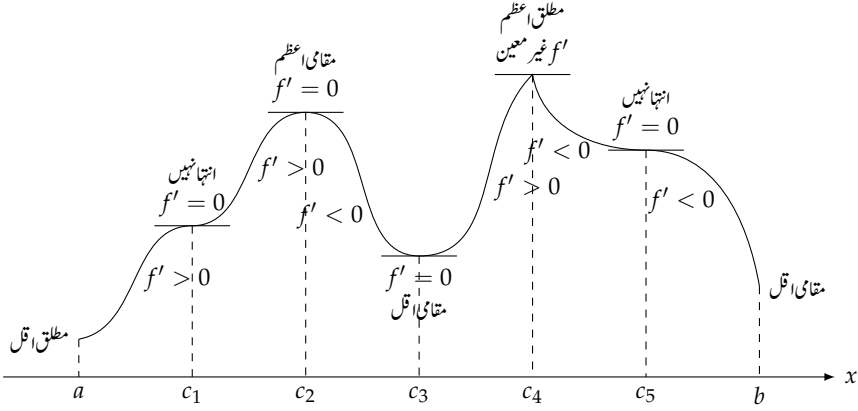
۴.۷۷۹. سوال ۹۰: $r(\theta) = 2\theta - \cos^2 \theta + \sqrt{2}$, $(-\infty, \infty)$

۴.۷۸۰. سوال ۹۱: $r(\theta) = \sec \theta - \frac{1}{\theta^3} + 5$, $(0, \frac{\pi}{2})$

۴.۷۸۱. سوال ۹۲: $r(\theta) = \tan \theta - \cot \theta - \theta$, $(0, \frac{\pi}{2})$

کمپیوٹر کا استعمال

۴.۷۸۲. سوال ۹۳: ۴.۷۸۳



شکل ۴.۲۴: بعض نقطہ فاصل پر مقامی انتہائی پائی جاتی ہے اور بعض پر نہیں۔

۴.۸۴ ا. ایسی کثیر رکنی $f(x)$ تشکیل دیں جس کے صفر $x = -2, -1, 0, 1, 2$ پر پائے جاتے ہوں۔

۴.۸۵ ب. $f(x)$ اور $f'(x)$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ آپ کو کیا خوبی نظر آتی ہے۔

۴.۸۶ ج. کیا $g(x) = \sin x$ اور اس کا تفرق $g'(x)$ بھی ایسی خوبی رکھتے ہیں؟

۴.۸۷

۴.۸۸

۴.۳ مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رتبی تفرقی پر کھ

۴.۸۹

۴.۹۰ اس حصے میں مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کے لئے تفاعل کے نقطہ فاصل کو پرکھنا دکھایا جائے گا۔

۴.۹۱ پر کھ

۴.۹۲ جیسا شکل ۴.۲۴ میں دکھایا گیا ہے تفاعل f کے بعض نقطہ فاصل پر تفاعل کی مقامی انتہائی پائی جائے گی اور بعض پر نہیں۔ یہ راز نقطہ کے بالکل قریب f' کی علامت میں پوشیدہ ہے۔ جیسا جیسا x بائیں سے دائیں رخ بڑھتا ہے f کی قیمت وہاں بڑھتی ہے جہاں $f' > 0$ ہو اور f کی قیمت وہاں گھٹتی ہے جہاں $f' < 0$ ہو۔

۴.۹۳ آپ (شکل ۴.۲۴ سے) دیکھ سکتے ہیں کہ جن نقطوں پر f کی قیمت اقل ہو، نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' > 0$ ہوگا۔ (آخری نقطہ کی صورت میں نقطہ کے صرف ایک طرف پر f' کی قیمت دیکھی جاسکتی ہے۔) یوں مقامی اقل قیمت کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم اوپر اٹھتی ہے)۔ اسی طرح مقامی اعظم نقطہ پر نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' > 0$ جبکہ نقطہ کے قریبی دائیں وقفے پر $f' < 0$ ہوگا۔ یوں اس نقطہ کے بالکل بائیں تفاعل کی قیمت بڑھتی ہے (یعنی ترسیم

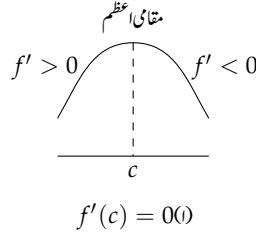
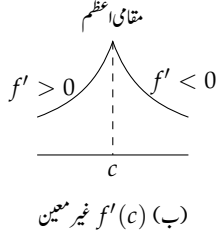
۴.۹۴

۴.۹۵

۴.۹۶

۴.۹۷

۴.۹۸



شکل ۴.۲۵: پرکھ برائے مقامی اعظم قیمت۔

۴۸۹۹ اوپر اٹھتی ہے) جبکہ اس نقطہ کے بالکل دائیں تفاعل کی قیمت گھٹتی ہے (یعنی ترسیم نیچے گرتی ہے)۔

۴۸۰۰ اس مشاہدہ سے مقامی انتہائی قیمت کی موجودگی کی پرکھ حاصل ہوتی ہے۔

۴۸۰۱ مسئلہ ۴.۵: مقامی انتہائی قیمت کے ایک رتبہ تفریق پرکھ

۴۸۰۲ درج ذیل پرکھ استمراری تفاعل $f(x)$ کے لئے ہیں۔

۴۸۰۳ نقطہ فاصلہ c پر:

۴۸۰۴ ۱. اگر c پر f' کی علامت مثبت سے تبدیل ہو کر منفی ہو جائے ($x < c$ پر $f' > 0$ اور $x > c$ پر $f' < 0$) تب c پر f کی مقامی قیمت اعظم ہوگی (شکل ۴.۲۵)۔

۴۸۰۵ ۲. اگر c پر f' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہو جائے ($x < c$ پر $f' < 0$ اور $x > c$ پر $f' > 0$) تب c پر f کی مقامی قیمت اقل ہوگی (شکل ۴.۲۶)۔

۴۸۰۸ ۳. اگر c پر f' کی علامت تبدیل نہ ہو (c کے دونوں اطراف f' کی علامت ایک سی ہے) تب c پر f کی انتہائی قیمت نہیں پائی جاتی (شکل ۴.۲۷)۔

۴۸۱۰ بائیں آخری نقطہ a پر:

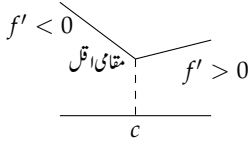
۴۸۱۱ اگر $x > a$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب a پر f کا مقامی اعظم (مقامی اقل) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸، ا-ب)۔

۴۸۱۲ دائیں آخری نقطہ b پر:

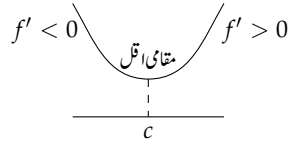
۴۸۱۳ اگر $x < b$ پر $f' < 0$ ($f' > 0$) ہو تب b پر f کا مقامی اقل (مقامی اعظم) نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۲۸، ج-د)۔

۴۸۱۵ مثال ۴.۱۱: درج ذیل تفاعل کے نقاط فاصلہ تلاش کریں۔

$$f(x) = x^{1/3}(x-4) = x^{4/3} - 4x^{1/3}$$

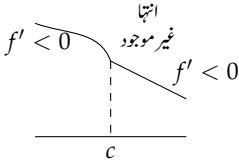


(ب) $f'(c)$ غیر معین

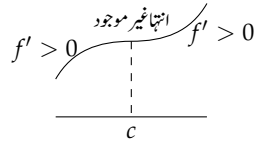


$f'(c) = 0$

شکل ۴.۲۶: پکے برائے مقامی اقل قیمت۔

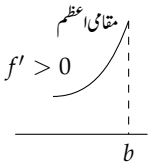


(ب) $f'(c)$ غیر معین

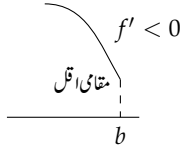


$f'(c) = 0$

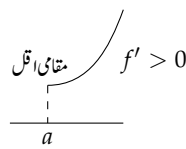
شکل ۴.۲۷: پکے برائے غیر موجودگی انتہا قیمت۔



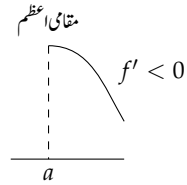
(د)



(ج)

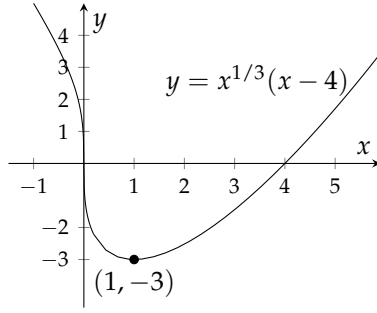


(ب)



(ا)

شکل ۴.۲۸: پکے برائے بائیں اور دائیں نقطوں پر نقطہ انتہا۔



شکل ۴.۲۹: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱

ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر f بڑھتا ہے اور جن پر f گھٹتا ہے۔ تفاعل کی مقامی اور مطلق انتہائی قیمتیں تلاش کریں۔
حل: تفاعل تمام حقیقی اعداد کے لئے معین اور استمراری ہے ((شکل ۴.۲۹)۔ ایک رتبہ تفریق

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(x^{4/3} - 4x^{1/3}) = \frac{4}{3}x^{1/3} - \frac{4}{3}x^{-2/3} \\ &= \frac{4}{3}x^{-2/3}(x - 1) = \frac{4(x - 1)}{3x^{2/3}} \end{aligned}$$

ہے جو $x = 1$ پر صفر اور $x = 0$ پر غیر معین ہے۔ f کے دائرہ کار میں کوئی آخری نقطہ نہیں پایا جاتا لہذا نقاط فاصل $x = 0$ اور $x = 1$ وہ نقطے ہیں جہاں تفاعل کی انتہائی قیمتیں ممکن ہیں۔

یہ نقاط فاصل x محور کو ایسے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جن پر f' مثبت اور یا منفی ہے۔ نقطہ فاصل کے دونوں اطراف f کی علامتوں کو دیکھ کر ہم انتہائی نقطہ کی نوعیت جان سکتے ہیں۔ وقفہ $(-\infty, 0)$ پر f گھٹتا ہے، وقفہ $(0, 1)$ پر گھٹتا اور وقفہ $(1, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ مسئلہ ۴.۵ کے تحت $x = 0$ (جہاں f' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی) پر کوئی انتہائی نقطہ نہیں پایا جاتا جبکہ $x = 1$ (جہاں f' کی علامت منفی سے مثبت ہوتی ہے) پر مقامی اقل نقطہ پایا جائے گا (شکل ۴.۳۰)۔

مقامی اقل قیمت $-3 = f(1) = 1^{1/3}(1 - 4) = -3$ ہے جو تفاعل کی مطلق اقل قیمت بھی ہے۔ □

مثال ۴.۱۲: درج ذیل کے لئے وہ وقفے تلاش کریں جہاں f گھٹتا ہو اور جہاں f بڑھتا ہو۔

$$g(x) = -x^3 + 12x + 5, \quad -3 \leq x \leq 3$$

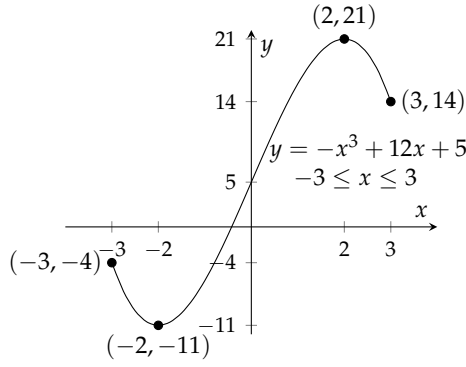
تفاعل کی انتہائی قیمتیں کیا ہیں اور کن نقطوں پر پائی جاتی ہیں؟

حل: تفاعل اپنے دائرہ کار $[-3, 3]$ پر استمراری ہے (شکل ۴.۳۱)۔ اس کا ایک رتبہ تفریق

$$g'(x) = -3x^2 + 12 = -3(x^2 - 4) = -3(x + 2)(x - 2)$$

	علامت $\frac{4}{3x^{2/3}}$	+	+	+
	علامت $(x-1)$	-	-	+
$f'(x) = \frac{4}{3x^{2/3}}(x-1)$	علامت	-	-	+
		0	1	x
	$f(x)$ میں تبدیلی	↘	↘	↗
	انتہائی قسم	انتہائی	مقامی	
		نہیں	اقل	

شکل ۴.۳۰: ترسیم برائے مثال ۴.۱۱



شکل ۴.۳۱: ترسیم برائے مثال ۴.۱۲

	علامت $-3(x+2)$	+	-	-		
	علامت $(x-2)$	-	-	+		
$g'(x) = -3(x+2)(x-2)$	علامت	-	+	-		
	آخری نقطہ	-3	-2	2	3	آخری نقطہ
	$g(x)$ میں تبدیلی	↘	↗	↘	↗	
	انتہائی قسم	مقامی	مقامی	مقامی	مقامی	
		اعظم	اقل	اعظم	اقل	

شکل ۴.۳۲: تفریق کی علامتوں سے تفاعل کاروبہ (مثال ۴.۱۲)

- ۴.۳۸ وقفہ $[-3, 3]$ کے تمام نقطوں پر معین ہے، اور اس کی قیمت نقطہ $x = -2$ اور $x = 2$ پر صفر ہے۔ نقطہ فاصل دائرہ کار کو ان خطوں میں تقسیم کرتا ہے جن میں g' کی قیمت منفی یا مثبت ہے (شکل ۴.۳۲)۔ ہم g' کی علامتوں کو دیکھ کر مسئلہ ۴.۵ کی مدد سے تفاعل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
- ۴.۳۹ $x = -3$ اور $x = 2$ پر مقامی اعظم قیمتیں پائی جاتی ہیں جبکہ $x = -2$ اور $x = 3$ پر مقامی اقل قیمتیں پائی جاتی ہیں۔ ان نقطوں پر تفاعل
- ۴.۴۱ $g(x) = -x^3 + 12x + 5$ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{array}{ll} \text{مقامی اعظم} & g(-3) = -4, \quad g(2) = 21 \\ \text{مقامی اقل} & g(-2) = -11, \quad g(3) = 14 \end{array}$$

- ۴.۴۲ چونکہ بند وقفہ پر تفاعل معین ہے لہذا $g(-2)$ مطلق اقل اور $g(2)$ مطلق اعظم قیمت ہے۔ □

سوالات ۴.۴۳

- ۴.۴۳ f' کی مدد سے f کا تجزیہ
- ۴.۴۵ سوال ۴.۹۴ تا سوال ۴.۱۰۱ میں تفاعل کا تفرق دیا گیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔
- ۴.۴۶ ا. f کے نقاط فاصل کیا ہیں؟

- ۴.۴۷ ب. f کس وقفہ پر بڑھتا اور کس وقفہ پر گھٹتا ہے؟

- ۴.۴۸ ج. کن نقطوں پر تفاعل کی مقامی اقل قیمت یا مقامی اعظم قیمت پائی جاتی ہے؟

۴.۴۹ سوال ۴.۹۴: $f'(x) = x(x-1)$

۴.۴۱۰ سوال ۴.۹۵: $f'(x) = (x-1)(x+2)$

۴.۴۱۱ سوال ۴.۹۶: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$

۴.۴۱۲ سوال ۴.۹۷: $f'(x) = (x-1)^2(x+2)^2$

۴.۴۱۳ سوال ۴.۹۸: $f'(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$

۴.۴۱۴ سوال ۴.۹۹: $f'(x) = (x-7)(x+1)(x+5)$

۴.۴۱۵ سوال ۴.۱۰۰: $f'(x) = x^{-1/3}(x+2)$

۴.۴۱۶ سوال ۴.۱۰۱: $f'(x) = x^{-1/2}(x-3)$

۴.۴۱۷ دیے گئے تفاعل کے امتیاز

۴.۴۱۸ سوال ۴.۱۰۲ تا سوال ۴.۱۲۱ میں درج ذیل کریں۔

- ۴.۴۱۹ ا. وہ وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل بڑھتا ہو اور وہ جن پر تفاعل گھٹتا ہو۔

- ۴.۴۲۰ ب. تفاعل کے مقامی انتہائی قیمتوں کی نشاندہی کریں اور جن نقطوں پر ایسا ہوا ان کی بھی نشاندہی کریں۔

ج. ان میں سے کون سی مطلق انتہائی قیمتیں ہیں (اگر ایسا ہو)؟ ۴۸۵۱

سوال ۴.۱۰۲: $g(t) = -t^2 - 3t + 3$ ۴۸۵۲

سوال ۴.۱۰۳: $g(t) = -3t^2 + 9t + 5$ ۴۸۵۳

سوال ۴.۱۰۴: $h(x) = -x^3 + 2x^2$ ۴۸۵۴

سوال ۴.۱۰۵: $h(x) = 2x^3 - 18x$ ۴۸۵۵

سوال ۴.۱۰۶: $f(\theta) = 3\theta^2 - 4\theta^3$ ۴۸۵۶

سوال ۴.۱۰۷: $f(\theta) = 6\theta - \theta^3$ ۴۸۵۷

سوال ۴.۱۰۸: $f(r) = 3r^3 + 16r$ ۴۸۵۸

سوال ۴.۱۰۹: $h(r) = (r + 7)^3$ ۴۸۵۹

سوال ۴.۱۱۰: $f(x) = x^4 - 8x^2 + 16$ ۴۸۶۰

سوال ۴.۱۱۱: $g(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2$ ۴۸۶۱

سوال ۴.۱۱۲: $H(t) = \frac{3}{2}t^4 - t^6$ ۴۸۶۲

سوال ۴.۱۱۳: $K(t) = 15t^3 - t^5$ ۴۸۶۳

سوال ۴.۱۱۴: $g(x) = x\sqrt{8 - x^2}$ ۴۸۶۴

سوال ۴.۱۱۵: $g(x) = x^2\sqrt{5 - x}$ ۴۸۶۵

سوال ۴.۱۱۶: $f(x) = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, x \neq 2$ ۴۸۶۶

سوال ۴.۱۱۷: $f(x) = \frac{x^3}{3x^2 + 1}$ ۴۸۶۷

سوال ۴.۱۱۸: $f(x) = x^{1/3}(x + 8)$ ۴۸۶۸

سوال ۴.۱۱۹: $g(x) = x^{2/3}(x + 5)$ ۴۸۶۹

سوال ۴.۱۲۰: $h(x) = x^{1/3}(x^2 - 4)$ ۴۸۷۰

سوال ۴.۱۲۱: $k(x) = x^{2/3}(x^2 - 4)$ ۴۸۷۱

نصفے کھلے وقفوں پر تفاعل کے انتہا

سوال ۴.۱۲۲ تا سوال ۴.۱۲۹ میں درج ذیل کریں۔ ۴۸۷۲

۴.۸۷۳ ا. دیے گئے وقفہ میں تفاعل کی مقامی انتہا تلاش کریں۔ ان نقطوں کی بھی نشاندہی کریں جہاں انتہا پائی جاتی ہو۔

۴.۸۷۵ ب. کون سی انتہا مطلق ہیں (اگر ہوں)۔

۴.۸۷۶ ج. کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے اپنے جوابات کی تصدیق کریں۔

- سوال ۱۲۲.۴: $f(x) = 2x - x^2$, $-\infty < x \leq 2$ ۴۸۷۷
- سوال ۱۲۳.۴: $f(x) = (x + 1)^2$, $-\infty < x \leq 0$ ۴۸۷۸
- سوال ۱۲۴.۴: $g(x) = x^2 - 4x + 4$, $1 \leq x < \infty$ ۴۸۷۹
- سوال ۱۲۵.۴: $g(x) = -x^2 - 6x - 9$, $-4 \leq x < \infty$ ۴۸۸۰
- سوال ۱۲۶.۴: $f(t) = 12t - t^3$, $-3 \leq t < \infty$ ۴۸۸۱
- سوال ۱۲۷.۴: $f(t) = t^3 - 3t^2$, $-\infty < t \leq 3$ ۴۸۸۲
- سوال ۱۲۸.۴: $h(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x$, $0 \leq x < \infty$ ۴۸۸۳
- سوال ۱۲۹.۴: $k(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$, $-\infty < x \leq 0$ ۴۸۸۴

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۱۳۰.۴ تا سوال ۱۳۳.۴ میں درج ذیل کریں۔ ۴۸۸۵
۱. دیے وقت پر مقامی انتہا تلاش کریں اور اس نقطے کی نشاندہی کریں جس پر انتہا پائی جاتی ہو۔ ۴۸۸۷
- ب. تقابل اور تقابل کے تفرق کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' کی قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f پر تبصرہ کریں۔ ۴۸۸۸

سوال ۱۳۰.۴: $f(x) = \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2}$, $0 \leq x \leq 2\pi$ ۴۸۸۹

سوال ۱۳۱.۴: $f(x) = -2 \cos x - \cos^2 x$, $-\pi \leq x \leq \pi$ ۴۸۹۰

سوال ۱۳۲.۴: $f(x) = \csc^2 x - 2 \cot x$, $0 < x < \pi$ ۴۸۹۱

سوال ۱۳۳.۴: $f(x) = \sec^2 x - 2 \tan x$, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۴۸۹۲

نظریہ اور مثالیں

- دیکھیں کہ سوال ۱۳۴.۴ اور سوال ۱۳۵.۴ میں دیے گئے θ پر مقامی انتہا پائی جاتی ہے۔ انتہا کی قسم دریافت کریں۔ ۴۸۹۳

سوال ۱۳۴.۴: $h(\theta) = 3 \cos \frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $\theta = 0, 2\pi$ ۴۸۹۵

سوال ۱۳۵.۴: $h(\theta) = 5 \sin \frac{\theta}{2}$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $\theta = 0, \pi$ ۴۸۹۶

- سوال ۱۳۶.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ نقطہ $(1, 1)$ سے گزرتا ہے اور $f'(1) = 0$ ہے۔ درج ذیل پر پورا اترتا ہوا اس تقابل کا خاکہ کھینچیں۔ ۴۸۹۷

۱. $x < 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے اور $x > 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۸۹۸

- ب. $x < 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے اور $x > 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۸۹۹

- ج. $x \neq 1$ کے لئے $f'(x) > 0$ ہے۔ ۴۹۰۰

- د. $x \neq 1$ کے لئے $f'(x) < 0$ ہے۔ ۴۹۰۱

- سوال ۱۳۷.۴: قابل تفرق تقابل $y = f(x)$ جو درج ذیل پر پورا اترتا ہے کا خاکہ بنائیں۔ ۴۹۰۲

۴۹۰۳. ا. $(1, 1)$ پر مقامی اقل قیمت اور $(3, 3)$ پر مقامی اعظم قیمت ہے۔

۴۹۰۵. ب. $(1, 1)$ پر مقامی اعظم قیمت اور $(3, 3)$ پر مقامی اقل قیمت ہے۔

۴۹۰۶. ج. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی اعظم قیمتیں ہیں۔

۴۹۰۷. د. $(1, 1)$ اور $(3, 3)$ پر مقامی اقل قیمتیں ہیں۔

۴۹۰۸. سوال ۱۳۸: درج ذیل استمراری تفاعل $y = g(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۰۹. ا. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لئے $0 < g' < 1$ ہے، $x \rightarrow 2^-$ کے لئے $1^- \rightarrow g'(x)$ ، $x > 2$ کے لئے $0 < g' < 1$ ہے اور $x \rightarrow 2^+$ کے لئے $1^+ \rightarrow g'(x)$ ہے۔

۴۹۱۱. ب. $g(2) = 2$ ہے، $x < 2$ کے لئے $g' < 0$ ، $x \rightarrow 2^-$ کے لئے $g' \rightarrow -\infty$ ، $x > 2$ کے لئے $g' > 0$ اور $x \rightarrow 2^+$ کے لئے $g'(x) \rightarrow \infty$ ہے۔

۴۹۱۳. سوال ۱۳۹: درج ذیل استمراری تفاعل $y = h(x)$ کا خاکہ بنائیں۔

۴۹۱۳. ا. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لئے $-2 \leq h(x) \leq 2$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لئے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لئے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔

۴۹۱۶. ب. $h(0) = 0$ ہے، تمام x کے لئے $-2 \leq h(x) \leq 0$ ، $x \rightarrow 0^-$ کے لئے $h'(x) \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کے لئے $h'(x) \rightarrow -\infty$ ہے۔

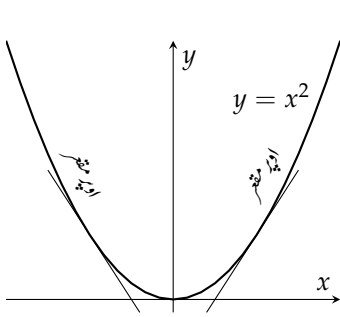
۴۹۱۸. سوال ۱۴۰: جب x بائیں سے دائیں جانب نقطہ $c = 2$ سے گزرے تب $f(x) = x^3 - 3x + 2$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے یا نیچے گرتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴۹۲۰. سوال ۱۴۱: دو وقفے تلاش کریں جن پر تفاعل $f(x) = ax^2 + bx + c$ جہاں $a \neq 0$ ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

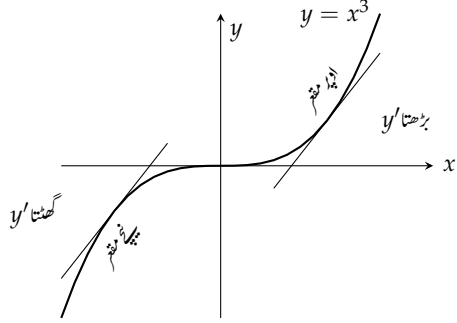
۴.۴ y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

۴۹۲۵. ہم نے حصہ ۴.۱ میں تفاعل کی انتہا قیمتوں کی تلاش میں یک رتبی تفریق کا کردار دیکھا۔ تفاعل کے نقاط انتہا صرف نقطہ فاصل اور تفاعل کے دائرہ کار کے آخری نقطوں پر پائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نقطہ فاصل پر نقطہ انتہا کی موجودگی لازمی نہیں۔ ہم نے حصہ ۴.۲ میں یہ بھی دیکھا کہ قابل تفریق تفاعل کی تقریباً تمام معلومات اس کے تفریق میں سمیٹی گئی ہیں۔ مکمل تفاعل کے حصول کے لئے ہمیں صرف کسی ایک نقطے پر تفاعل کی قیمت درکار ہوتی ہے۔ اگر تفاعل کا تفریق $2x$ ہے اور تفاعل مبداء سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً x^2 ہوگا۔ اگر تفاعل کا تفریق $2x$ ہو اور تفاعل نقطہ $(0, 4)$ سے گزرتا ہو تب تفاعل لازماً $x^2 + 4$ ہوگا۔

۴۹۳۰. ہم نے حصہ ۴.۳ میں نقطہ فاصل پر تفاعل کا رویہ جانتے ہوئے تفریق سے مزید معلومات حاصل کرنا سیکھا جس کے بعد ہم یہ جان سکے کہ آیا نقطہ فاصل پر حقیقتاً انتہا موجود ہے یا تفاعل مسلسل گھٹا یا مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔ موجودہ حصہ میں ہم دکھائیں گے کہ تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم کس طرح مڑتی یا واپس پلٹتی



شکل ۴.۳۴: ترسیم برائے مثال ۴.۱۳



شکل ۴.۳۳: $(-\infty, 0)$ پر $f(x) = x^3$ کی منحنی دائیں جھکتی ہے (نیچے مقعر ہے) جبکہ $(0, \infty)$ پر منحنی بائیں مڑتی ہے (اوپر مقعر)۔

۴.۳۲ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معلومات y' کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ دو مرتبہ قابل تفرق تفاعل کی صورت میں y' اور اس کا تفرق y'' مل کر تفاعل کی ترسیم کی صورت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ باب ۵ میں انہیں استعمال کرتے ہوئے تفرقی مساوات اور ابتدائی قیمت مسائل کے حل کو ترسیم کرنا سکھایا جائے گا۔ ۴.۳۳

مقعر

۴.۳۱ x بڑھنے سے تفاعل $y = x^3$ کی ترسیم اوپر اٹھتی ہے لیکن $(-\infty, 0)$ اور $(0, \infty)$ پر اس کے حصے مختلف طریقوں سے مڑتے ہیں (شکل ۴.۳۳)۔ اگر ہم منحنی پر بائیں سے مبداء کی طرف گامزن ہوں تب منحنی ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف جھکتی ہے اور اپنے مماس سے نیچے رہتی ہے۔ اس کے برعکس ۴.۳۲ اگر ہم منحنی پر دائیں جانب مبداء سے دور چلیں تب منحنی ہمارے بائیں ہاتھ جھکتی ہے اور اپنے مماس کی بالائی طرف رہتی ہے۔ ۴.۳۳

۴.۳۴ اس کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ ربع سوم میں بائیں سے مبداء کی طرف چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان گھٹتا ہے جبکہ ربع اول میں مبداء سے دائیں جانب چلتے ہوئے مماس کا ڈھلوان بڑھتا ہے۔ ۴.۳۵

۴.۳۶ تعریف: قابل تفرق تفاعل $y = f(x)$ کی ترسیم اس وقفے پر اوپر مقعر ہوگی جہاں y' بڑھتا ہو اور اس وقفے پر نیچے مقعر ہوگی جہاں y' گھٹتا ہو۔ ۴.۳۷

□

۴.۳۸ اگر $y = f(x)$ کا دور تفرق موجود ہو تب ہم مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ ۴.۳ استعمال کرتے ہوئے اخذ کر سکتے ہیں کہ $y'' > 0$ کی صورت میں y' کی قیمت بڑھے گی اور $y'' < 0$ کی صورت میں y' کی قیمت گھٹے گی۔ ۴.۳۹

مقعر کے دو تفرقہ پرکھ

concave up
concave down

۴۹۳۷ فرض کریں وقفہ I پر $y = f(x)$ دومرتبہ قابل تفریق ہے۔

۴۹۳۸ ا. اگر I پر $y'' > 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی۔

ب. اگر I پر $y'' < 0$ ہو تب I پر f کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی۔

۴۹۳۹ مثال ۴.۱۳:

۴۹۴۰ ا. $(-\infty, 0)$ پر تفاعل $y = x^3$ کا دور تفریق $y'' = 6x < 0$ ہے لہذا اس کی ترسیم نیچے مقعر ہوگی جبکہ $(0, \infty)$ پر $y'' =$

۴۹۴۱ $6x > 0$ ہے لہذا یہاں ترسیم اوپر مقعر ہوگی (شکل ۴.۳۳)۔

ب. چونکہ قطعہ $y = x^2$ کا دور تفریق $y'' = 2 > 0$ ہے لہذا یہ تفاعل ہر جگہ اوپر مقعر ہوگا (شکل ۴.۳۴)۔

□

۴۹۴۲

نقطہ تصریف

۴۹۴۳ ایک لکیر پر جسم کی حرکت کا مطالعہ کرنے کی خاطر ہم اس کا مقام بالمتقابل وقت ترسیم کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم وہ لمحہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں جسم کے

۴۹۴۴ اسراع، جو دور تفریق ہے، کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ترسیم پر یہ وہ نقطہ ہوگا جہاں مقعر تبدیل ہوتا ہے۔

۴۹۴۵ تعریف: وہ نقطہ جس پر تفاعل کا مماس پایا جاتا ہو اور جہاں مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہو نقطہ تصریف^۴ کہلاتا ہے۔

□

۴۹۴۶

۴۹۴۷ یوں نقطہ تصریف کی ایک طرف y'' مثبت اور دوسری طرف منفی ہوگا۔ عین نقطہ تصریف پر y'' کی قیمت یا (تفریق کی متوسط قیمت خاصیت کی وجہ سے)

۴۹۴۸ صفر ہوگی اور یا y'' غیر معین ہوگا۔

۴۹۴۹ دومرتبہ قابل تفریق تفاعل کی ترسیم کے نقطہ تصریف پر $y'' = 0$ ہوگا۔

۴۹۵۰ مثال ۴.۱۴: سادہ ہارمونی حرکت

۴۹۵۱ تفاعل $y = 2 \cos t$ کی ترسیم کی نقاط $t = \pi/2, 3\pi/2, \dots$ پر مقعر کی علامت تبدیل ہوتی ہے جہاں اسراع $s'' = -\cos t$

□

۴۹۵۲ صفر ہے (شکل ۴.۳۵)۔

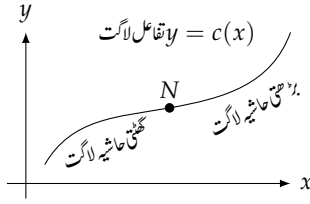
۴۹۵۳ مثال ۴.۱۵: نقطہ تصریف کی معاشیات میں بھی اہمیت ہے۔ فرض کریں کہ کسی چیز کی x اکائیاں پیدا کرنے پر $c(x)$ لاگت آتی ہے۔ جہاں

□

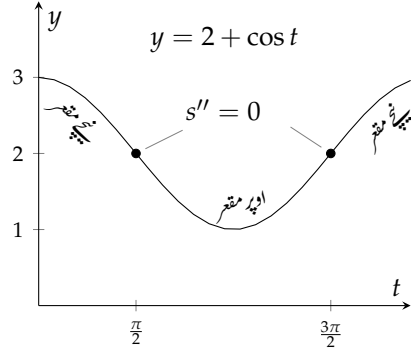
۴۹۵۴ حاشیہ لاگت، پیداوار گھٹنے سے، بڑھنا شروع ہوتی ہے یہ نقطہ تصریف N ہوگا (شکل ۴.۳۶)۔

۴۹۵۵ مثال ۴.۱۶: ایسا نقطہ تصریف جہاں y'' غیر موجود ہے۔

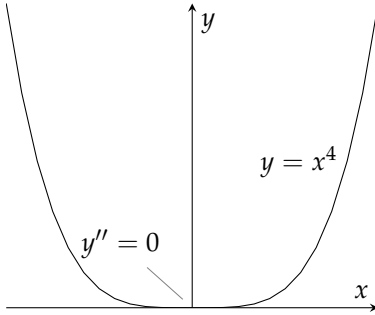
۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا



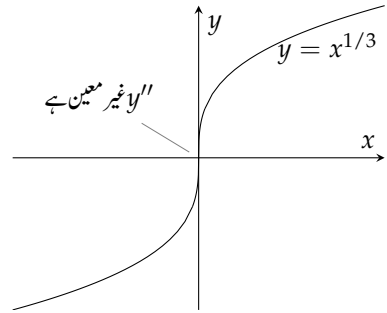
شکل ۴.۳۶: ترسیم برائے مثال ۴.۱۵



شکل ۴.۳۵: ترسیم برائے مثال ۴.۱۴



شکل ۴.۳۸: اگرچہ مبدا پر $y'' = 0$ ہے یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا (مثال ۴.۱۷)



شکل ۴.۳۷: نقطہ تصریف پر y'' غیر معین ہے (مثال ۴.۱۶)

۴.۴۹: تقابل $y = x^{1/3}$ کا نقطہ تصریف $x = 0$ پر ہے لیکن یہاں y'' غیر معین (لاتناہی) ہے (شکل ۴.۳۷)۔

$$y'' = \frac{d^2}{dx^2}(x^{1/3}) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{3}x^{-2/3}\right) = -\frac{2}{9}x^{-5/3} = -\frac{2}{9x^{5/3}}$$

□

۴.۵۰

مثال ۴.۱۷: $y'' = 0$ ہے لیکن نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا

۴.۵۱: تقابل $y = x^4$ کا $x = 0$ پر $y'' = 12x^2 = 0$ پایا جاتا ہے لیکن یہاں y'' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں نقطہ تصریف نہیں پایا جاتا۔

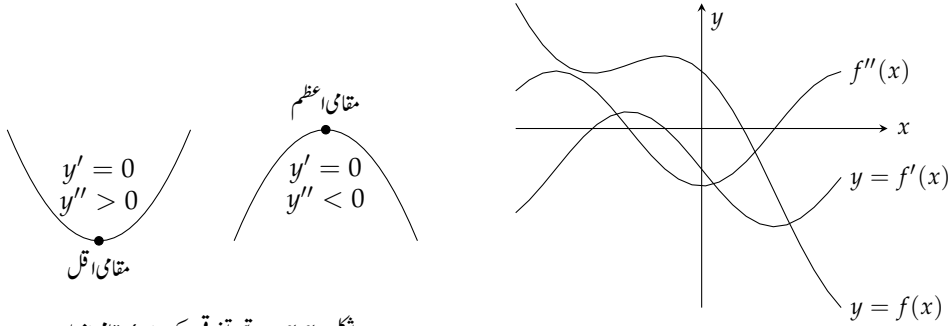
□

۴.۵۲

۴.۵۳: **فنیاتے** تقابل اور تقابل کے تفرق کی ترسیم

۴.۵۴: کبھی کبھار تقابل کی ترسیم سے نقطہ تصریف کی نشاندہی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ $f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ کی $-4 \leq x \leq 3$ پر ترسیم

۴.۵۵



شکل ۴.۳۰: دور تہی تفریق پر کھ برائے مقامی انتہا

شکل ۴.۳۹: تفاعل $y = f(x) = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ اور اس کے یک ر تہی اور دور تہی تفریق۔

۴۹۷ کرتے ہوئے کوشش کر کے دیکھیں۔ اس کے ساتھ f' کی ترسیم شامل کرنے سے نقطہ تعریف کی پہچان میں کچھ بہتری آتی ہے۔ f کے ساتھ f'' ترسیم کرنے سے نقطہ تعریف پہچانے کا بہترین ثبوت ملتا ہے (شکل ۴.۳۹)۔ نقطہ تعریف پر f'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے یعنی f'' محور x کو قطع کرتا ہے۔ ۴۹۸ f ، f' ، اور f'' تینوں کو ایک ساتھ ترسیم کرنا دلچسپ مشغلہ ہے۔ ۴۹۹

۴۹۹ مقامی انتہائی قیمت کی دور تہی تفریق پر کھ

۴۹۸۰ مقامی انتہا کا مقام تعین کرنے کی خاطر f' کی علامت کی تبدیلی کے بجائے درج ذیل پر کھ استعمال کی جاسکتی ہے۔

۴۹۸۱ مقامی انتہا کے دور تہی تفریق پر کھ

۴۹۸۳ • اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) < 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اعظم قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

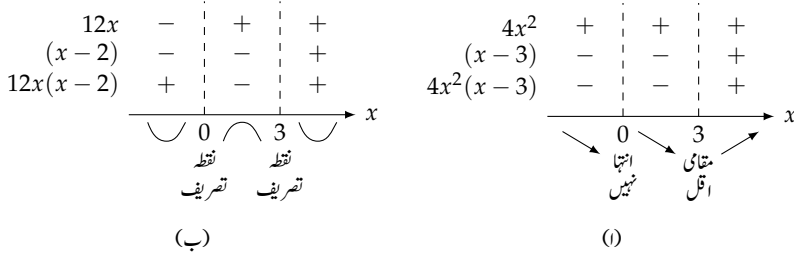
۴۹۸۴ • اگر $f'(c) = 0$ اور $f''(c) > 0$ ہوں تب $x = c$ پر مقامی اقل قیمت پائی جائے گی (شکل ۴.۴۰)۔

۴۹۸۵ مذکورہ بالا پر کھ میں ہمیں صرف $x = c$ پر y'' درکار ہے نہ کہ c کے پڑوسی وقفہ پر۔ یوں پر کھ کا استعمال نہایت آسان ہوگا۔ $y'' = 0$ یا غیر معین ۴۹۸۶ y'' کی صورت میں پر کھ ہمیں مدد نہیں کر پاتی۔ ایسی صورت میں ہمیں یک ر تہی تفریق پر کھ استعمال کرنی ہوگی۔

۴۹۸۷ y' اور y'' کی ترسیم ایک ساتھ

۴۹۸۸ ہم نے اب تک جو کچھ سیکھا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تفاعل ترسیم کرتے ہیں۔

۴۹۸۹ مثال ۱۸: قلم دکان سے تفاعل کی ترسیم
۴۹۹۰ تفاعل $y = x^4 - 4x^3 + 10$ ترسیم کریں۔



شکل ۴.۴: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

حل: پہلا قدم: ہم y' اور y'' ڈھونڈتے ہیں۔

$$y = x^4 - 4x^3 + 10$$

$$y' = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3) \quad \text{نقطہ فاصل } x=0 \text{ اور } x=3 \text{ ہیں}$$

$$y'' = 12x^2 - 24x = 12x(x-2) \quad \text{ممکنہ نقاط تعریف } x=0 \text{ اور } x=2 \text{ ہیں}$$

دوسرا قدم: اتر اتر اور چڑھاؤ دیکھنے کے لئے y' کی علامتوں کو دیکھ کر y کا رویہ جانتے ہیں۔ $y' = 4x^2(x-3)$ میں $x=0$ سے معمولی کم قیمت پُر کرنے سے y' کی علامت منفی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے بھی منفی علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں نقطہ $x=0$ پر y' کی علامت تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہاں کوئی مقامی انتہا نہیں پائی جاتی۔ $y' = 4x^2(x-3)$ میں $x=3$ سے معمولی کم قیمت پُر کرنے سے y' کی منفی علامت جبکہ اس سے معمولی زیادہ قیمت پُر کرنے سے مثبت علامت حاصل ہوتی ہے۔ یوں $x=3$ پر y' کی علامت منفی سے تبدیل ہو کر مثبت ہوتی ہے۔ یوں $x=3$ پر مقامی قل قیمت پائی جاتی ہے (شکل ۴.۴-۱)۔

تیسرا قدم: نقطہ $x=0$ اور $x=2$ دونوں پر y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے لہذا یہ دونوں نقطہ تعریف ہیں (شکل ۴.۴-۲)۔

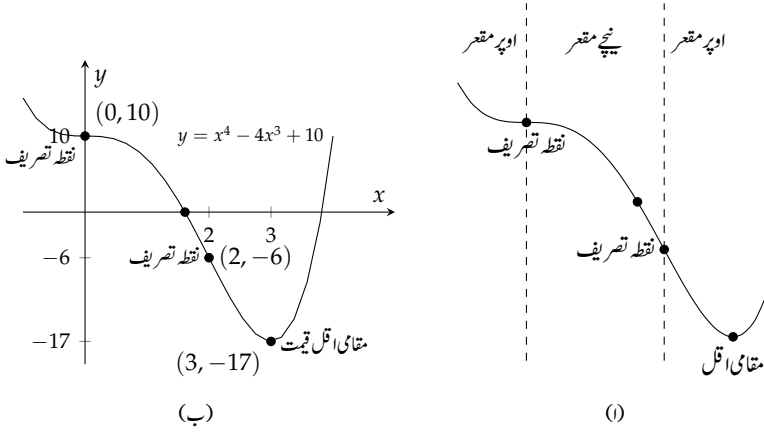
چوتھا قدم: دوسرے اور تیسرے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے ہر وقفے پر تقاطع کا عمومی خاکہ کھینچیں۔ ان خاکوں کو اکٹھا کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-۱)۔

پانچواں قدم: (اگر موزوں ہو تب) ترسیم پر وہ نقطے ظاہر کریں جہاں یہ x اور y محور کو قطع کرتی ہے۔ اسی طرح وہ نقطے جہاں y' اور y'' صفر ہیں کی نشاندہی کریں۔ مقامی انتہائی نقطے اور نقطہ تعریف کی نشاندہی کریں۔ چوتھے قدم کی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل ترسیم کھینچیں (شکل ۴.۴-۲)۔ □

۴.۴: $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۱. y' اور y'' حاصل کریں۔

۲. منفی کے اتر اتر اور چڑھاؤ تعین کریں۔



شکل ۴.۲۲: اشکال برائے مثال ۴.۱۸

۳. منحنی کے مقعر کا تعین کریں۔ ۵۰۰۷

۴. اجمال کرتے ہوئے مختلف خطوں میں ترسیم کا عمومی خاکہ بنائیں۔ ۵۰۰۸

۵. ان اشکال کو ملا کر تفاعل ترسیم کریں۔ ۵۰۰۹

مثال ۴.۱۹: تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ ترسیم کریں۔ ۵۰۱۰

حل: پہلا قدم: y' اور y'' حاصل کرتے ہیں۔ ۵۰۱۱

$$y = x^{5/3} - 5x^{2/3} = x^{2/3}(x - 5) \quad \text{قاطع محدد } x = 0 \text{ اور } x = 5$$

$$y' = \frac{5}{3}x^{2/3} - \frac{10}{3}x^{-1/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(x - 2) \quad \text{نقطہ فاصل } x = 0 \text{ اور } x = 2$$

$$y'' = \frac{10}{9}x^{-1/3} + \frac{10}{9}x^{-4/3} = \frac{10}{9}x^{-4/3}(x + 1) \quad \text{مکانہ نقطہ تعریف } x = 0 \text{ اور } x = -1$$

دوسرا قدم: اتر اؤ اور چڑھاؤ۔ (شکل ۴.۲۳) ۵۰۱۲

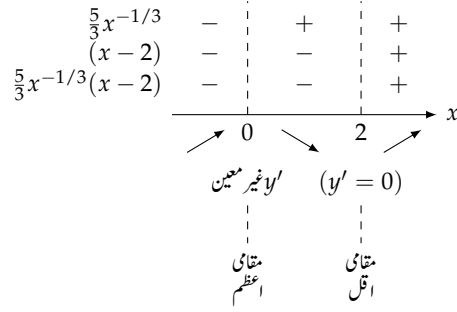
تیسرا قدم: مقعر (شکل ۴.۲۴) ۵۰۱۳

y'' کی علامت کے نقش سے ہم دیکھتے ہیں کہ $x = -1$ پر نقطہ تعریف پایا جاتا ہے لیکن $x = 0$ پر نہیں پایا جاتا۔ البتہ یہ جاننے ہوئے کہ ۵۰۱۴

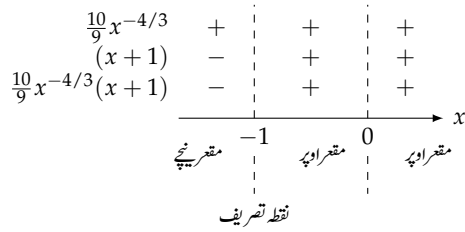
۱. تفاعل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ استمراری ہے۔ ۵۰۱۵

۲. $x \rightarrow 0^-$ کرنے سے $y' \rightarrow \infty$ اور $x \rightarrow 0^+$ کرنے سے $y' \rightarrow -\infty$ ہوتا ہے (دوسرے قدم میں y' کا کلیہ دیکھیں)۔ ۵۰۱۶

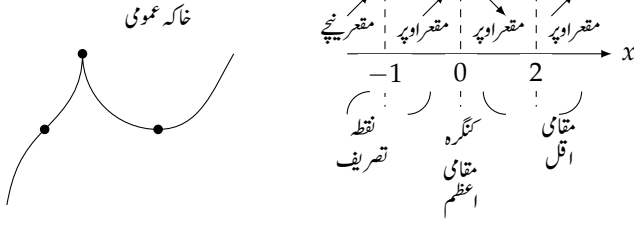
۳. $x = 3$ پر مقعر تبدیل نہ ہونے (تیسرا قدم) سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $x = 0$ پر کنگرہ پایا جاتا ہے۔ ۵۰۱۷



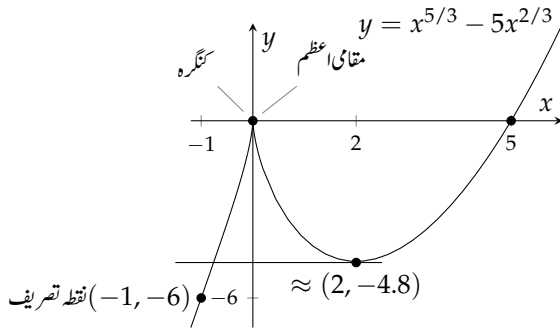
شکل ۴.۴۳: ۱۶ اور چڑھاؤ (مثال ۱۹، ۴)



شکل ۴.۴۴: مقعر (مثال ۱۹، ۴)



شکل ۴.۴۵: اجمال اور خاکے (مثال ۴.۱۹)

شکل ۴.۴۶: تقابل $y = x^{5/3} - 5x^{2/3}$ کی ترسیم (مثال ۴.۱۹)

۵۰۱۸ پوچھا قدم: اجمال (شکل ۴.۴۵)

۵۰۱۹ پایہ خواہ قدم: مخصوص نقطے اور ترسیم (شکل ۴.۴۶)

□

کنگرہ

۵۰۲۰ $y = f(x)$ کا c پر اس صورت کنگرہ پایا جاتا ہے جب x کے دونوں اطراف تقابل کا مقعر ایک سا ہو اور یا (۱)

۵۰۲۱ $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷) اور یا (ب) $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = -\infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$ ہوں (شکل ۴.۴۸)۔

۵۰۲۲ $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = -\infty$ ہوں (شکل ۴.۴۷)۔

۵۰۲۳ $\lim_{x \rightarrow c^-} f'(x) = -\infty$ اور $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \infty$ ہوں (شکل ۴.۴۸)۔

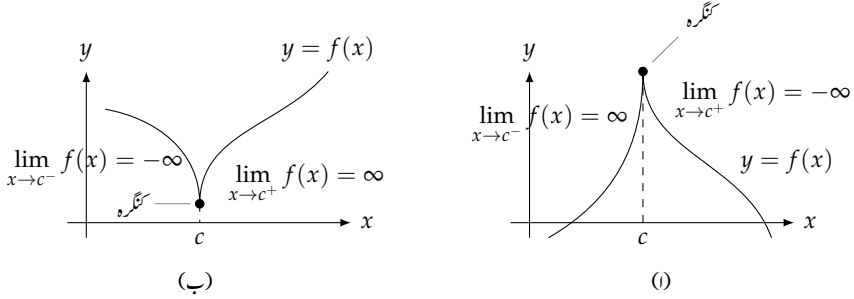
۵۰۲۴ تفریق سے تقابل کی معلومات کا حصول

۵۰۲۵ آپ نے مثال ۴.۱۸ اور مثال ۴.۱۹ میں دیکھا کہ $y = f(x)$ کی تقریباً تمام اہم معلومات دریافت کی جاسکتی ہیں۔ ہم

۵۰۲۶ ترسیم کا اتر او، چڑھ او، اور مقامی انتہا جان سکتے ہیں۔ ہم y کا تفریق لے کر اتر او اور چڑھ او کے وقفوں میں تقابل کا مقعر دریافت کر سکتے ہیں۔ ہم تقابل کی ترسیم

۵۰۲۷ کی عمومی شکل جان سکتے ہیں۔ ہم صرف y x مستوی میں ترسیم کا مقام نہیں جان سکے۔ یہ معلومات مختلف x پر تقابل کی مساوات حل کر کے حاصل کی جا

۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا



شکل ۴.۴: کنگرہ، مقامی نقطہ اعظم یا مقامی نقطہ اقل ہو سکتا ہے۔

۵۰۲۸۔ سکتی ہے۔ حقیقت میں جیسا ہم نے حصہ ۴.۲ میں دیکھا، y' کے علاوہ ہمیں f کی قیمت صرف ایک نقطے پر چاہیے۔

۵۰۲۹۔ شکل ۴.۸ میں تفرق اور ترسیم کے تعلق دکھائے گئے ہیں۔

سوالات

ترسیم شدہ تفاعل کا تجزیہ

۵۰۳۲۔ سوال ۱.۴۲ تا سوال ۱.۴۹ میں دی ترسیم کا نقطہ تصریف، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم کی نشاندہی کریں۔ ان وقفوں کی نشاندہی کریں جن پر ترسیم اوپر

۵۰۳۳۔ مقرر اور جن پر نیچے مقرر ہے۔

۵۰۳۴۔ سوال ۱.۴۲: $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$ ، شکل ۴.۹-ا

۵۰۳۵۔ سوال ۱.۴۳: $y = \frac{x^4}{4} - 2x^2 + 4$ ، شکل ۴.۹-ب

۵۰۳۶۔ سوال ۱.۴۴: $y = \frac{3}{4}(x^2 - 1)^{2/3}$ ، شکل ۴.۹-ج

۵۰۳۷۔ سوال ۱.۴۵: $y = \frac{9}{14}x^{1/3}(x^2 - 7)$ ، شکل ۴.۹-د

۵۰۳۸۔ سوال ۱.۴۶: $y = x + \sin 2x$ ، شکل ۴.۵۰-ا

۵۰۳۹۔ سوال ۱.۴۷: $y = \tan x - 4x$ ، شکل ۴.۵۰-ب

۵۰۴۰۔ سوال ۱.۴۸: $y = \sin|x|$ ، شکل ۴.۵۰-ج

۵۰۴۱۔ سوال ۱.۴۹: $y = 2 \cos x - \sqrt{2}x$ ، شکل ۴.۵۰-د

۵۰۴۲

مساوات کے ترسیم

۵۰۴۳۔ صفحہ ۱۳ پر دی گئی لانچر عمل استعمال کرتے ہوئے سوال ۱.۵۰ تا سوال ۱.۸۱ میں دی گئی مساوات ترسیم کریں۔ مقامی انتہا اور نقطہ تصریف کی نشاندہی کریں۔

باب ۴: تفریق کا استعمال

$$y = f(x)$$

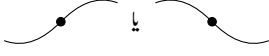
(ج) $y' < 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے نیچے اترتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔

$$y = f(x)$$

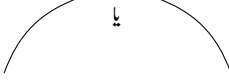
(ب) $y' > 0$: بائیں سے دائیں چلتے ہوئے اوپر اٹھتی ہے۔ لہریں پائی جاسکتی ہیں۔

$$y = f(x)$$

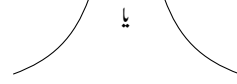
(ا) قابل تفریق: ہموار اور جڑی۔ اُتراؤ، چڑھاؤ پایا جاسکتا ہے۔



(د) y'' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: نقطہ تقریف (اگر f دوسرے قابل تفریق ہو)۔



(ه) $y'' < 0$: نیچے مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



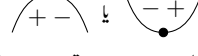
(و) $y'' > 0$: اوپر مقعر۔ لہریں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اوپر اٹھ سکتی ہے یا نیچے اتر سکتی ہے۔



(ط) $y' = 0, y'' > 0$: مقامی اقل قیمت۔

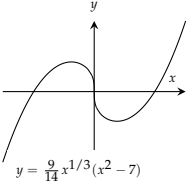


(ز) $y' = 0, y'' < 0$: مقامی اعظم قیمت۔

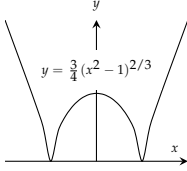


(ح) y' کی علامت تبدیل ہوتی ہے: مقامی اعظم یا مقامی اقل قیمت۔

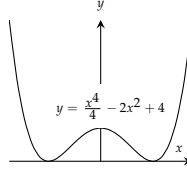
شکل ۴.۴۸: ترسیم کے بارے میں تفریق کیا جاتا ہے۔



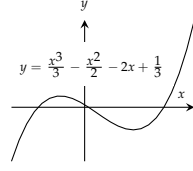
(د)



(ج)

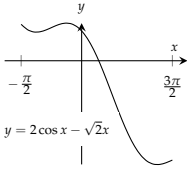


(ب)

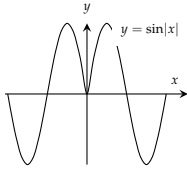


(ا)

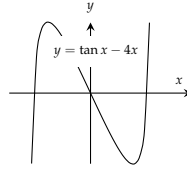
شکل ۴.۴۹: ترسیمات برائے سوال ۱۴۲ تا سوال ۱۴۵



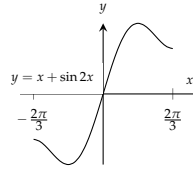
(د)



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۴.۵۰: ترسیمات برائے سوال ۱۴۶ تا سوال ۱۴۹

۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترکیب کرنا

سوال ۱۵۰: $y = x^2 - 4x + 3$ ۵۰۳۵

سوال ۱۵۱: $y = 6 - 2x - x^2$ ۵۰۳۶

سوال ۱۵۲: $y = x^3 - 3x + 3$ ۵۰۳۷

سوال ۱۵۳: $y = x(6 - 2x)^2$ ۵۰۳۸

سوال ۱۵۴: $y = -2x^3 + 6x^2 - 3$ ۵۰۳۹

سوال ۱۵۵: $y = 1 - 9x - 6x^2 - x^3$ ۵۰۴۰

سوال ۱۵۶: $y = (x - 2)^3 + 1$ ۵۰۴۱

سوال ۱۵۷: $y = 1 - (x + 1)^3$ ۵۰۴۲

سوال ۱۵۸: $y = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2)$ ۵۰۴۳

سوال ۱۵۹: $y = -x^4 + 6x^2 - 4 = x^2(6 - x^2) - 4$ ۵۰۴۴

سوال ۱۶۰: $y = 4x^3 - x^4 = x^3(4 - x)$ ۵۰۴۵

سوال ۱۶۱: $y = x^4 + 2x^3 = x^3(x + 2)$ ۵۰۴۶

سوال ۱۶۲: $y = x^5 - 5x^4 = x^4(x - 5)$ ۵۰۴۷

سوال ۱۶۳: $y = x(\frac{x}{2} - 5)^4$ ۵۰۴۸

سوال ۱۶۴: $y = x + \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$ ۵۰۴۹

سوال ۱۶۵: $y = x - \sin x, 0 \leq x \leq 2\pi$ ۵۰۵۰

سوال ۱۶۶: $y = x^{1/5}$ ۵۰۵۱

سوال ۱۶۷: $y = x^{3/5}$ ۵۰۵۲

سوال ۱۶۸: $y = x^{2/5}$ ۵۰۵۳

سوال ۱۶۹: $y = x^{4/5}$ ۵۰۵۴

سوال ۱۷۰: $y = 2x - 3x^{2/3}$ ۵۰۵۵

سوال ۱۷۱: $y = 5x^{2/5} - 2x$ ۵۰۵۶

سوال ۱۷۲: $y = x^{2/3}(\frac{5}{2} - x)$ ۵۰۵۷

سوال ۱۷۳: $y = x^{2/3}(x - 5)$ ۵۰۵۸

سوال ۱۷۴: $y = x\sqrt{8 - x^2}$ ۵۰۵۹

سوال ۱۷۵: $y = (2 - x^2)^{3/2}$ ۵۰۶۰

سوال ۱۷۶: $y = \frac{x^2 - 3}{x - 2}, x \neq 2$ ۵۰۶۱

$$y = \frac{x^3}{3x^2+1} \quad \text{سوال ۱۷۷: ۴} \quad ۵۰۷۲$$

$$y = |x^2 - 1| \quad \text{سوال ۱۷۸: ۴} \quad ۵۰۷۳$$

$$y = |x^2 - 2x| \quad \text{سوال ۱۷۹: ۴} \quad ۵۰۷۴$$

$$y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases} \quad \text{سوال ۱۸۰: ۴} \quad ۵۰۷۵$$

$$y = \sqrt{|x-4|} \quad \text{سوال ۱۸۱: ۴} \quad ۵۰۷۶$$

۵۰۷۷

y' سے تقاطع کے عمومی صورتے کا خاکہ ۵۰۷۸

سوال ۱۸۲ تا سوال ۲۰۳ میں استمراری تقاطع $y = f(x)$ کا تفریق y' دیا گیا ہے۔ y'' تلاش کرتے ہوئے صفحہ ۱۳ سپرد دیا گیا لائحہ عمل استعمال کرتے ہوئے تقاطع کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔ ۵۰۷۹

$$y' = 2 + x - x^2 \quad \text{سوال ۱۸۲: ۴} \quad ۵۰۸۱$$

$$y' = x^2 - x - 6 \quad \text{سوال ۱۸۳: ۴} \quad ۵۰۸۲$$

$$y' = x(x-3)^2 \quad \text{سوال ۱۸۴: ۴} \quad ۵۰۸۳$$

$$y' = x^2(2-x) \quad \text{سوال ۱۸۵: ۴} \quad ۵۰۸۴$$

$$y' = x(x^2 - 12) \quad \text{سوال ۱۸۶: ۴} \quad ۵۰۸۵$$

$$y' = (x-1)^2(2x+3) \quad \text{سوال ۱۸۷: ۴} \quad ۵۰۸۶$$

$$y' = (8x - 5x^2)(4-x)^2 \quad \text{سوال ۱۸۸: ۴} \quad ۵۰۸۷$$

$$y' = (x^2 - 2x)(x-5)^2 \quad \text{سوال ۱۸۹: ۴} \quad ۵۰۸۸$$

$$y' = \sec^2 x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۹۰: ۴} \quad ۵۰۸۹$$

$$y' = \tan x, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۹۱: ۴} \quad ۵۰۹۰$$

$$y' = \cot \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi \quad \text{سوال ۱۹۲: ۴} \quad ۵۰۹۱$$

$$y' = \csc^2 \frac{\theta}{2}, 0 < \theta < 2\pi \quad \text{سوال ۱۹۳: ۴} \quad ۵۰۹۲$$

$$y' = \tan^2 \theta - 1, -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad \text{سوال ۱۹۴: ۴} \quad ۵۰۹۳$$

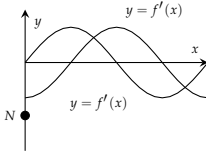
$$y' = 1 - \cot^2 \theta, 0 < \theta < \pi \quad \text{سوال ۱۹۵: ۴} \quad ۵۰۹۴$$

$$y' = \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۹۶: ۴} \quad ۵۰۹۵$$

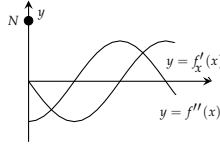
$$y' = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad \text{سوال ۱۹۷: ۴} \quad ۵۰۹۶$$

$$y' = (x+1)^{-2/3} \quad \text{سوال ۱۹۸: ۴} \quad ۵۰۹۷$$

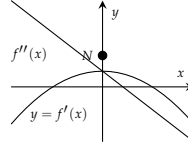
۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا



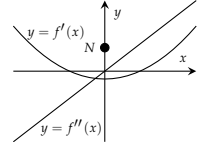
(د)



(ج)



(ب)



(ا)

شکل ۴.۵۱: ترتیبات برائے سوال ۴.۲۰۴ تا سوال ۴.۲۰۷

سوال ۴.۱۹۹: $y' = (x - 2)^{-1/3}$ ۵۰۹۸

سوال ۴.۲۰۰: $y' = x^{-2/3}(x - 1)$ ۵۰۹۹

سوال ۴.۲۰۱: $y' = x^{-4/5}(x + 1)$ ۵۱۰۰

سوال ۴.۲۰۲: $y' = 2|x| = \begin{cases} -2x, & x \leq 0 \\ 2x, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۰۱

سوال ۴.۲۰۳: $y' = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0 \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$ ۵۱۰۲

۵۱۰۳

۴.۴ اور y'' سے y کا خاکہ بنانا ۵۱۰۴

سوال ۴.۲۰۴ تا سوال ۴.۲۰۷ میں نقطہ N سے گزرتے ہوئے قفائل $y = f(x)$ کے یک رتبی تفرق y' اور دور تبی تفرق y'' کی ترتیبات دی ۵۱۰۵

گئی ہیں۔ ان کی نقل کر کے ان پر y کی تخمینی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ۵۱۰۶

سوال ۴.۲۰۴: ترتیبات شکل ۴.۵۱-ا میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۰۷

سوال ۴.۲۰۵: ترتیبات شکل ۴.۵۱-ب میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۰۸

سوال ۴.۲۰۶: ترتیبات شکل ۴.۵۱-ج میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۰۹

سوال ۴.۲۰۷: ترتیبات شکل ۴.۵۱-د میں دی گئی ہیں۔ ۵۱۱۰

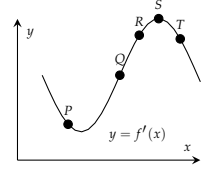
نظریہ اور مثالیں ۵۱۱۱

سوال ۴.۲۰۸: دو مرتبہ قابل تفرق قفائل $y = f(x)$ کو شکل ۴.۵۲ میں دکھایا گیا ہے۔ دیے گئے پانچ نقطوں پر بتائیں کہ y' اور y'' مثبت، ۵۱۱۲

منفی یا صفر ہیں۔ ۵۱۱۳

۵۱۱۴

y'	+	-	+	-
	-2	0	2	
y''	-	+	-	
	-1	1		



شکل ۴.۵۲: ترسیم برائے سوال ۴.۲۰۸

شکل ۴.۵۳: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۱

سوال ۴.۲۰۹: درج ذیل پر پورا اترتی ہوئی ہموار ترسیم کھینچیں۔

$$\begin{aligned} f(-2) &= 8, & f'(2) &= f'(-2) = 0 \\ f(0) &= 4, & f'(x) &< 0, |x| < 2 \\ f(2) &= 0, & f''(x) &< 0, x < 0 \\ f'(x) &> 0, |x| > 2, & f''(x) &> 0, x > 0 \end{aligned}$$

سوال ۴.۲۱۰: دومرتبہ قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو کو ترسیم کریں۔

x	y	تفریق
$x < 2$		$y < 0, y'' > 0$
2	1	$y' = 0, y'' > 0$
$2 < x < 4$		$y' > 0, y'' > 0$
4	4	$y' > 0, y'' = 0$
$4 < x < 6$		$y' > 0, y'' < 0$
6	7	$y' = 0, y'' < 0$
$x > 6$		$y' < 0, y'' < 0$

سوال ۴.۲۱۱: دومرتبہ قابل تفریق تفاعل $y = f(x)$ جو نقطہ $(-2, 2)$ ، $(-1, 1)$ ، $(0, 0)$ ، $(1, 1)$ اور $(2, 2)$ سے گزرتا ہے اور جس کے یکرتبی تفریق کی علامت کا نقش شکل ۴.۵۳ میں دیا گیا ہے کو ترسیم کریں۔

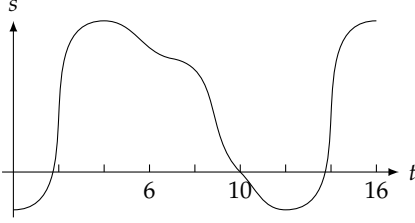
سوال ۴.۲۱۲: سمتی رفتار اور اسراع
محددی کلیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالقابل وقت شکل ۴.۵۴ میں دکھایا گیا ہے۔ (ا) جسم کب مبداسے دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

سوال ۴.۲۱۳: سمتی رفتار اور اسراع
محددی کلیر پر آگے پیچھے حرکت کرتے ہوئے جسم کا مقام بالقابل وقت شکل ۴.۵۵ میں دکھایا گیا ہے۔ (ا) جسم کب مبداسے دور اور کب مبدایکی طرف حرکت کرتا ہے؟ (ب) کب سمتی رفتار صفر ہے؟ (ج) کب اسراع صفر ہے؟ (د) کب اسراع مثبت اور کب منفی ہے؟

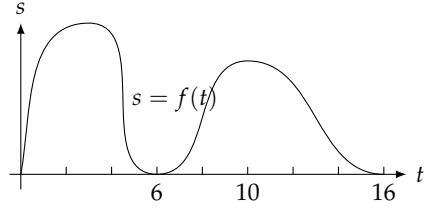
سوال ۴.۲۱۴: حاشیہ لاگت
 x اشیاء پیدا کرنے پر لاگت $c = f(x)$ کو شکل ۴.۵۶ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کتنی پیداوار پر حاشیہ لاگت گھٹنے سے بڑھنا شروع ہوتی ہے؟

۴.۴. y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا

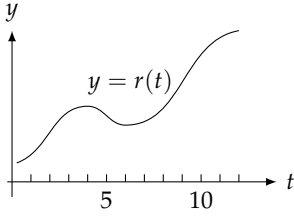
۳۲۳



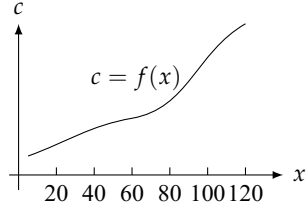
شکل ۴.۵۵: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۳



شکل ۴.۵۴: ترسیم برائے سوال ۴.۲۱۲



شکل ۴.۵۷: آمدن بالمقابل سال (سوال ۴.۲۱۵)



شکل ۴.۵۶: لاگت بالمقابل پیداوار (سوال ۴.۲۱۴)

سوال ۴.۲۱۵: ماہوار آمدنی $y = r(t)$ بالمقابل ماہ کو شکل ۴.۵۷ میں ترسیم کیا گیا ہے۔ کس دوران حاشیہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور کب گھٹ رہی ہے؟

۵۱۳۷

۵۱۳۸

سوال ۴.۲۱۶: تقابل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

۵۱۳۹

۵۱۳۰

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)$$

سوال ۴.۲۱۷: تقابل $y = f(x)$ کا تفرق درج ذیل ہے۔ کہاں مقامی اقل، مقامی اعظم یا نقطہ تصریف پایا جاتا ہے؟ (اشارہ: y' کی علامت کا نقش)

۵۱۳۱

۵۱۳۲

$$y' = (x - 1)^2(x - 2)(x - 4)$$

سوال ۴.۲۱۸: $x > 0$ کے لئے ایسا تقابل $y = f(x)$ ترسیم کریں جس کا $f(1) = 0$ اور $f'(x) = \frac{1}{x}$ ہے۔ کیا تقابل کے مقعر کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۱۳۳

۵۱۳۴

سوال ۴.۲۱۹: تقابل $y = f(x)$ کا دور تہی تفرق استمراری اور غیر صفر ہے۔ کیا اس کی ترسیم کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۱۳۵

۵۱۳۶

سوال ۴.۲۲۰: مستقل b ، c ، اور d کی صورت میں b کی کس قیمت کے لئے منحنی $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ کا نقطہ تصریف $x = 1$ پر پایا جائے گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۱۳۷

۵۱۳۸

سوال ۴.۲۲۱: افقی مماس۔ درست یا غلط؟ سمجھائیں

۱. ہر ایسی کثیر الرکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت جفت ہو، کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

۲. ہر ایسی کثیر الرکنی جس میں سب سے زیادہ طاقت طاق ہو، کم سے کم ایک افقی مماس پایا جاتا ہے۔

سوال ۴.۲۲۲: قطع مکانی

۱. قطع مکانی $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کا کنگرہ تلاش کریں۔

۲. قطع مکانی کب اوپر مقعر اور کب نیچے مقعر ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۳: کیا یہ درست ہے کہ دو مرتبہ قابل تفریق تقابل $y = f(x)$ کا مقعر ہر ایسے نقطہ پر تبدیل ہوتا ہے جہاں $f''(x) = 0$ ہو؟

اپنے جواب کہ وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۴: دو درجی منحنی۔ آپ دو درجی منحنی $y = ax^2 + bx + c, a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۲۲۵: کعبی منحنی۔ آپ کعبی منحنی $y = ax^3 + bx^2 + cx + d, a \neq 0$ کے نقطہ تصریف کے بارے میں کیا کہہ سکتے

ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۲۲۶: سوال ۴.۲۳۶ میں تقابل کی ترسیم پر نقطہ تصریف (اگر موجود ہو)، مقامی نقطہ اقل اور مقامی نقطہ اعظم تلاش کریں۔ تقابل کو ترسیم کرتے

ہوئے ان نقطوں کی نشاندہی کریں۔ ساتھ ہی تقابل کا ایک رتبی تفریق اور دو رتبی تفریق بھی ترسیم کریں۔ جن نقطوں پر یہ ترسیمات x محور کو قطع کرتی ہیں،

ان نقطوں کا تقابل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کے علاوہ ان نقطوں کا تفریق کے تقابل کی ترسیم کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟

سوال ۴.۲۲۷: $y = x^5 - 5x^4 - 240$

سوال ۴.۲۲۸: $y = x^3 - 12x^2$

سوال ۴.۲۲۹: $y = \frac{4}{5}x^5 + 16x^2 - 25$

سوال ۴.۲۲۹: $y = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - 4x^2 + 12x + 20$

سوال ۴.۲۳۰: تقابل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ اور اس کے پہلے دو تفریق ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f' اور f'' کی قیمتوں اور علامتوں

کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۱: تقابل $f(x) = x \cos x$ اور اس کے پہلے دو تفریق کو $0 \leq x \leq 2\pi$ کے لئے ایک ساتھ ترسیم کریں۔ f'' کی

قیمتوں اور علامتوں کے لحاظ سے f کے رویہ پر بحث کریں۔

سوال ۴.۲۳۲:

۱. $k = 0$ اور اس کی قریبی مثبت اور منفی قیمتوں کے لئے $f(x) = x^3 + kx$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ k کی قیمت کا ترسیم کی شکل و

صورت پر کیا اثر پایا جاتا ہے؟

۲. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دوجری مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا میز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ کا میز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لئے میز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لئے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

۳. k کی دیگر قیمتوں کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیں۔ $k \rightarrow \infty$ اور $k \rightarrow -\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

سوال ۴.۲۳۳:

۱. $k = -4$ اور اس کی قریبی قیمتوں کے لئے ایک ساتھ $4 \leq x \leq -1$ پر $f(x) = x^4 + kx^3 + 6x^2$ کی ترسیم کریں۔ k کی قیمت ترسیم کی شکل و صورت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟

ب. $f''(x)$ تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ $f''(x)$ دوجری مساوات ہے۔ $f''(x)$ کا میز تلاش کریں $(ax^2 + bx + c)$ کا میز $b^2 - 4ac$ ہے۔ k کی کن قیمتوں کے لئے میز مثبت ہے؟ صفر ہے؟ منفی ہے؟ k کی کن قیمتوں کے لئے $f'(x)$ کے صفروں کی تعداد دو ہے؟ ایک ہے؟ صفر ہے؟ اب بتائیں کہ k کی قیمت کا $f(x)$ کی ترسیم کی شکل و صورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

سوال ۴.۲۳۴:

۱. $3 \leq x \leq -3$ کے لئے $y = x^{2/3}(x^2 - 2)$ کی ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کے استعمال سے مقعر، مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطوں کی تصدیق کریں۔ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

ب. کیا $x = 0$ پر منحنی کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟

سوال ۴.۲۳۵:

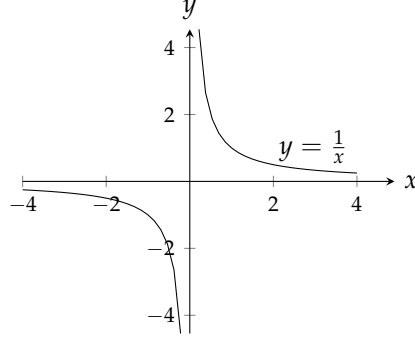
۱. $1.5 \leq x \leq -0.5$ پر $y = 9x^{2/3}(x - 1)$ کی ترسیم کریں۔ اس کے بعد احصاء کی مدد سے مقعر، مقامی اقل اور مقامی اعظم نقطوں کی تصدیق کریں۔ مبدائی بائیں جانب کونا مقعر ہے؟ (ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر میں $x^{2/3}$ کو $(x^2)^{1/3}$ لکھنا پڑے۔)

ب. کیا $x = 0$ پر ترسیم کا کنگرہ پایا جاتا ہے یا صرف ایک کونا جس کے بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ تفرق مختلف ہیں؟

سوال ۴.۲۳۶: کیا $x = -3$ کے قریب $y = x^2 + 3 \sin 2x$ کا فنی مماس پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۴.۵ $x \rightarrow \mp\infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء

اس حصہ میں ناطق تفاعل (دو کثیر رکنیوں کا حاصل تقسیم) کے علاوہ دیگر تفاعل، جن کی $x \rightarrow \mp\infty$ پر دلچسپ حد ہوں، کی ترسیمات پر متقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے غور کیا جائے گا۔



شکل ۴.۵۸: تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کی ترسیم۔

۵۱۹۰ $x \rightarrow \mp\infty$ پر حد

۵۱۹۱ تفاعل $f(x) = \frac{1}{x}$ تمام $x \neq 0$ کے لئے معین ہے۔ مثبت اور بتدریج بڑھتی x کے لئے $\frac{1}{x}$ کی قیمت بتدریج گھٹے گی۔ منفی x جس کی مقدار

۵۱۹۲ بتدریج بڑھتی ہوئے لئے $\frac{1}{x}$ کی مقدار بتدریج گھٹے گی۔ ہم مختصر اُکھتے ہیں کہ $x \rightarrow \mp\infty$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کی حد 0 ہے۔

۵۱۹۳ تعریف:

۵۱۹۴ ۱. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد M موجود ہو کہ تمام $x > M$ کے لئے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۱۹۵ تب ہم کہتے ہیں کہ x لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

۵۱۹۶ لکھتے ہیں۔

۵۱۹۷ ۲. اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایسا مطابقتی عدد N موجود ہو کہ تمام $x < N$ کے لئے $|f(x) - L| < \epsilon$ ہو یعنی

$$x < N \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

۵۱۹۸ تب ہم کہتے ہیں کہ x منفی لامتناہی تک پہنچنے پر $f(x)$ کی حد L ہے جس کو ہم

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

۵۱۹۹ لکھتے ہیں۔

□

۵۲۰۱ لاقتناہی کو ∞ سے ظاہر کیا جاتا ہے جو حقیقی عدد نہیں لہذا اس کو حساب میں عام اعداد کی طرح استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

۵۲۰۲ $x \rightarrow \mp\infty$ پر تفاعل کی حد تلاش کرنے کی حکمت عملی وہی ہے جو حصہ ۲.۲ میں استعمال کی گئی۔ وہاں ہم نے مستقل تفاعل $y = k$ اور مماثل تفاعل

۵۲۰۳ $y = x$ کی حدیں حاصل کیں۔ اس کے بعد الجبرائی ملاپ کا ایک مسئلہ استعمال کرتے ہوئے ان نتائج سے دیگر تفاعل کی حدیں حاصل کی گئیں۔ یہاں ابتدائی

۵۲۰۴ تفاعل کو $y = k$ اور $y = x$ کے بجائے $y = \frac{1}{x}$ اور $y = k$ لیتے ہوئے ہم یہی کچھ دوبارہ کرتے ہیں۔

۵۲۰۵ باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل ثابت کرنا ہوگا۔

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} k = k, \quad \lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۰۶ ہم مستقل تفاعل کی حد سوال ۳.۲۳ اور سوال ۴.۳۲ کے لئے رکھتے ہیں جبکہ دوسرے تفاعل کو یہاں ثابت کرتے ہیں۔

۵۲۰۷ مثال ۴.۲۰: درج ذیل دکھائیں۔

$$۵۲۰۸ \quad a. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \quad b. \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

۵۲۱۰ حل:

۵۲۱۱ ا. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد M تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x > M, \quad \implies \quad \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۱۲ $M = \frac{1}{\epsilon}$ یا اس سے بڑا مثبت عدد منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

۵۲۱۳ ب. فرض کریں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہمیں ایسا عدد N تلاش کرنا ہے کہ تمام x کے لئے درج ذیل مطمئن ہو۔

$$x < N, \quad \implies \quad \left| \frac{1}{x} - 0 \right| = \left| \frac{1}{x} \right| < \epsilon$$

۵۲۱۴ $N = -\frac{1}{\epsilon}$ یا $-\frac{1}{\epsilon}$ سے کم منتخب کرنے سے درج بالا مطمئن ہوتا ہے۔ یوں $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ ثابت ہوتا ہے (شکل ۴.۵۹)۔

□

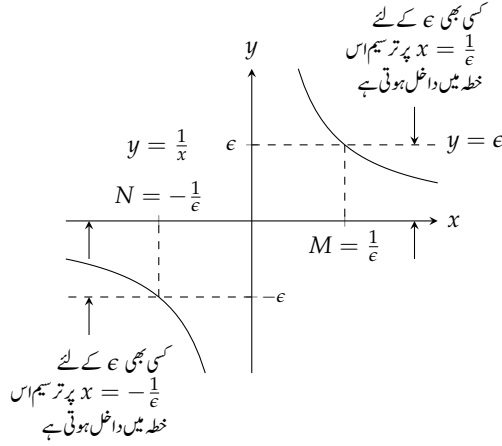
۵۲۱۵ مساوات استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مسئلہ سے ہم دیگر حل تلاش کر سکتے ہیں۔

۵۲۱۷ مسئلہ ۴.۶: $x \rightarrow \mp\infty$ پر $\frac{1}{x}$ کے خواص

۵۲۱۸ اگر $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} f(x) = L$ اور $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} g(x) = M$ ہوں تب درج ذیل درست ہوں گے۔ (L اور M حقیقی اعداد ہیں۔)

۵۲۲۰ قاعدہ مجموعہ: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} [f(x) + g(x)] = L + M$

۵۲۲۱ قاعدہ فرق: $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} [f(x) - g(x)] = L - M$



شکل ۴.۵۹: حد کی تلاش میں جیومیٹری (مثال ۴.۲۰)

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M \quad \text{قاعدہ ضرب:} \quad ۵۲۲۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k f(x) = kL \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل:} \quad ۵۲۲۳$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم:} \quad ۵۲۲۴$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x)]^{m/n} = L^{m/n} \quad \text{قاعدہ طاقت: اگر } m \text{ اور } n \text{ عدد صحیح ہوں تب } L^{m/n} \quad ۵۲۲۵$$

۵۲۲۶

یہ خواص بالکل مسئلہ ۲.۱ (صفحہ ۹۳) میں دیے گئے خواص کی طرح ہیں اور انہیں ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ۵۲۲۷

مثال ۴.۲۱: ۵۲۲۸

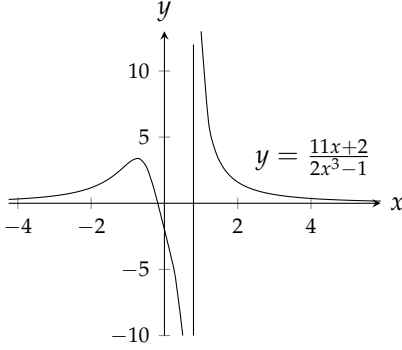
۱.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(5 + \frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} 5 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}$$

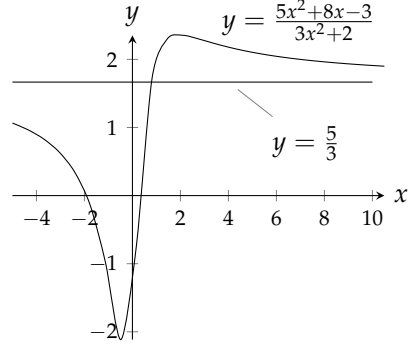
قاعدہ مجموعہ

$$= 5 + 0 = 5$$

معلوم قیمتیں



شکل ۴.۶۱: تقابل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۳)



شکل ۴.۶۰: تقابل کی ترسیم اور حد (مثال ۴.۲۲)

ب.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\pi\sqrt{3}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi\sqrt{3} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} && \text{قاعدہ ضرب} \\ &= \pi\sqrt{3} \cdot 0 \cdot 0 = 0 && \text{معلوم قیمتیں}\end{aligned}$$

□

۵۲۲۹

 $x \rightarrow \pm\infty$ کرتے ہوئے ناطق تقابل کی حد

۵۲۳۰

۵۲۳۱ ناطق تقابل کی حد، $x \rightarrow \pm\infty$ کرتے ہوئے، حاصل کرنے کی خاطر نسب نما میں x کی بلند تر طاقت سے شمار کنندہ اور نسب نما کو تقسیم کریں۔ اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ملوث کثیر رکنیوں کے درجات پر منحصر ہے۔

۵۲۳۲ مثال ۴.۲۲: شمار کنندہ اور نسب نما کا درجہ ایک سا ہے (شکل ۴.۶۰)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 + 8x - 3}{3x^2 + 2} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 + \frac{8}{x} - \frac{3}{x^2}}{3 + \frac{2}{x^2}} \\ &= \frac{5 + 0 - 0}{3 + 0} = \frac{5}{3}\end{aligned}$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x^2 سے تقسیم کریں

□

۵۲۳۳

مثال ۴.۲۳: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے کم ہے (شکل ۴.۶۱)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{11x + 2}{2x^3 - 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{11}{x^2} + \frac{2}{x^3}}{2 - \frac{1}{x^3}}$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x^3 سے تقسیم کریں

$$= \frac{0 + 0}{2 - 0} = 0$$

□

۵۲۳۱

مثال ۴.۲۴: شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے زیادہ ہے۔ (شکل ۴.۶۲)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^2 - 3}{7x + 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - \frac{3}{x}}{7 + \frac{4}{x}}$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x سے تقسیم کریں

$$= -\infty$$

ا.

ب.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^3 + 7x}{2x^2 - 3x - 10} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x + \frac{7}{x}}{2 - \frac{3}{x} - \frac{10}{x^2}}$$

شمار کنندہ اور نسب نما کو x^2 سے تقسیم کریں

$$= \frac{\infty}{2} = \infty$$

□

۵۲۳۸

مثال ۴.۲۲ تا مثال ۴.۲۴ سے $x \rightarrow \mp\infty$ پر ناطق تفاعل کی حد حاصل کرنے کا ایک نقش ملتا ہے۔

۱. اگر شمار کنندہ اور نسب نما کی بلند تر طاقت ایک سی ہوں تب تفاعل کی حد بلند تر اراکان کے عددی سرکا حاصل تقسیم ہوگی۔

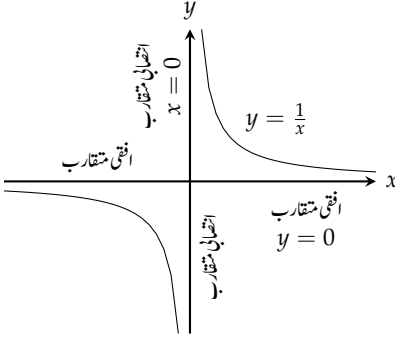
ب. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے کم ہو تب تفاعل کی حد صفر ہوگی۔

ج. اگر شمار کنندہ کی بلند تر طاقت نسب نما کی بلند تر طاقت سے زیادہ ہو تب تفاعل کی حد ∞ یا $-\infty$ ہوگی۔ حد کی علامت نسب نما اور شمار کنندہ کی علامتوں سے حاصل ہوگی۔

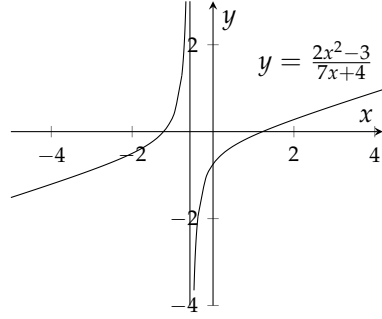
ناطق تفاعل کے لئے خلاصہ

۱. اگر f کا درجہ اور g کے درجے کے برابر ہوں تب $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a_n}{b_n}$ یعنی f اور g کے اول عددی سروں کی نسبت کے برابر ہوگا۔

ب. اگر f کا درجہ g کے درجے سے کم ہو تب $\lim_{x \rightarrow \mp\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ ہوگا۔



شکل ۴.۶۳: محدودی محور قطع زائد $y = \frac{1}{x}$ کے دونوں شاخوں کے مقارب ہیں۔



شکل ۴.۶۲: ترسیم برائے مثال ۴.۲۲

ج. اگر f کا درجہ g کے درجے سے زیادہ ہو تب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \pm\infty$ ہوگا جہاں شمار کنندہ اور نسب نما کی علامتوں سے حد کی علامت تعین ہو گی۔

کثیر رکنی $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, $a_n \neq 0$ کا اول عددی سر a_n ہے جو بلند تر طاقتی جزو کا عددی سر ہے۔

افقی اور انتصابی مقارب

اگر مبداسے دور چلتے ہوئے ایک تفاعل اور کسی مقررہ لکیر کے درمیان فاصل صفر تک پہنچتا ہو تب ہم کہتے ہیں کہ ترسیم اس لکیر تک مقاربتی پہنچتی ہے اور اس لکیر کو ترسیم کا مقارب کہتے ہیں۔

مثال ۴.۲۵: محدودی محور تفاعل $y = \frac{1}{x}$ کے مقارب ہیں (شکل ۴.۶۳)۔ ترسیم کے دائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

اور ترسیم کے بائیں حصے پر

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

ہیں لہذا x محور $y = \frac{1}{x}$ کا مقارب ہے۔ اسی طرح اوپر اور نیچے

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

۵۲۵۱ ہیں لہذا y محور بھی $y = \frac{1}{x}$ کا متقارب ہے۔

۵۲۵۷ یاد رہے کہ $x = 0$ پر نسب نما صفر ہے لہذا تفاعل غیر معین ہے۔

□

۵۲۵۸ تعریف: خط $y = b$ اس صورت تفاعل $y = f(x)$ کا افقی متقارب ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$$

۵۲۵۹ خط $x = a$ اس صورت تفاعل $y = f(x)$ کا انتصابی متقارب ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{یا} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

□

۵۲۶۰

۵۲۶۱ مثال ۴.۲۶: $\frac{\pi}{2}$ کے طاق عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\cos x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۲۴)۔

۵۲۶۲

$$y = \sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

۵۲۶۳ π کے عدد صحیح مضرب پر، جہاں $\sin x = 0$ ہے، درج ذیل دونوں منحنیات کے انتصابی متقارب پائے جاتے ہیں (شکل ۴.۲۵)۔

$$y = \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad y = \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

□

۵۲۶۴

۵۲۶۵ مثال ۴.۲۷: درج ذیل ترسیم کے متقارب تلاش کریں۔

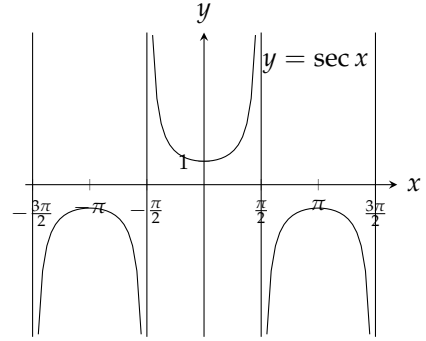
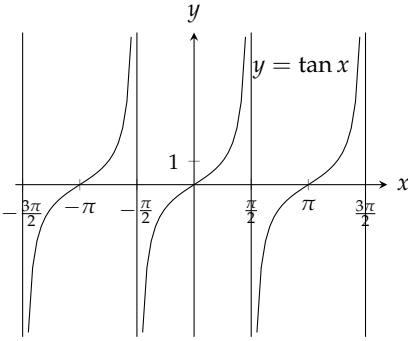
$$y = \frac{x+3}{x+2}$$

۵۲۶۶ حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ پر اور $x \rightarrow -2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کارویہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ قلم و کاغذ استعمال کرتے ہوئے ہم $x + 3$

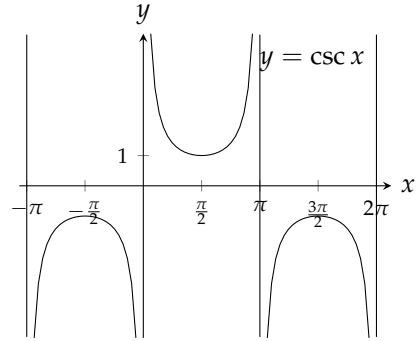
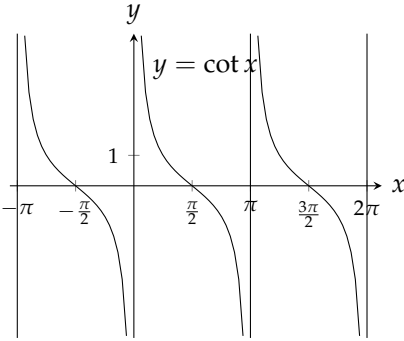
۵۲۶۷ کو $x + 2$ سے تقسیم کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{r} 1 \\ x+2 \overline{) x+3} \\ -x-2 \\ \hline 1 \end{array}$$

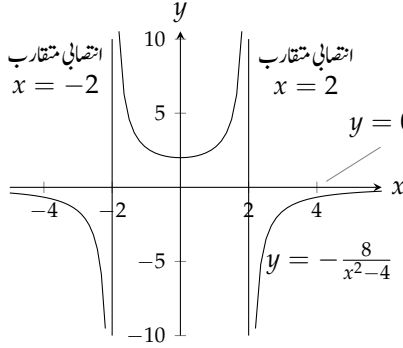
۵۲۶۸



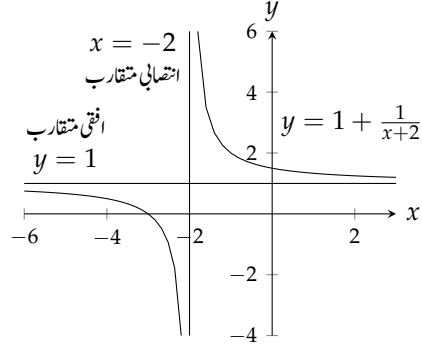
شکل ۴.۶۴: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۵: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۶)



شکل ۴.۶۷: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۸)



شکل ۴.۶۸: انتصابی مقارب (مثال ۴.۲۷)

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$y = \frac{x+3}{x+2} = \frac{x+2+1}{x+2} = 1 + \frac{1}{x+2}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ $\frac{1}{x}$ کی منحنی کو 1 اکائی اوپر اور 2 اکائیاں بائیں منتقل کرتے ہوئے درج بالا منحنی حاصل ہوگی۔ یوں محدودی محور کے بجائے خط $y = 1$ اور خط $x = -2$ مقارب خط ہوں گے۔

□

مثال ۴.۲۸: درج ذیل ترسیم کا مقارب تلاش کریں۔

$$y = -\frac{8}{x^2 - 4}$$

حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ اور $x \rightarrow \pm 2$ ، جہاں نسب نما صفر ہے، پر ترسیم کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

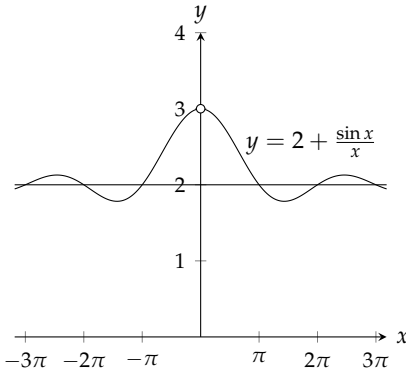
چونکہ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ لہذا افقی مقارب خط $y = 0$ ہے (شکل ۴.۶۷)۔ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ سے $x = 2$ مقارب خط حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح $x = -2$ بھی مقارب خط حاصل ہوگا۔

□

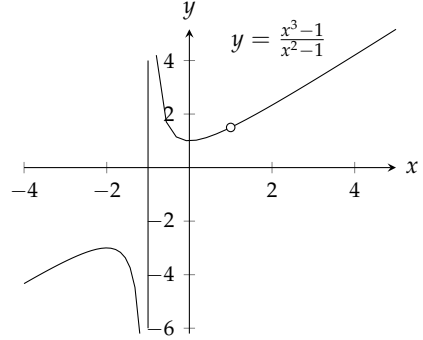
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاں ناطق تفاعل کا نسب نما صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔ یہ تقریباً درست ہے۔ حقیقت میں ناطق تفاعل کی کم تر جزو تک تخفیف شدہ صورت میں جہاں نسب نما کا صفر ہو وہاں تفاعل کا انتصابی مقارب پایا جائے گا۔

مثال ۴.۲۹: نسب نما میں صفر پر قابل بناؤ عدم استر اور درج ذیل کی ترسیم

$$f(x) = \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$



شکل ۴.۶۹: منحنی اپنے مقاربتی خط کو لا قتنا ہی مرتبہ قطع کر سکتی ہے (مثال ۴.۳۰)۔



شکل ۴.۶۸: منحنی $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$ کی $x = 1$ پر عدم استمرار قابل بناو ہے لہذا اس کی صرف $x = -1$ پر مقاربتی خط ہو گا۔

۵۲۸۰ کا $x = -1$ پر انتصالی مقارب پایا جاتا ہے لیکن $x = 1$ پر نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$$

□

۵۲۸۱ لکھا جاسکتا ہے لہذا عدم استمرار قابل بناو ہے اور $x \rightarrow 1$ پر تفاعل کی حد $\frac{3}{2}$ ہے (شکل ۴.۶۸)۔

۵۲۸۲ مسئلہ ۲.۴ (صفحہ ۹ مسئلہ ۴) بھی $x \rightarrow \pm\infty$ پر حد کے لئے قابل لاگو ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

۵۲۸۳ مثال ۴.۳۰: مسئلہ ۴ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنی کے مقارب تلاش کریں۔

$$y = 2 + \frac{\sin x}{x}$$

۵۲۸۴ حل: ہم $x \rightarrow 0$ جہاں نسب ناصفر ہو گا اور $x \rightarrow \pm\infty$ پر منحنی کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔

۵۲۸۵ ہم جانتے ہیں کہ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ہے لہذا مبداء پر کوئی مقارب نہیں پایا جاتا ہے۔ چونکہ

$$0 \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right|$$

۵۲۸۶ اور $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left| \frac{1}{x} \right| = 0$ ہے لہذا مسئلہ ۴ کے تحت $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(2 + \frac{\sin x}{x} \right) = 2 + 0 = 2$$

□

۵۲۸۷ ہو گا لہذا منحنی کے بائیں اور دائیں مقاربتی خط $y = 2$ ہو گا (شکل ۴.۶۹)۔

ترچھے متقارب ۵۲۸۸

اگر شمار کنندہ کا درجہ نسب نما کے درجے سے ایک زیادہ ہو تب ترتیب کا ایک ترچھا متقارب پایا جائے گا جو ناقضی اور ناقضی ہو گا۔ ۵۲۸۹

مثال ۴.۳۱: درج ذیل کے متقارب تلاش کریں۔ ۵۲۹۰

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

حل: ہم $x \rightarrow \pm\infty$ اور $x \rightarrow 2$ جہاں نسب نما صفر ہوگا، پر ترتیب کے رویہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم $x^2 - 3$ کو $2x - 4$ سے تقسیم کرتے ہیں۔ ۵۲۹۱

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2}x + 1 \\ 2x - 4 \overline{) x^2 - 3} \\ \underline{-x^2 + 2x} \\ 2x - 3 \\ \underline{-2x + 4} \\ 1 \end{array}$$

یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔ ۵۲۹۲

$$\frac{x^2 - 3}{2x - 4} = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$

چونکہ $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty$ اور $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ ہیں لہذا $x = 2$ دو طرفہ متقارب ہے۔ $x \rightarrow \pm\infty$ پر حاصل تقسیم صفر تک پہنچتی اور $1 + \frac{x}{2}$ تک پہنچتی ہے۔ یوں $y = \frac{x}{2} + 1$ دونوں اطراف متقارب خط ہے (شکل ۴.۷۰)۔ □ ۵۲۹۳

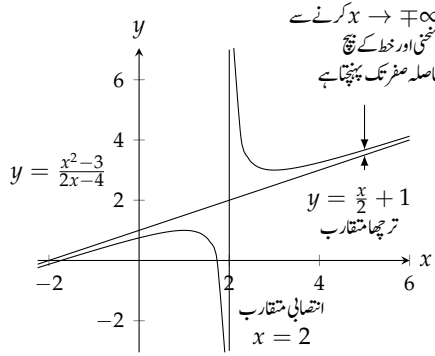
مقارب اور غالب اجزاء کی مدد سے ترتیب ۵۲۹۴

درج ذیل تفاعل کے تمام مشاہدوں ۵۲۹۵

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2x - 4}$$

میں غالباً سب سے اہم مشاہدہ ۵۲۹۶

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{1}{2x - 4}$$



شکل ۴.۷۰: ترچھا مقارب (مثال ۴.۳۱)

۵۳۰۰ ہے جس سے درج ذیل لکھے جاسکتے ہیں۔

$$f(x) \approx \frac{x}{2} + 1 \quad x \text{ کی بڑی قیمتوں کے لئے}$$

$$f(x) = \frac{1}{2x-4} \quad 2 \text{ کے قریب } x \text{ کی قیمتوں کے لئے}$$

۵۳۰۱ بڑی x پر f کارویہ $y = \frac{x}{2} + 1$ ہوگا جہاں $\frac{1}{2x-4}$ قابل نظر انداز ہوگا۔ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ تقابل f کا غالب جزو ہوگا لہذا

۵۳۰۲ $x = 2$ کے قریب f کارویہ $\frac{1}{2x-4}$ کے رویے کی طرح ہوگا۔

۵۳۰۳ ہم کہتے ہیں کہ x کی بڑی مطلق مقدار پر $\frac{x}{2} + 1$ کا غلبہ^{۱۴} ہے جبکہ $x = 2$ کے قریب $\frac{1}{2x-4}$ غالب^{۱۵} ہے۔ تقابل کارویہ جاننے میں غالب

۵۳۰۴ اجزاء کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔

۵۳۰۵ مثال ۴.۳۲: درج ذیل ترسیم کریں۔

$$y = \frac{x^3 + 1}{x}$$

۵۳۰۶ حل: ہم تشاکل، غالب اجزاء، مقارب، اتار، چڑھاؤ، انتہائی نقطے اور مقعر پر غور کرتے ہیں۔

۵۳۰۷ پہلا قدم: تشاکل۔ نہیں پایا جاتا ہے۔

۵۳۰۸ دوسرا قدم: غالب اجزاء اور مقارب۔ ہم ناطق تقابل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$(۲) \quad y = x^2 + \frac{1}{x}$$

dominates^{۱۴}
dominant^{۱۵}

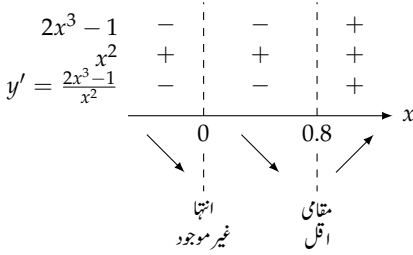
۵۳۰۹ $|x|$ کی بڑی قیمت کے لئے $y \approx x^2$ اور $x = 0$ کے قریب $y \approx \frac{1}{x}$ ہوگا۔ مساوات ۲ میں $x = 0$ پر انتصابی متقارب نظر آتا ہے جہاں

نسب نما صفر ہوگا۔

۵۳۱۱ **تیسرا قدم:** انتہا، اتار اور چڑھاؤ۔ ایک رتبی تفریق

$$y' = 2x - \frac{1}{x^2} = \frac{2x^3 - 1}{x^2}$$

۵۳۱۲ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے جبکہ درج ذیل پر صفر ہے۔



$$2x - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$2x^3 - 1 = 0$$

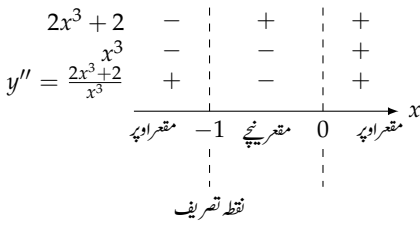
$$x^3 = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} \approx 0.8$$

۵۳۱۳ **چوتھا قدم:** متعرج۔ دور رتبی تفریق

$$y'' = 2 + \frac{2}{x^3} = \frac{2x^3 + 2}{x^3}$$

۵۳۱۵ نقطہ $x = 0$ پر غیر معین ہے اور درج ذیل پر صفر ہے:



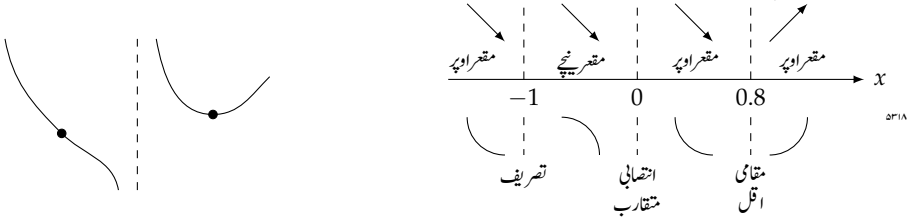
$$2 + \frac{2}{x^3} = 0$$

$$2x^3 + 2 = 0$$

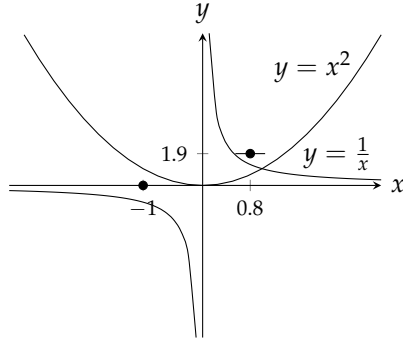
$$x^3 = -1$$

$$x = -1$$

۵۳۱۷ **پانچواں قدم:** درج بالا معلومات کو اکٹھا کر کے ترسیم کا خاکہ بناتے ہیں۔



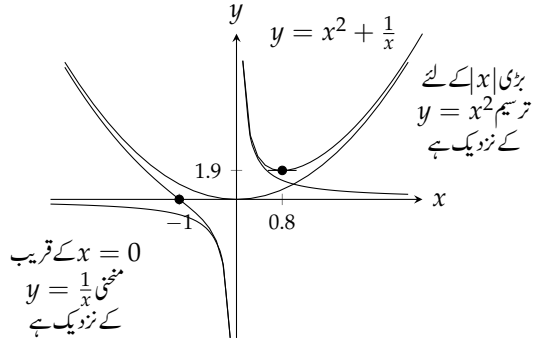
۵۳۱۹ **چھٹا قدم:** غالب اجزاء، قطع منحنی اور افقی مماس۔ اس سے منحنی کی ترسیم کھینچنے میں مدد ملتی ہے۔



۵۳۲۰

ساتواں قدم: ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تقابل کی ترسیم کھینچتے ہیں۔

۵۳۲۱



۵۳۲۲

□

۵۳۲۳

تقابل $y = f(x)$ ترسیم کرنے کا لائحہ عمل

۵۳۲۴

۵۳۲۵

۱. تشاکل کی نشاندہی کریں۔

۵۳۲۶

کیا تقابل طاق یا جفت ہے؟

۵۳۲۷

۲. کیا معلوم تقابل کو منتقل کرنے سے موجودہ تقابل حاصل ہوگا؟

۵۳۲۸

۳. غالب اجزاء تلاش کریں۔

۵۳۲۹

ناطق تقابل کو کثیر رکنی جمع حاصل تقسیم کی صورت میں لکھیں۔

۵۳۳۰

۴. مقارب خطوط اور قابل ہٹاؤ عدم استمرار تلاش کریں۔

۵۳۳۱

کیا کسی نقطہ پر نسب نما صفر ہے؟

۵۳۳۲

$x \rightarrow \pm\infty$ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟

۵۳۳۳

۵. f' حاصل کرتے ہوئے $f' = 0$ کو حل کریں۔ نقطہ فاصل اور وقفہ اتار اور وقفہ چڑھاؤ دریافت کریں۔

۵۳۳۴

۶. f'' سے مقعر اور نقطہ تعریف معلوم کریں۔ ۵۳۳۵

۷. ترسیم کی عمومی صورت کا خاکہ بنائیں۔ ۵۳۳۶

۸. مخصوص نقطوں، مثلاً آخری نقطے، نقطہ فاصل، قاطع محدود، پر f کی قیمت تلاش کریں۔ ۵۳۳۷

۹. ان تمام معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفاعل ترسیم کریں۔ ۵۳۳۸

سوالات ۵۳۳۹

$x \rightarrow \pm\infty$ پر حد کا صاحب ۵۳۴۰

سوال ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰ میں (ا) $x \rightarrow \infty$ پر (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ (کمپیوٹر پر تفاعل ترسیم کرتے ہوئے حد کی ذہنی تصویر ۵۳۴۱

بنانے میں مدد ملتی ہے۔) ۵۳۴۲

سوال ۲۳۷: $f(x) = \frac{2}{x} - 3$ ۵۳۴۳

سوال ۲۳۸: $f(x) = \pi - \frac{2}{x^2}$ ۵۳۴۴

سوال ۲۳۹: $g(x) = \frac{1}{2 + \frac{1}{x}}$ ۵۳۴۵

سوال ۲۴۰: $g(x) = \frac{1}{8 - \frac{5}{x^2}}$ ۵۳۴۶

سوال ۲۴۱: $h(x) = \frac{-5 + \frac{7}{x}}{3 - \frac{1}{x^2}}$ ۵۳۴۷

سوال ۲۴۲: $h(x) = \frac{3 - \frac{2}{x}}{4 + \frac{\sqrt{2}}{x^2}}$ ۵۳۴۸

سوال ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶ میں حد تلاش کریں۔ ۵۳۴۹

سوال ۲۴۳: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin 2x}{x}$ ۵۳۵۰

سوال ۲۴۴: $\lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\cos \theta}{3\theta}$ ۵۳۵۱

سوال ۲۴۵: $\lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2 - t + \sin t}{t + \cos t}$ ۵۳۵۲

سوال ۲۴۶: $\lim_{r \rightarrow \infty} \frac{r + \sin r}{2r + 7 - 5 \sin r}$ ۵۳۵۳

ناطق تفاعل کے حد ۵۳۵۴

سوال ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰ میں دیے ناطق تفاعل کی (ا) $x \rightarrow \infty$ اور (ب) $x \rightarrow -\infty$ پر حد تلاش کریں۔ ۵۳۵۵

سوال ۲۴۷: $f(x) = \frac{2x+3}{5x+7}$ ۵۳۵۶

$$f(x) = \frac{2x^3+7}{x^3-x^2+x+7} \quad \text{سوال ۴.۲۴۸:} \quad ۵۳۵۷$$

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2+3} \quad \text{سوال ۴.۲۴۹:} \quad ۵۳۵۸$$

$$f(x) = \frac{3x+7}{x^2-2} \quad \text{سوال ۴.۲۵۰:} \quad ۵۳۵۹$$

$$f(x) = \frac{1-12x^3}{4x^2+12} \quad \text{سوال ۴.۲۵۱:} \quad ۵۳۶۰$$

$$g(x) = \frac{1}{x^3-4x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۵۲:} \quad ۵۳۶۱$$

$$h(x) = \frac{7x^3}{x^3-3x^2+6x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۳:} \quad ۵۳۶۲$$

$$g(x) = \frac{3x^2-6x}{4x-8} \quad \text{سوال ۴.۲۵۴:} \quad ۵۳۶۳$$

$$f(x) = \frac{2x^5+3}{-x^2+x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۵:} \quad ۵۳۶۴$$

$$g(x) = \frac{10x^5+x^4+31}{x^6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۶:} \quad ۵۳۶۵$$

$$g(x) = \frac{x^4}{x^3+1} \quad \text{سوال ۴.۲۵۷:} \quad ۵۳۶۶$$

$$h(x) = \frac{9x^4+x}{2x^4+5x^2-x+6} \quad \text{سوال ۴.۲۵۸:} \quad ۵۳۶۷$$

$$h(x) = \frac{-2x^3-2x+3}{3x^3+3x^2-5x} \quad \text{سوال ۴.۲۵۹:} \quad ۵۳۶۸$$

$$h(x) = \frac{-x^4}{x^4-7x^3+7x^2+9} \quad \text{سوال ۴.۲۶۰:} \quad ۵۳۶۹$$

۵۳۷۰

حد برائے غیر عدد صحیح طاقت یا منفی طاقت

۴.۴۱ ایسی نسبت جس کی نسب نما اور شمار کنندہ میں غیر عدد صحیح یا منفی طاقت پائی جاتی ہوں کی حد بالکل ناطق تفاعل کی حد کی طرح تلاش کی جاتی ہے۔ نسب نما میں x

۴.۴۲ کی بلند تر طاقت سے نسب نما اور شمار کنندہ کو تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سوال ۴.۲۶۱، ۴.۲۶۲ تا سوال ۴.۲۶۶ میں حد تلاش کریں۔

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{x}+x^{-1}}{3x-7} \quad \text{سوال ۴.۲۶۱:} \quad ۵۳۷۲$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2+\sqrt{x}}{2-\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۲:} \quad ۵۳۷۵$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[5]{x}}{\sqrt[3]{x}+\sqrt[5]{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۳:} \quad ۵۳۷۶$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1}+x^{-4}}{x^{-2}-x^{-3}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۴:} \quad ۵۳۷۷$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^{5/3}-x^{1/3}+7}{x^{8/5}+3x+\sqrt{x}} \quad \text{سوال ۴.۲۶۵:} \quad ۵۳۷۸$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - 5x + 3}{2x + x^{2/3} - 4} \quad \text{سوال ۴.۲۶۶:} \quad ۵۴۷۰$$

۵۴۸۰

قیمتوں اور حد سے ترسیم کا حصول

۵۴۸۱

سوال ۴.۲۶۷: ۴.۲۷۰ میں دیے شرائط پر پورا اترتی ترسیم کا خاکہ بنائیں۔ ترسیم کا کلیہ درکار نہیں ہے لہذا کار تعمیری محدود پر ایسی ترسیم کھینچیں جو دیے شرائط پر پورا اترتی ہو۔ (ان شرائط کو کئی ترسیمات مطمئن کر سکتی ہیں لہذا آپ کے ترسیمات دیے گئے جوابی ترسیمات سے مختلف ہو سکتی ہیں۔)

۵۴۸۲

۵۴۸۳

$$f(0) = 0, f(1) = 2, f(-1) = -2, \lim_{x \rightarrow -\infty} = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} = 1 \quad \text{سوال ۴.۲۶۷:} \quad ۵۴۸۳$$

$$f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} = 2, \lim_{x \rightarrow 0^-} = -2 \quad \text{سوال ۴.۲۶۸:} \quad ۵۴۸۵$$

$$f(0) = 0, \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty, \quad \text{سوال ۴.۲۶۹:} \quad ۵۴۸۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -\infty \quad ۵۴۸۷$$

$$f(2) = 1, f(-1) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty, \quad \text{سوال ۴.۲۷۰:} \quad ۵۴۸۸$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1 \quad ۵۴۸۹$$

۵۴۹۰

تفاعل کے ایجاد

۵۴۹۱

سوال ۴.۲۷۱: ۴.۲۷۴ میں ایسا تفاعل تلاش کریں جو دیے گئے شرائط کو مطمئن کرتا ہو اور اس تفاعل کو ترسیم کریں۔ (چونکہ کئی تفاعل ان شرائط کو مطمئن کر سکتے ہیں لہذا آپ کے جوابات دیے گئے جوابات سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ آپ ٹکڑوں میں تفاعل کے کلیات استعمال کر سکتے ہیں۔)

۵۴۹۲

۵۴۹۳

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \infty \quad \text{سوال ۴.۲۷۱:} \quad ۵۴۹۴$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 3^-} g(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = \infty \quad \text{سوال ۴.۲۷۲:} \quad ۵۴۹۵$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 1 \quad \text{سوال ۴.۲۷۳:} \quad ۵۴۹۶$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} k(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 1^-} k(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 1^+} k(x) = -\infty \quad \text{سوال ۴.۲۷۴:} \quad ۵۴۹۷$$

۵۴۹۸

ناطق تفاعل کے ترسیم

۵۴۹۹

سوال ۴.۲۷۵: ۴.۳۰۲ میں دیے گئے ناطق تفاعل ترسیم کریں۔ متقارب خطوط اور غالب اجزاء کی ترسیمات بھی شامل کریں۔

۵۵۰۰

$$y = \frac{1}{x-1} \quad \text{سوال ۴.۲۷۵:} \quad ۵۵۰۱$$

$$y = \frac{1}{x+1} \quad \text{سوال ۴.۲۷۶:} \quad ۵۵۰۲$$

$$y = \frac{1}{2x+4} \quad \text{سوال ۴.۲۷۷:} \quad ۵۵۰۳$$

سوال ۲۷۸: $y = \frac{-3}{x-3}$ ۵۴۰۴

سوال ۲۷۹: $y = \frac{x+3}{x+2}$ ۵۴۰۵

سوال ۲۸۰: $y = \frac{2x}{x+1}$ ۵۴۰۶

سوال ۲۸۱: $y = \frac{2x^2+x-1}{x^2-1}$ ۵۴۰۷

سوال ۲۸۲: $y = \frac{x^2-49}{x^2+5x-14}$ ۵۴۰۸

سوال ۲۸۳: $y = \frac{x^2-1}{x}$ ۵۴۰۹

سوال ۲۸۴: $y = \frac{x^2+4}{2x}$ ۵۴۱۰

سوال ۲۸۵: $y = \frac{x^4+1}{x^2}$ ۵۴۱۱

سوال ۲۸۶: $y = \frac{x^3+1}{x^2}$ ۵۴۱۲

سوال ۲۸۷: $y = \frac{1}{x^2-1}$ ۵۴۱۳

سوال ۲۸۸: $y = \frac{x^2}{x^2-1}$ ۵۴۱۴

سوال ۲۸۹: $y = -\frac{x^2-2}{x^2-1}$ ۵۴۱۵

سوال ۲۹۰: $y = \frac{x^2-4}{x^2-2}$ ۵۴۱۶

سوال ۲۹۱: $y = \frac{x^2}{x-1}$ ۵۴۱۷

سوال ۲۹۲: $y = -\frac{x^2}{x+1}$ ۵۴۱۸

سوال ۲۹۳: $y = \frac{x^2-4}{x-1}$ ۵۴۱۹

سوال ۲۹۴: $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$ ۵۴۲۰

سوال ۲۹۵: $y = \frac{x^2-x+1}{x-1}$ ۵۴۲۱

سوال ۲۹۶: $y = -\frac{x^2-x+1}{x-1}$ ۵۴۲۲

سوال ۲۹۷: $y = \frac{x^3-3x^2+3x-1}{x^2+x-2}$ ۵۴۲۳

سوال ۲۹۸: $y = \frac{x^3+x-2}{x-x^2}$ ۵۴۲۴

سوال ۲۹۹: $y = \frac{x}{x^2-1}$ ۵۴۲۵

سوال ۳۰۰: $y = \frac{x-1}{x^2(x-2)}$ ۵۴۲۶

سوال ۴.۳۰۱: $y = \frac{8}{x^2+4}$ ۵۴۷

سوال ۴.۳۰۲: $y = \frac{4x}{x^2+4}$ ۵۴۸

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۳۰۳ تا سوال ۴.۳۰۸ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ تقابل کے کلیہ اور ترسیم کا تعلق سمجھائیں۔ ۵۴۹

سوال ۴.۳۰۳: $y = \frac{x}{\sqrt{4-x^2}}$ ۵۴۹

سوال ۴.۳۰۴: $y = \frac{-1}{\sqrt{4-x^2}}$ ۵۴۹

سوال ۴.۳۰۵: $y = x^{2/3} + \frac{1}{x^{1/3}}$ ۵۴۹

سوال ۴.۳۰۶: $y = 2\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - 3$ ۵۴۹

سوال ۴.۳۰۷: $y = \sin\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$ ۵۴۹

سوال ۴.۳۰۸: $y = -\cos\left(\frac{\pi}{x^2+1}\right)$ ۵۴۹

اجزاء کے ترسیاٹے

سوال ۴.۳۰۹ تا سوال ۴.۳۱۲ میں تقابل کے اجزاء کو انفرادی ایک ساتھ ترسیم کریں۔ ان ترسیماٹ کو دیکھتے ہوئے تقابل کا خاکہ کھینچیں۔ ۵۴۹

سوال ۴.۳۰۹: $y = \sec x + \frac{1}{x}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۴۹

سوال ۴.۳۱۰: $y = \sec x - \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۴۹

سوال ۴.۳۱۱: $y = \tan x + \frac{1}{x^2}, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۴۹

سوال ۴.۳۱۲: $y = \frac{1}{x} - \tan x, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ۵۴۹

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴.۳۱۳: $f(x) = \frac{x^3+x^2}{x^2+1}$ لیں۔ دکھائیں کہ ایسا c پایا جاتا ہے کہ $f(c)$ کی قیمت درج ذیل ہو۔ ۵۴۹

۵۴۹۷ ج. 5 000 000 ۵۴۹۸ ا. -2 ۵۴۹۹ ب. $\cos 3$ ۵۴۹۹

سوال ۴.۳۱۴: $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x^2-x})$ تلاش کریں۔ ۵۴۹۸

سوال ۴.۳۱۵: تقابلی۔ فرض کریں وقفہ $x > 0$ پر جفت تقابل بڑھتا ہے۔ وقفہ $0 < x$ پر تقابل کارویہ کیا ہوگا؟ ۵۴۹۹

سوال ۴.۳۱۶: تقابلی۔ فرض کریں وقفہ $x < 0$ پر جفت تقابل بڑھتا ہے۔ وقفہ $0 < x$ پر تقابل کارویہ کیا ہوگا؟ ۵۴۹۹

سوال ۴.۳۱۷: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں اور $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$ ہے۔ کیا $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ کے بارے ۵۴۹۹

میں کچھ اخذ کرنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ بیان کریں۔ ۵۴۹۹

سوال ۴.۳۱۸: فرض کریں $f(x)$ اور $g(x)$ کثیر رکنی ہیں۔ اگر $g(x)$ کبھی بھی صفر نہیں ہو تب کیا $\frac{f(x)}{g(x)}$ کی ترسیم کا مقارب ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۱۹: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے افقی مقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۰: دیے گئے ناطق تفاعل کے کتنے انتہائی مقارب ہو سکتے ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۱: ۵۴۷

۱. ایک ترسیم اپنے مقاربی خط کو قطع کر سکتی ہے۔ منحنی $y = 2 + \frac{\sin x}{x}$ (مثال ۴.۳۰) مقاربی خط کو لامتناہی مرتبہ قطع کرتی ہے۔ دکھائیں کہ $x \rightarrow \infty$ پر اس ترسیم کا ڈھلوان مقاربی خط کے ڈھلوان تک پہنچتا ہے۔

ب. درج ذیل خواص رکھنے والے تفاعل $f(x)$ کی مثال پیش کریں۔

(۱) $x > 0$ پر f قابل تفرق ہے۔

(۲) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$

(۳) $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$ غیر موجود ہے۔

سوال ۴.۳۲۲: ہم درج ذیل تفاعل کی مقاربی خط تلاش کرنا چاہتے ہیں۔

$$y = \frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2}$$

ایسا کرنے کی خاطر ہم اس تفاعل کو کثیر رکنی اور حاصل تقسیم کا مجموعہ لکھتے ہیں

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = x + 1 + \frac{5}{x + 2}$$

جس کی ترجمی مقارب $y = x + 1$ ہے۔

اگر ہم نسب نما اور شمار کنندہ کو x سے تقسیم کریں تب

$$\frac{x^2 + 3x + 7}{x + 2} = \frac{x + 3 + \frac{7}{x}}{1 + \frac{2}{x}}$$

ملتا ہے جس کی مقارب $y = x + 3$ ہے۔

ان میں سے کون کا خط مقارب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۳ اور سوال ۴.۳۲۴ میں حد کی باضابطہ تعریف استعمال کرتے ہوئے $x \rightarrow \mp\infty$ پر دی گئی حد کی تصدیق کریں۔

سوال ۴.۳۲۳: اگر f کی قیمت مستقل ہو k تب $f(x) = k$ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ ہوگا۔

سوال ۴.۳۲۴: اگر f کی قیمت مستقل ہو k تب $f(x) = k$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ہوگا۔

کمپیوٹر ترسیلات کے مزید مشاہدے

سوال ۴.۳۲۵: ۴.۳۲۸ میں تقابل ترسیم کریں۔ ان تقابل کے متقاربی خط تلاش کریں۔ متقاربی خط جہاں ہیں، اس کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۲۵: $y = -\frac{x^2-4}{x+1}$ ۵۴۷۵

سوال ۴.۳۲۶: $y = \frac{x^2+x-6}{2x-2}$ ۵۴۷۶

سوال ۴.۳۲۷: $y = \frac{x^3-x^2-1}{x^2-1}$ ۵۴۷۷

سوال ۴.۳۲۸: $y = \frac{x^3-2x^2+x+1}{x-x^2}$ ۵۴۷۸

سوال ۴.۳۲۹: ۴.۳۳۴ میں تقابل کی ترسیم کے ساتھ غالب اجزاء بھی ترسیم کریں۔ تقابل کی ترسیم اور غالب اجزاء کی ترسیمات کا تعلق بیان کریں۔

سوال ۴.۳۲۹: $y = x^3 + \frac{3}{x}$ ۵۴۸۰

سوال ۴.۳۳۰: $y = x^3 - \frac{3}{x}$ ۵۴۸۱

سوال ۴.۳۳۱: $y = 2 \sin x + \frac{1}{x}$ ۵۴۸۲

سوال ۴.۳۳۲: $y = 2 \cos x - \frac{1}{x}$ ۵۴۸۳

سوال ۴.۳۳۳: $y = \frac{x^2}{2} + 3 \sin 2x$ ۵۴۸۴

سوال ۴.۳۳۴: $y = (x-1)^{11} + 2 \sin 2\pi x$ ۵۴۸۵

سوال ۴.۳۳۵: ۴.۳۳۶ کا تقابل ترسیم کریں۔ اس کے بعد درج ذیل کے جوابات دیں۔

۵۴۸۷ ا. $x \rightarrow 0^+$ اور $x \rightarrow 0^-$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۸۸ ب. $x \rightarrow \pm\infty$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۸۹ ج. $x \rightarrow 1$ اور $x \rightarrow -1$ پر ترسیم کارویہ کیسا ہے؟

۵۴۹۰ اپنے جوابات کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۳۳۵: $y = \frac{3}{2}(x - \frac{1}{x})^{2/3}$ ۵۴۹۱

سوال ۴.۳۳۶: $y = \frac{3}{2}(\frac{x}{x-1})^{2/3}$ ۵۴۹۲

سوال ۴.۳۳۷: $y = -\frac{x^3-2}{x^2+1}$ تقابل ۵۴۹۳

۵۴۹۴ ا. $-9 \leq x \leq 9$ ۵۴۹۵ ب. $-90 \leq x \leq 90$ ۵۴۹۶ ج. $-900 \leq x \leq 900$

۵۴۹۷ جزو-1 کی ترسیم بہترین ہوگی۔ جزو-ب میں مبدا کے قریب کچھ ہوگا جو بہتر نظر نہیں آئے گا جبکہ جزو-ج کی ترسیم $y = -x$ کی ترسیم نظر آئے گی۔

۵۴۹۸ ایسا کیوں ہے؟

سوال ۳۳۸: ۴.۵۹۹ $y = \frac{x^{2/3}}{x^2-1}$ کو وقفہ $-2 \leq x \leq 2$ پر ترسیم کریں۔ $x = -1$ اور $x = 1$ کے بیچ ترسیم نیچے مقعر نظر آئے گی اور مبداء پر کوئی کنگرہ نظر نہیں آئے گا۔ مبداء کے بالکل قریب وقفہ پر ترسیم کرتے ہوئے مبداء پر کنگرہ نمودار ہوتا ہے۔ پہلی ترسیم میں کنگرہ کیوں نظر نہیں آیا؟ ۴.۵۰۰ ۴.۵۰۱

لائٹنا ہی پر حد واضح کرنا ۴.۵۰۲

بعض اوقات متغیرات کی تبدیلی سے ایسا تفاعل حاصل ہوتا ہے جس کی حد تلاش کرنا ہمیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر ۴.۵۰۳

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{x} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \sin \theta \quad (\theta = \frac{1}{x})$$

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹنا ہی پر حد کو یوں کمپیوٹر پر دیکھا جاسکتا ہے۔ سوال ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰ میں اس طرح کا طریقہ بیان کریں تاکہ ترسیم پر حد کو دیکھا جاسکے۔ ان حدود کو تلاش کریں۔ ۴.۵۰۴ ۴.۵۰۵

$$\lim_{x \rightarrow \mp \infty} x \sin \frac{1}{x} \quad \text{سوال ۳۳۹: ۴.۵۰۶}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}} \quad \text{سوال ۳۴۰: ۴.۵۰۷}$$

$$\lim_{x \rightarrow \mp \infty} \frac{3x+4}{2x-5} \quad \text{سوال ۳۴۱: ۴.۵۰۸}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x}\right)^{1/x} \quad \text{سوال ۳۴۲: ۴.۵۰۹}$$

$$\lim_{x \rightarrow \mp \infty} \left(3 + \frac{2}{x}\right) \left(\cos \frac{1}{x}\right) \quad \text{سوال ۳۴۳: ۴.۵۱۰}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{x^2} - \cos \frac{1}{x}\right) (1 + \sin \frac{1}{x}) \quad \text{سوال ۳۴۴: ۴.۵۱۱}$$

۴.۵۱۲

۴.۵۱۳

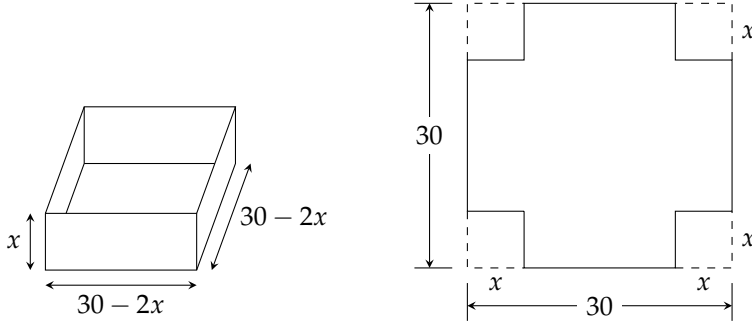
۴.۶ بہترین بنانا ۴.۵۱۴

کسی چیز کو بہترین بنانے سے مراد اس چیز کی کسی خاصیت کو اقل یا اعظم بنانا ہے۔ تیل کے ڈبے کی کون سی شکل بنانے پر کم تر لاگت آتی ہے؟ 30 cm قطر کٹڑ سے کتنی مضبوط ترین شہتیر حاصل کی جاسکتی ہے؟ حسابی نمونہ استعمال کرتے ہوئے اس طرز کے سوالات کے جواب حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل کی اقل یا اعظم قیمت تلاش کرتے ہیں۔ ۴.۵۱۵ ۴.۵۱۶ ۴.۵۱۷

کاروبار اور صنعتی مثالیں ۴.۵۱۸

مثال ۳۳: ۴.۵۱۹ دھاتی چادر کا استعمال

ایک چوکور چادر جس کا ضلع 30 cm ہے کے کونوں سے چھوٹے چوکور کاٹ کر، اطراف کو اوپر موڑتے ہوئے کھلا ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ کونوں سے کس جسامت کے چوکور کاٹ کر زیادہ سے زیادہ حجم کا ڈبہ حاصل ہوگا؟ ۴.۵۲۰ ۴.۵۲۱



شکل ۱.۴: چادر سے ڈبہ بنانا (مثال ۴.۳۳)۔

حل: شکل ۱.۴ میں کٹا ہوا چادر دکھایا گیا ہے۔ کٹے ہوئے چوکور کا ضلع x سنٹی میٹر ہے۔ یوں ڈبے کا حجم H مربع سنٹی میٹر

$$H(x) = x(30 - 2x)^2 = 4x^3 - 120x^2 + 900x$$

ہوگا۔ چونکہ چادر کے ضلع 30 cm ہے لہذا $0 \leq x \leq 15$ ہوگا جو تقابل H کا دائرہ کار ہے۔

شکل ۱.۴ میں حجم بالمقابل x دکھایا گیا ہے جس کے تحت $x = 0$ اور $x = 15$ پر حجم صفر ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ حجم تلاش کرنے کی خاطر x کے لحاظ سے H کے تفریق کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے حل کرتے ہیں۔

$$\frac{dH}{dx} = 12x^2 - 240x + 900 = 12(x - 15)(x - 5) = 0,$$

یوں $x = 5$ اور $x = 15$ ملتا ہے جن میں سے صرف $x = 5$ دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے دو آخری نقطوں پر H کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$\begin{aligned} H(5) &= 2000, & \text{نقطہ فاصل} \\ H(0) &= 0, \quad H(15) = 0 & \text{آخری نقطہ} \end{aligned}$$

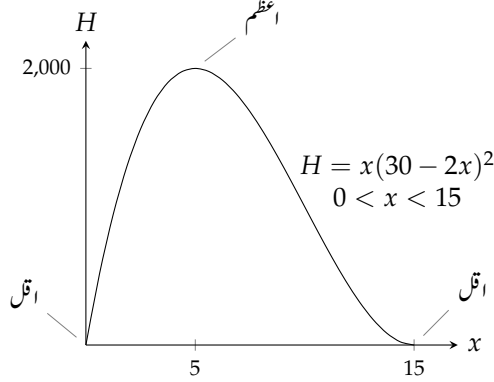
□

یوں اعظم حجم 2000 cm^3 ہے جو 5 cm ضلع چوکور کاٹنے سے ملے گا۔

مثال ۴.۳۴: بیلن
آپ کو ایک لٹر تیل کا بلیٹی ڈبہ بنانے کو کہا گیا ہے۔ کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنائیں۔

حل: ٹین ڈبے کی لمبائی h اور اس کا رداس r لیتے ہیں (شکل ۴.۴۳)۔ اگر h اور r کی ناپ سنٹی میٹر میں ہو تب

$$(i) \quad H = \pi r^2 * h = 1000 \quad (\text{ایک لٹر} = 1000 \text{ cm}^3)$$



شکل ۴.۷: حجم بالقابل x (مثال ۴.۳۳)۔

- درکار ہے۔ کم سے کم ٹین استعمال کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک مطلب ٹین کی موٹائی اور ڈبے کی تیاری میں ٹین کے ضیاع کو نظر انداز کرتے ہوئے کم سے کم چادر کا استعمال ہو سکتا ہے۔ (سوال ۴.۳۶۲ میں ٹین کے ضیاع کو شامل کیا گیا ہے۔) ہم یہی مطلب لیتے ہوئے حل کرتے ہیں۔ ٹین میں استعمال چادر کا سطحی رقبہ

$$(۲) \quad S = \underbrace{2\pi r^2}_{\text{ٹین کے دوسر}} + \underbrace{2\pi rh}_{\text{بلندی دیوار}}$$

- ہے جس کو کم سے کم بنانا مقصود ہے اور ساتھ ہی ساتھ $\pi r^2 h = 1000$ کی شرط کو مطمئن کرنا ضروری ہے۔
- مساوات ۲ میں دو آزاد متغیر ہیں۔ نقطہ فاصل معلوم کرنے کی خاطر ہمیں ایسا متفاعل چاہیے جس میں ایک آزاد متغیر ہو۔ ہم مساوات ۱ اور مساوات ۲ کو ملا کر ایک متغیر کو خارج کر سکتے ہیں۔
- ہم مساوات ۱ کو h کے لئے حل کرتے ہوئے

$$h = \frac{1000}{\pi r^2}$$

- اس کو مساوات ۲ میں پر کرتے ہوئے h سے چکارہ حاصل کرتے ہیں۔

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$$

- r کی چھوٹی قیمت کے لئے $\frac{2000}{r}$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ ٹکلی یا پائپ نما ہوگا۔ r کی بڑی قیمت کے لئے $2\pi r^2$ جزو غالب ہو گا جس کی وجہ سے S کی قیمت بڑی ہوگی۔ ٹین کا ڈبہ چھٹی صورت کا ہوگا۔ r کی مذکورہ بالا قیمتوں کے بیچ کہیں سطحی رقبہ کم سے کم حاصل ہوگا۔

۵۵۳۳ S اپنے پورے دائرہ کار $(0, r)$ میں قابل تفریق ہے لہذا اقل S قیمت تلاش کرنے کی خاطر اس کے تفریق کو صفر کے برابر پر کرتے ہوئے نقطہ فاصل r کے لئے حل کرتے ہیں۔ ۵۵۳۴

$$\begin{aligned} S &= 2\pi r^2 + \frac{2000}{r} \\ \frac{dS}{dr} &= 4\pi r - \frac{2000}{r^2} && \text{تفریق} \\ 4\pi r - \frac{2000}{r^2} &= 0 && \text{تفریق کو صفر کے برابر پر کرتے ہیں} \\ 4\pi r^3 &= 2000 && \text{کے لئے حل کریں} \\ r &= \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} && \text{نقطہ فاصل} \end{aligned}$$

۵۵۳۵ اگر دائرہ کار کے آخری سر پائے جاتے تب ہم نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے دیکھتے کہ S کی اقل قیمت کتنی ہے اور کہاں ۵۵۳۶ پائی جاتی ہے۔ چونکہ دائرہ کار بند وقفہ نہیں ہے لہذا اس کے آخری سر نہیں پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ کے قریب تفاعل کاروبار دیکھنا ہوگا۔ ۵۵۳۷ ہم تفاعل کا دور جی تفریق

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dr} &= 4\pi r - \frac{2000}{r} \\ \frac{d^2 S}{dr^2} &= 4\pi + \frac{4000}{r^2} \end{aligned}$$

۵۵۳۸ پر غور کرتے ہیں جو S کی پورے دائرہ کار پر مثبت ہے (شکل ۴.۷۳)۔ یوں پورے دائرہ کار پر S کی ترسیم اوپر مقعر ہوگی اور $r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$ پر S کی ۵۵۳۹ قیمت کم سے کم ہوگی۔ جب

$$\begin{aligned} r &= \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} \\ h &= \frac{1000}{\pi r^2} = 2\sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = 2r \end{aligned}$$

۵۵۴۰ ہو۔ اس کے تحت کم سے کم ٹین کی چادر استعمال کرتے ہوئے ڈبہ بنانے کی خاطر ڈبے کی لمبائی اور قطر ایک دوسرے کے برابر ہونا ضروری ہے۔ یوں درج ذیل ۵۵۴۱ ہوں گے۔

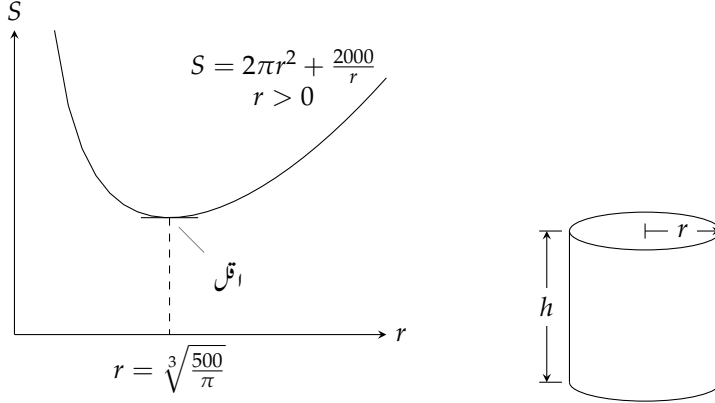
$$r \approx 5.42 \text{ cm}, \quad h \approx 10.84 \text{ cm}$$

□

۵۵۴۲

۵۵۴۳ **اقل اور اعظم قیمتے مسائل حل کرنے کا لائحہ عمل**

۵۵۴۴ ۱. مسئلہ پڑھیں۔ مسئلہ پڑھ کر دیکھیں کہ کون سی معلوم دی گئی ہے؟ کون سی نہیں دی گئی ہے؟ کیا مطلوب ہے؟



شکل ۳.۷: ٹین کا ڈبہ (مثال ۴.۳۴)

۲. تصویر بنائیں اور اہم حصوں کی نشاندہی کریں۔

۳. متغیرات متعارف کریں۔ تصویر اور مسئلہ میں ہر تعلق کو مساوات کی صورت میں لکھیں۔

۴. نامعلوم متغیر کی نشاندہی کریں اور اس کی مساوات لکھیں۔ کوشش کریں کہ نامعلوم کو صرف ایک متغیر یا دو متغیرات کی صورت میں لکھیں۔ ایسا کرنے میں آپ کو کہیں مساوات سے باقی متغیرات خارج کرنے ہوں گے۔

۵. نقطہ فاصل اور آخری نقطوں کی جانچ۔ یک رتبی اور دور تبی تفرق سے نقطہ فاصل (جہاں $f' = 0$ یا غیر معین ہوگا) تلاش کریں اور تفاعل کا مقعر در یافت کریں۔

ریاضیات سے چند مثالیں

مثال ۴.۳۵: اعداد کا حاصل ضرب

ایسے دو مثبت اعداد تلاش کریں کی ان کا مجموعہ 20 اور حاصل ضرب زیادہ سے زیادہ ہو۔

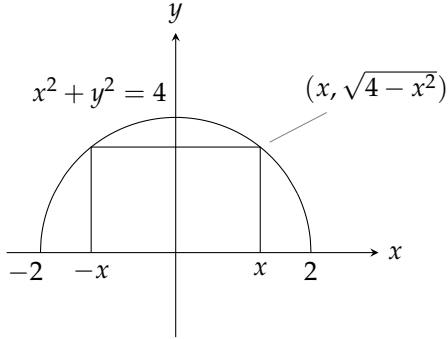
حل: اگر پہلا عدد x ہو تب دوسرا عدد $20 - x$ ہوگا اور ان کا حاصل ضرب

$$f(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$$

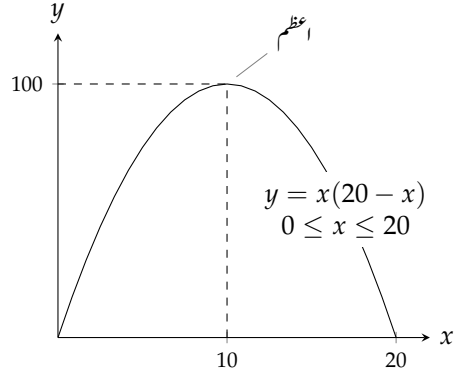
ہوگا جو زیادہ سے زیادہ مطلوب ہے۔ f کا دائرہ کار بند وقفہ $0 \leq x \leq 20$ ہے۔

ہم نقطہ فاصل اور آخری نقطوں پر f کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ یک رتبی تفرق

$$f'(x) = 20 - 2x$$



شکل ۴.۵: نصف دائرہ اور مستطیل (مثال ۴.۳۶)۔



شکل ۴.۴: x اور $(20 - x)$ کے حاصل ضرب کی اعظم قیمت 100 ہے (مثال ۴.۳۵)۔

۵۵۶۰ پورے وقفہ $0 \leq x \leq 20$ پر معین ہے اور صرف $x = 10$ پر صفر ہے۔ اس نقطہ فاصل اور آخری سروں پر تفاعل کی قیمتیں

$$f(10) = 10(20 - 10) = 100$$

$$f(0) = 0, \quad f(20) = 0$$

۵۵۶۸ ہیں۔ یوں $f(10) = 100$ اعظم قیمت ہوگی اور درکار اعداد 10 اور $(20 - 10) = 10$ ہوں گے (شکل ۴.۴)۔ □

مثال ۴.۳۶: جیومیٹری

۵۵۶۰ رد اس 2 کے نصف دائرے میں ایسا مستطیل بنانا ہے کہ اس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کیا ہوگا اور اس کے اضلاع کیا ہوں گے؟

۵۵۶۱ حل: نصف دائرے کو کار تیبی محدود کے مبداء پر رکھتے ہوئے اس کے اندر مستطیل کو شکل ۴.۵ میں دکھایا گیا ہے۔ مستطیل کا نچلا دایاں کونا x پر ہے۔ ہم ۵۵۶۲ مستطیل کے اضلاع اور رقبہ S کو x کی صورت میں لکھتے ہیں۔

$$2x, \quad \sqrt{4 - x^2}, \quad \text{چوڑائی} : 2x, \quad \text{رقبہ} : 2x\sqrt{4 - x^2}$$

۵۵۶۳ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x (مستطیل کا منتخب کونا) کی قیمت وقفہ $0 \leq x \leq 2$ میں پائی جاتی ہے۔

۵۵۶۴ ہمیں استمراری تفاعل

$$S = 2x\sqrt{4 - x^2}$$

۵۵۶۵ کی مطلق اعظم قیمت وقفہ $[0, 2]$ پر تلاش کرنی ہے۔ ہم نقطہ فاصل اور دائرہ کار کے آخری نقطوں پر S کی قیمت معلوم کرتے ہیں۔ تفاعل S کا تفرق

$$\frac{dS}{dx} = \frac{-2x^2}{\sqrt{4 - x^2}} + 2\sqrt{4 - x^2}$$

نقطہ $x = 2$ پر غیر معین اور درج ذیل نقطوں پر صفر ہے۔

$$\frac{-2x^2}{\sqrt{4-x^2}} + 2\sqrt{4-x^2} = 0$$

$$-2x^2 + 2(4-x^2) = 0$$

$$8 - 4x^2 = 0$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \pm\sqrt{2}$$

دونوں اطراف کو $\sqrt{4-x^2}$ سے ضرب دیں

۵۵۷۷ $x = -\sqrt{2}$ اور $x = \sqrt{2}$ میں سے صرف $x = \sqrt{2}$ تقابل کے دائرہ کار کے اندر پایا جاتا ہے لہذا یہ صفر نقطہ فاصل ہے۔ دائرہ کار کی آخری نقطوں اور اس اگلوئے نقطہ فاصل پر تقابل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

$$S(\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}\sqrt{4-2} = 4$$

نقطہ فاصل پر قیمت

$$S(0) = 0, \quad S(2) = 0$$

آخری نقطوں پر قیمت

۵۵۷۹ یوں مستطیل کا اعظم رقبہ 4 ہے جب اس کی لمبائی $2x = 2\sqrt{2}$ اور چوڑائی $\sqrt{4-x^2} = \sqrt{2}$ ہوگی۔ □

بیضی دھنما اور قانون ابن سہل

۵۵۸۱ خلا میں روشنی کی رفتار $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ ہوائیں روشنی کی رفتار اس سے معمولی کم ہے جبکہ کثیف ذریعہ مثلاً شیشہ میں اس کی رفتار مزید کم ہے (تقریباً اس کے $\frac{2}{3}$ تیز)۔

۵۵۸۳ بصریات میں اصول فقہا^{۱۶} کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی تیز ترین راستے سے پہنچتی ہے۔ اس مشاہدے کی مدد سے ہم ایک ذریعہ (مثلاً ہوا) میں نقطہ سے دوسرے ذریعہ (مثلاً پانی) میں نقطے تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔

۵۵۸۵ مثال ۴.۳: ہوائیں روشنی کی رفتار c_1 اور پانی میں روشنی کی رفتار c_2 لیتے ہوئے ہوائیں نقطہ A سے پانی میں نقطہ B تک روشنی کی راہ کی پیش گوئی کریں۔ ہوا اور پانی کا سرحد سیدھی سطح ہے۔

۵۵۸۷ حل: ہم دونوں ذریعوں کے بیچ سرحد کو x محور پر رکھتے ہوئے A تا B وہ راہ تلاش کرتے ہیں جس پر چلتے ہوئے روشنی کو کم سے کم وقت درکار ہوگا

۵۵۸۸ (شکل ۴.۷)۔ ایک یکساں ذریعہ میں شعاع کی رفتار تبدیل نہیں ہوتی ہے لہذا اس میں کم سے کم وقت سے مراد کم سے کم فاصلہ ہے اور شعاع دونوں نقطوں کے بیچ سیدھے خط پر حرکت کرتی ہے۔ یوں A تا B راہ دوسیدھے خطوط پر مشتمل ہوگی۔ پہلا خط A سے N تک ہوگا اور دوسرا خط N سے B تک ہوگا۔

۵۵۹۰ N وہ نقطہ ہے جہاں شعاع ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتی ہے۔ فاصل اور وقت کا تعلق درج ذیل ہے۔

$$\frac{\text{فاصلہ}}{\text{رفتار}} = \text{وقت}$$

۵۵۹۱ یوں A سے N تک درکار وقت

$$t_1 = \frac{AN}{c_1} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1}$$

۵۵۹۲ اور N سے B تک درکار وقت

$$t_2 = \frac{NB}{c_2} = \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2}$$

۵۵۹۳ ہوگا۔ A سے B تک پہنچنے کے لئے درکار کل وقت دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

$$(۴) \quad t = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{a^2 + x^2}}{c_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (d-x)^2}}{c_2}$$

۵۵۹۴ اس مساوات میں t متغیر x کا قابل تفریق تفاعل ہے اور تفاعل کا دائرہ کار $[0, d]$ ہے۔ ہم اس بند دائرہ کار پر کم سے کم وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم
تفریق ۵۵۹۵

$$(۴) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1 \sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{(d-x)}{c_2 \sqrt{b^2 + (d-x)^2}}$$

۵۵۹۶ لیتے ہیں جس کو شکل ۷.۴ کی مدد سے θ_1 اور θ_2 کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۵) \quad \frac{dt}{dx} = \frac{\sin \theta_1}{c_1} - \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

۵۵۹۷ مساوات ۴ سے ظاہر ہے کہ $x = 0$ پر $\frac{dt}{dx} < 0$ اور $x = d$ پر $\frac{dt}{dx} > 0$ ہوگا۔ یوں اند نقطوں کے درمیان کسی نقطہ x_0 پر $\frac{dt}{dx} = 0$ ہوگا۔ چونکہ $\frac{dt}{dx}$ مسلسل بڑھتا تفاعل ہے (سوال ۴.۳۹۶) لہذا صرف ایک ایسا نقطہ پایا جائے گا جس پر درج ذیل ہوگا۔
۵۵۹۸

$$(۶) \quad \frac{\sin \theta_1}{c_1} = \frac{\sin \theta_2}{c_2}$$

□

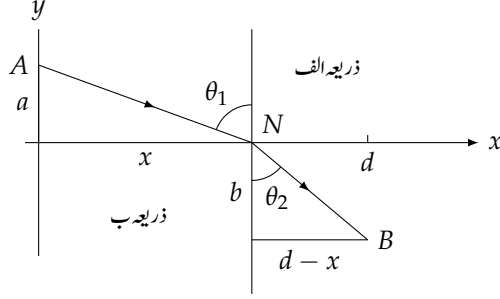
۵۵۹۹ مساوات ۶ کو ابن سحل کا قانون انعطاف^{۱۸} کہتے ہیں۔

۵۶۰۰ معاشیات میں لاگت اور آمدنی

۵۶۰۱ نظریہ معاشیات میں احصاء کے اہم کردار ہے۔ اس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی مثال لاگت، آمدنی اور منافع کے تعلق کے بارے میں ہے۔

۵۶۰۲ فرض کریں کہ

^{۱۷} Ibn Sahl's law of reflection
^{۱۸} مغربی دنیا میں اس کو Snell's law کہتے ہیں۔



شکل ۴.۶: ایک ذریعہ سے دوسرے ذریعہ میں داخل ہوتے ہوئے شعاع کی راہ (مثال ۴.۳)

۵۶۰۳ x ارکان فروخت کرنے سے آمدنی $r(x)$ ہے۔

۵۶۰۴ x ارکان کی لاگت پیداوار $c(x)$ ہے۔

۵۶۰۵ x ارکان فروخت کرنے سے منافع $p(x) = r(x) - c(x)$ ہے۔

۵۶۰۶ حاشیہ آمدنی اور حاشیہ لاگت پیداوار درج ذیل ہیں۔

$$\frac{dr}{dx} = \text{حاشیہ آمدنی}$$

$$\frac{dc}{dx} = \text{حاشیہ لاگت}$$

۵۶۰۷ ان تفرق کا آمدنی کے ساتھ تعلق کو درج ذیل مسئلہ پیش کرتا ہے۔

۵۶۰۸ مسئلہ ۴.۶: زیادہ سے زیادہ منافع (اگر پایا جاتا ہو) اس صورت ہوگا جب حاشیہ لاگت پیداوار اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۶۰۹ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ تمام $x > 0$ پر $r(x)$ اور $c(x)$ قابل تفرق ہیں لہذا $p(x) = r(x) - c(x)$ کی اعظم قیمت (اگر

۵۶۱۰ پائی جاتی ہو) $p'(x) = 0$ پر پائی جائے گی۔ چونکہ $p'(x) = r'(x) - c'(x)$ ہے لہذا $p'(x) = 0$ سے مراد

$$r'(x) - c'(x) = 0, \quad \text{یعنی} \quad r'(x) = c'(x)$$

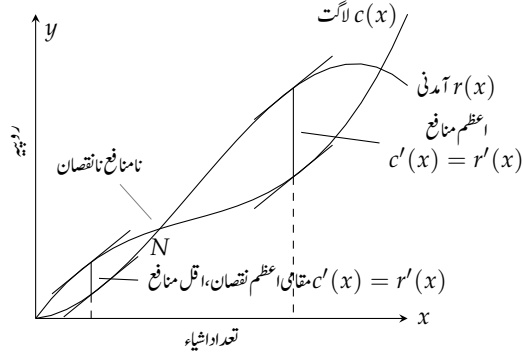
۵۶۱۱ ہے۔ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے (شکل ۴.۷)۔

□

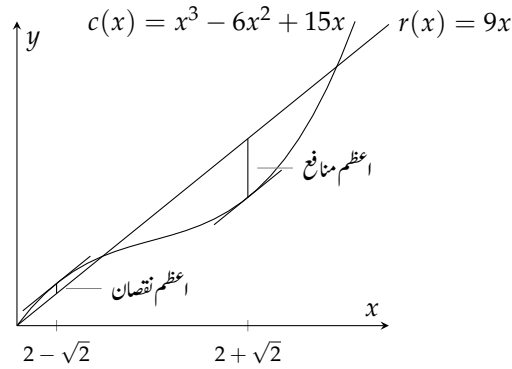
۵۶۱۲

۵۶۱۳ ہمیں مسئلہ ۴.۶ سے کیا بدلتی ملتی ہے؟ ایسی سطح پیداوار جہاں $p'(x) = 0$ ہو، پر اعظم منافع یا اعظم نقصان ہوگا۔ لیکن معاشی پیشگوئی کرتے ہوئے

۵۶۱۴ پیداوار کی ان سطحوں پر نظر رکھیں جہاں حاشیہ لاگت اور حاشیہ آمدنی ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اگر اعظم منافع پایا جاتا ہو، وہ ان سطحوں میں سے ایک پر ہوگا۔ ۵۶۱۵



شکل ۷.۴: عموماً تقابل لاگت کا مقعر پہلے نیچے اور بعد میں اوپر ہوتا ہے۔ تقابل لاگت تقابل آمدنی کو نا منافع نا نقصان کے نقطہ N پر قطع کرتا ہے۔ N کے بائیں خسارہ اور اس کے دائیں منافع ہو گا۔



شکل ۷.۴: لاگت بالقابل منافع (مثال ۳.۳۸)

مثال ۳.۸: لاگت اور آمدنی تقابل درج ذیل ہیں ۵۶۱۲

$$r(x) = 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$$

۵۶۱۷ جہاں تعداد پیداوار x ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار پائی جاتی ہے جس پر منافع زیادہ سے زیادہ ہوگا؟ اگر ایسا ہو تب زیادہ سے زیادہ ۵۶۱۸ منافع کس سطح پیداوار پر ہوگا؟

حل: ۵۶۱۹

$$\begin{aligned} r(x) &= 9x, \quad c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x \\ r'(x) &= 9, \quad c'(x) = 3x^2 - 12x + 15 && r' \text{ اور } c' \text{ تلاش کریں} \\ 3x^2 - 12x + 15 &= 9 && \text{ایک دوسرے کے برابر پر کریں} \\ 3x^2 - 12x + 6 &= 0 && \text{ترتیب دیں} \\ x^2 - 4x + 2 &= 0 \\ x &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 2}}{2} && \text{دو درجی مساوات حل کریں} \\ &= \frac{4 \pm \sqrt{2}}{2} \\ &= 2 \pm \sqrt{2} \end{aligned}$$

۵۶۲۰ اعظم منافع کا امکان $2 + \sqrt{2}$ یا $2 - \sqrt{2}$ سطح پیداوار پر حاصل ہوگا (شکل ۴.۷)۔ آپ دونوں نقطوں پر آمدنی کا حساب کر کے دیکھیں گے کہ ۵۶۲۱ $x = 2 + \sqrt{2}$ پر اعظم منافع حاصل ہوگا جبکہ $x = 2 - \sqrt{2}$ پر اعظم نقصان ہوگا۔ □

۵۶۲۲ بہترین سطح پیداوار کو اقل اوسط لاگت والی سطح پیداوار تصور کیا جاسکتا ہے۔ اگلے مسئلہ میں یہ سطح پیداوار حاصل کی گئی ہے۔

۵۶۲۳ مسئلہ ۴.۸: اوسط اقل لاگت پیداوار (اگر پائی جاتی ہو) اس سطح پیداوار پر ہوگی جس پر اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں۔

۵۶۲۴ ثبوت: ہم فرض کرتے ہیں کہ

$$x > 0 \text{ اشیاء کی لاگت پیداوار } c(x)$$

$$x \text{ اشیاء کی اوسط لاگت پیداوار } \frac{c(x)}{x}$$

۵۶۲۷ قابل تفرق ہیں۔

۵۱۲۸ اگر لاگت کو کم سے کم کرنا ممکن ہو، یہ اس صورت ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 0 \\ \frac{xc'(x) - c(x)}{x^2} &= 0 && \text{قاعدہ حاصل تقسیم} \\ xc'(x) - c(x) &= 0 && x^2 \text{ سے ضرب دیں} \\ \underbrace{c'(x)}_{\text{حاشیہ لاگت}} &= \underbrace{\frac{c(x)}{x}}_{\text{اوسط لاگت}} \end{aligned}$$

□

۵۱۲۹

۵۱۳۰ ہمیں دھیان سے مسئلہ ۸ استعمال کرنا ہوگا جو یہ نہیں کہتا ہے کہ اقل اوسط لاگت کی سطح پیداوار موجود ہے بلکہ کہتا ہے کہ اگر ایسی سطح موجود ہو تب اس کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں وہاں دیکھیں کہ آیا اقل اوسط لاگت پائی جاتی ہے۔ ۵۱۳۱

۵۱۳۲ مثال ۴.۳۹: تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ ہے (x کی اکائی 1000 اشیاء ہے)۔ کیا ایسی سطح پیداوار ہے جہاں اوسط لاگت کم سے کم ہو؟ اگر ایسا ہو تب اس سطح پیداوار کو تلاش کریں۔ ۵۱۳۳

۵۱۳۴ حل: ہم جہاں اوسط لاگت اور حاشیہ لاگت ایک دوسرے کے برابر ہوں، وہاں دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} c(x) &= x^3 - 6x^2 + 15x && \text{لاگت} \\ c'(x) &= 3x^2 - 12x + 15 && \text{حاشیہ لاگت} \\ \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ 3x^2 - 12x + 15 &= x^2 - 6x + 15 \\ 2x^2 - 6x &= 0 \\ 2x(x - 3) &= 0 \\ x &= 0, \quad x = 3 \end{aligned}$$

۵۱۳۵ چونکہ $x > 0$ ہے لہذا اقل اوسط لاگت صرف $x = 3$ ہزار کی پیداوار پر ممکن ہے۔

۵۱۳۶ ہم تفریق کو دیکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{c(x)}{x} &= x^2 - 6x + 15 && \text{اوسط لاگت} \\ \frac{d}{dx} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 2x - 6 \\ \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{c(x)}{x} \right) &= 2 > 0 \end{aligned}$$

□

۵۳۷ دور تہی تفرق مثبت ہے لہذا $x = 3$ پر مطلق اقل ہوگا۔

۵۳۸ غیر مسلسل مظہر کا نمونہ بذریعہ تفرقی تفاعل

۵۳۹ اگر آپ سوچ رہے ہوں کہ جب x عدد صحیح ہے (چونکہ مکمل اشیاء پیدا کیے جاتے ہیں) تب ہم لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرنے کے لئے قابل تفرق تفاعل
۵۴۰ $c(x)$ اور $r(x)$ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پر غور کرتے ہیں۔

۵۴۱ جب x کی قیمت بڑی ہو تب ہم لاگت اور آمدنی کو ہموار منحنیات $c(x)$ اور $r(x)$ سے ظاہر کر سکتے ہیں جو نا صرف x کی عدد صحیح قیمتوں بالکل ان
۵۴۲ کے بیچ تمام قیمتوں پر قابل تفرق ہیں۔ ان قابل تفرق تفاعل، جو x کی عدد صحیح قیمتوں کے لئے لاگت اور آمدنی کو ظاہر کرتے ہیں، کی قیمتوں پر ہم احصاء کی مدد
۵۴۳ سے غور کر سکتے ہیں۔ یوں حاصل نتائج کو ہم حقیقی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہوں، جیسا نظریہ
۵۴۴ معاشیات میں ہم نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ تفاعل حقیقت کا اچھا نمونہ ہے۔

۵۴۵ ایسی صورتوں میں جب احصاء کہتا ہو کہ بہترین پیداوار x کی غیر عدد صحیح قیمت پر ہوگی، جیسا مثال ۴.۳۸ میں $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کا جواب حاصل
۵۴۶ ہوا، تب ہم اس کا قریب ترین موزوں عدد صحیح لیتے ہیں۔ اگر ہم 20 اشیاء کو ڈبوں میں بند کرتے ہوں تب $x = 2 + \sqrt{2}$ ہزار کی صورت میں ہم
۵۴۷ 3410 یا 3420 لے سکتے ہیں۔

۵۴۸ سوالات

۵۴۹ ہر سوال کو حل کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ موزوں دائرہ کار لیتے ہوئے تفاعل کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔

۵۵۰ جیومیٹریک مسائل

۵۵۱ سوال ۴.۳۴: رداس r دائرہ کے محیط پر دو نقطوں سے وسط تک سیدھی لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس خطہ کے محیط کی لمبائی $s + 2r$ ہے جو
۵۵۲ 100 m کے برابر ہے۔ r اور s کی کن قیمتوں سے خطے کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ہوگا؟

۵۵۳ سوال ۴.۳۶: ایک قائمہ مثلث کا وتر 5 cm ہے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

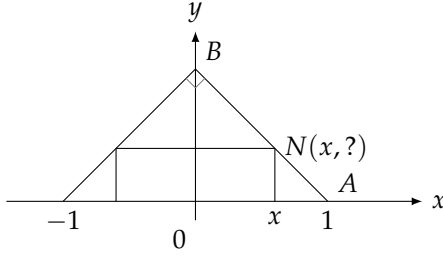
۵۵۴ سوال ۴.۳۷: ایک مستطیل جس کا رقبہ 16 cm^2 ہے کا کم سے کم محیط کتنا ہوگا؟

۵۵۵ سوال ۴.۳۸: دکھائیں کہ ایک محیط کے تمام مستطیل میں اس کا رقبہ سب سے زیادہ ہوگا جو چوکور ہو۔

۵۵۶ سوال ۴.۳۹: ایک قائمہ مساوی الساقین مثلث کا وتر 2 اکائیاں لمبا ہے۔ اس میں محصور مستطیل کو شکل ۴.۷۹ میں دکھایا گیا ہے۔

۵۵۷ ۱. N کے محدود x کی صورت میں لکھیں۔ (خط AB کی مساوات لکھ کر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔)۵۵۸ ب. مستطیل کا رقبہ x کی صورت میں لکھیں۔

۵۵۹ ج. مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟



شکل ۷۹: مثلث میں محصور مستطیل (سوال ۳۴۹)

سوال ۳۵۰: ایک مستطیل کا سلا x محور پر ہے جبکہ اس کے بالائی دور اس قطع کافی $y = 12 - x^2$ پر ہیں۔ اس مستطیل کا زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ممکن ہے؟

سوال ۳۵۱: آپ $15 \text{ cm} \times 8 \text{ cm}$ چادر کے کونوں سے چو کور چادر کاٹ کر کھلا مستطیل ڈبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟

سوال ۳۵۲: آپ $(a, 0)$ سے $(0, b)$ تک لکیر کھینچ کر ربع اول میں بند خطہ بناتے ہیں۔ دکھائیں کہ اس خطے کا رقبہ اس صورت زیادہ سے زیادہ ہو گا جب $a = b$ ہو۔

سوال ۳۵۳: ایک دریا کے کنارے مستطیل رقبے کو تین اطراف سے 800 m کل لمبائی کی دیوار سے گھیرا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ رقبہ کتنا ہو سکتا ہے؟

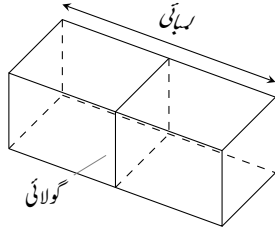
سوال ۳۵۴: 216 m^2 مستطیل رقبے کو دو حاتی تار سے گھیرا جاتا ہے۔ کسی ایک ضلع کے متوازی تار سے اس خطے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کم سے کم تار استعمال کرنا مقصود ہے۔ مستطیل کی جسامت کیا ہونی چاہیے؟ تار کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟

سوال ۳۵۵: کم ترین وزنی فولادی ٹینکی 256 m^3 ہو۔ یہ ٹینکی 1 cm موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینئر آپ کا کام ہے کہ بغیر ڈھکن ٹینکی جس کا سلاچو کور ہو درکار ہے جس کا حجم 256 m^3 ہو۔ یہ ٹینکی 1 cm موٹی فولادی چادر سے بنائی جائے گی۔ بطور انجینئر آپ کا کام ہے کہ ہلکی ترین ٹینکی بنانے کے لئے ٹینکی کا اضلاع تلاش کریں۔ اضلاع کیا ہوں گے؟

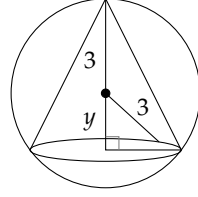
سوال ۳۵۶: بارش کا پانی 1125 m^3 حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا سلاچو کور ہے۔ ٹینکی کی بارانی علاقے میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لئے زمین کی کھدائی کر کے بغیر ڈھکن 1125 m^3 حجم کی ٹینکی بنائی جاتی ہے جس کا سلاچو کور ہے۔ ٹینکی کی گہرائی y میٹر جبکہ تلاک ضلع کی لمبائی x میٹر ہے۔ ٹینکی کا سلاچو اور اطراف پر لاگت کے ساتھ ساتھ کھدائی کی لاگت بھی ہے جو حاصل ضرب xy کے راست متناسب ہے۔ اگر کل لاگت $c = 5(x^2 + 4xy) + 10xy$ ہو تب لاگت کو کم سے کم رکھنے کی خاطر x اور y کی ہوں گے؟

سوال ۳۵۷: ایک مستطیل اشتہار میں 50 cm^2 رقبے پر لکھائی ہوگی۔ بالائی اور نیچے جانب 4 cm اور اطراف پر 2 cm خالی جگہ ہوگی۔ کم سے کم کاغذ استعمال کرنے کے لئے مستطیل اشتہار کے اضلاع کیا ہوں گے؟

سوال ۳۵۸: $r = 3$ کی کرہ میں محصور دائری مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے (شکل ۳۵۸)؟



شکل ۸۱: ڈبہ برائے سوال ۳۶۳۔۴



شکل ۸۰: کرہ میں مخروط (سوال ۳۵۸۔۴)

سوال ۳۵۹۔۴: ایک مثلث کے دو اضلاع کی لمبائیاں a اور b ہیں جن کے بیچ زاویہ θ ہے۔ θ کی کون سے قیمت مثلث کا زیادہ سے زیادہ رقبہ دے گی۔ (اشارہ: $S = \frac{1}{2}ab \sin \theta$)

سوال ۳۶۰۔۴: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{5}$ ہے جبکہ اس کے باقی اضلاع x اور y ہیں۔ تقابل $s = 2x + y$ کی اعظم قیمت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۱۔۴: 1000 cm حجم کا بغیر ڈھکن قائمہ دائری بیلن بنایا جاتا ہے۔ کم سے کم بیلن کی جسامت تلاش کریں۔

سوال ۳۶۲۔۴: 1000 cm حجم کا قائمہ دائری بیلن ڈبہ بنایا جاتا ہے۔ چادر سے بیلن کے اطراف کاٹنے ہوئے کوئی مال ضائع نہیں ہوتا ہے البتہ بالائی اور

نچلے دائری حصے کو $2r \times 2r$ چوکور سے کاٹنے ہوئے مال ضائع ہوتا ہے۔ یوں ایک ڈبہ بنانے کے لئے $S = 8r^2 + 2\pi rh$ رقبے کی چادر درکار ہو

گی تاکہ $S = 2\pi r^2 + 2\pi rh$ (مثال ۳۴۔۴)۔ مثال ۳۳۔۴ میں کم سے کم لاگت کے لئے h اور r کا تعلق $h = 2r$ تھا۔ اب ان کا تعلق کیا

ہوگا؟

سوال ۳۶۳۔۴: (۱) ایک مستطیل ڈبہ کی لمبائی اور گولائی کا مجموعہ 108 cm ہے (شکل ۸۱۔۴)۔ اس ڈبے کے سرچوکور ہیں۔ اس ڈبے کا زیادہ سے زیادہ

حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) اس ڈبے کی لمبائی بالقابل حجم ترسیم کریں اور جزو الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۳۶۴۔۴: گزشتہ سوال میں چوکور سروں کے بجائے چوکور اطراف تصور کریں۔ یوں ڈبے کا حجم $h \times h \times w$ اور گولائی $2h + 2w$ ہو

گی۔ اب ڈبے کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگا؟

سوال ۳۶۵۔۴: (۱) ایک مستطیل چادر جس کا محیط 36 cm اور اضلاع x اور y ہیں کو گول کرتے ہوئے بیلن بنایا جاتا ہے جس کے سرکھلے ہیں۔ اس

بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہو سکتا ہے؟ (ب) اس مستطیل چادر کے ایک کنارے کو محور تصور کرتے ہوئے، چادر کو اس محور کے گرد گھمایا جاتا ہے جو خیالی بیلنی

صورت بناتا ہے۔ اس بیلن کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ہوگا؟ (شکل ۸۲۔۴)

سوال ۳۶۶۔۴: ایک قائمہ مثلث کا وتر $\sqrt{3}$ ہے۔ اس کو ایک ضلع کے گرد گھما کر فرضی مخروط بنایا جاتا ہے۔ اس مخروط کا زیادہ سے زیادہ حجم کیا ممکن ہے

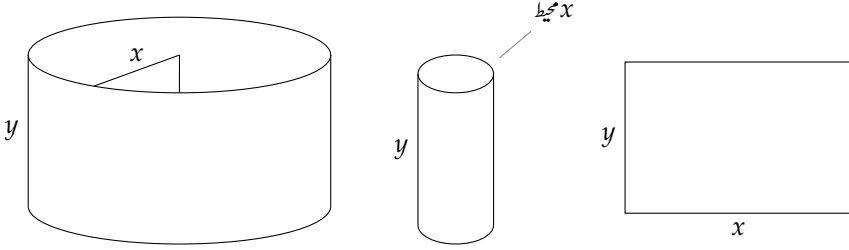
اور اس کار داس اور قد کیا ہوں گے؟

سوال ۳۶۷۔۴: دائرہ بالقابل چوکور

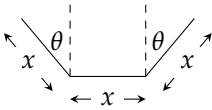
۱. 4 m لمبی تار کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک چوکور اور ایک دائرہ بنایا جاتا ہے۔ ان ٹکڑوں کی لمبائیاں کیا ہوں گی کہ دائرے اور چوکور کا مجموعی

رقبہ زیادہ سے زیادہ ہو؟

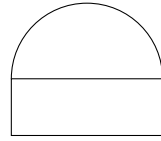
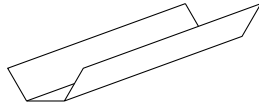
ب. چوکور اور دائرے کے مجموعی رقبہ کو دائرے کی رداس کا تقابل لکھ کر ترسیم کریں۔ جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔



شکل ۸۲: چادر اور بیلن (سوال ۳۶۵، ۴)



شکل ۸۳: پانی کی نالی (سوال ۳۷۱، ۴)



شکل ۸۴: کھڑکی (سوال ۳۶۹، ۴)

ج. اب کل رقبے کو چوکور کے ضلع کی لمبائی کا تعامل لکھ کر ترتیب کریں اور جزو الف میں حاصل جواب کے ساتھ ہم آہنگی دیکھیں۔ ۵۷۰۲

سوال ۳۶۸، ۴: مکعب اور کرہ کی سطحی رقبوں کے مجموعے کو مستقل رکھیں۔ مکعب کے ضلع اور کرہ کے رداس کی کون سی نسبت (ا) اقل، (ب) زیادہ سے زیادہ مجموعی حجم دے گی؟ ۵۷۰۳

سوال ۳۶۹، ۴: ایک مستطیل شیشہ کے اوپر نصف دائری شیشہ مل کر کھڑکی بناتے ہیں (شکل ۸۳، ۴)۔ مستطیل شیشہ شفاف ہے جبکہ نصف دائری شیشہ ہکا سیاہ ہے اور فی مربع رقبہ نصف روشنی کو گزرنے دیتا ہے۔ کھڑکی کا محیط مستقل ہے۔ زیادہ سے زیادہ روشنی کے لئے کھڑکی کی جسامت تلاش کریں۔ ۵۷۰۴

سوال ۳۷۰، ۴: ایک بیلنی گودام تعمیر کرنی ہے جس کی چھت نصف کرہ کی ہوگی۔ فی مربع سطحی رقبہ نصف کرہ پر لاگت بیلنی دیوار کی فی مربع سطحی رقبہ کی لاگت سے دگنی ہے۔ مستقل حجم کی صورت میں کم سے کم کل لاگت کے لئے گودام کی جسامت تلاش کریں۔ تعمیر میں چٹائی سطح (زمین) پر لاگت اور ضیاع کو نظر انداز کریں۔ ۵۷۰۵

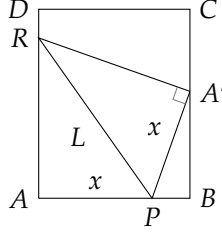
سوال ۳۷۱، ۴: ایک پانی کی نالی تعمیر کرنی ہے جس کی جسامت شکل ۸۴، ۴ میں دکھائی گئی ہے۔ صرف زاویہ θ متغیر ہے۔ زیادہ سے زیادہ حجم کے لئے θ کی قیمت تلاش کریں۔ ۵۷۰۶

سوال ۳۷۲، ۴: ایک مستطیل $8.5 \text{ cm} \times 11 \text{ cm}$ کاغذ کو مستوی پر رکھا جاتا ہے (شکل ۸۵، ۴)۔ کو نا A کو مخالف لمبے ضلع پر رکھ کر کاغذ کو چپٹا کیا جاتا ہے۔ لمبائی RP کو کم سے کم کرنا مقصود ہے۔ ۵۷۰۷

ا. کاغذ استعمال کرتے ہوئے اس لمبائی کو کم سے کم کریں۔ ۵۷۰۸

ب. دکھائیں $L^2 = \frac{2x^3}{2x-8.5}$ ۵۷۰۹

ج. x کی کون سی قیمت L^2 کو اقل بناتی ہے؟ ۵۷۱۰



شکل ۸۵: کاغذ برائے سوال ۴.۳۷۲

د. x کی اقل قیمت کیا ہے؟ ۵.۷۱۷

ہ. x بالمقابل L ترسیم کریں اور جزو-ب کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۱۸

طبعی استعمال ۵.۷۱۹

سوال ۴.۳۷۳: انتظامی حرکت کرتی ایک جسم کی اونچائی $s = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0$, $g > 0$ ہے جہاں t سیکنڈوں اور s میٹروں میں ہے۔ جسم کی زیادہ سے زیادہ اونچائی کیا ہوگی؟ ۵.۷۲۰

سوال ۴.۳۷۴: ایک عمارت سے 9 m کے فاصلے پر 2.5 m اونچی دیوار ہے۔ دیوار کی دوسری طرف سے عمارت تک سیزھی لگائی جاتی ہے۔ سیزھی کی کم سے کم لمبائی کیا ہوگی؟ ۵.۷۲۱

سوال ۴.۳۷۵: شبیر کہ مضبوطی لکڑی کی شبیر کی مضبوطی M اس کی چوڑائی w ضرب مربع گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $M = kwd^2$ جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵.۷۲۲

۱. 30 cm قطر کے لکڑے کس جسامت کی مضبوط سے مضبوط شبیر حاصل کی جاسکتی ہے؟ ۵.۷۲۳

ب. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۲۴

ج. تناسبی مستقل کو $k = 1$ لیتے ہوئے M بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵.۷۲۵

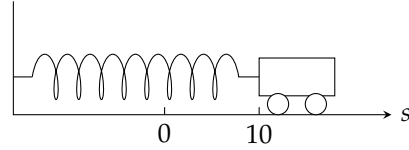
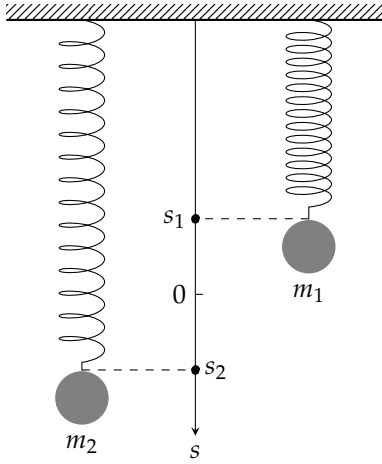
سوال ۴.۳۷۶: شبیر کی سختی شبیر کی سختی S اس کی چوڑائی w ضرب مکعب گہرائی d کے راست تناسب ہوتی ہے یعنی $S = kwd^3$ جہاں k تناسبی مستقل ہے۔ ۵.۷۲۶

۱. 30 cm قطر کی لکڑے سخت سے سخت شبیر حاصل کریں۔ شبیر کی جسامت کیا ہوگی؟ ۵.۷۲۷

ب. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل w ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۲۸

ج. $k = 1$ لیتے ہوئے S بالمقابل d ترسیم کریں۔ جزو-الف میں حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔ k تبدیل کرنے سے جواب پر کیا اثر ہوگا؟ ۵.۷۲۹

سوال ۴.۳۷۷: لمحہ t پر ایک بلب میں برقی رو $i = 2 \cos t + 2 \sin t$ ہے۔ رو کی زیادہ سے زیادہ لمحاتی قیمت کیا ہوگی؟ ۵.۷۳۰



شکل ۴.۸۶: افقی سطح پر ریڑھی کو دیوار کے ساتھ باندھا گیا ہے (سوال ۴.۳۷۸)

شکل ۴.۸۷: چھت سے آویزاں دو اسپرنگ (سوال ۴.۳۷۹)

سوال ۴.۳۷۸: بے رگڑ ریڑھی کو افقی مستوی پر رکھ کر اسپرنگ کے ذریعہ قریبی دیوار کے ساتھ باندھا جاتا ہے (شکل ۴.۸۶)۔ لمحہ $t = 0$ پر ساکن مقام سے اس کو 10 cm دور کھینچ کر چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ 4 سینڈوں کے لئے مستوی پر آگے پیچھے حرکت کر سکے۔ لمحہ t پر اس کا مقام $s = 10 \cos \pi t$ ہے۔

۱. ریڑھی کی زیادہ سے زیادہ رفتار کب اور کتنی ہوگی؟ تب ریڑھی کا مقام اور اس کی اسراع کیا ہوگی؟

ب. جس لمحہ ریڑھی کی اسراع زیادہ سے زیادہ ہو اس لمحہ ریڑھی کا مقام کیا ہوگا؟ تب اس کی رفتار کیا ہوگی؟

سوال ۴.۳۷۹: علیحدہ علیحدہ اسپرنگ کے ذریعہ چھت سے دو کمیتوں کو قریب لٹکایا جاتا ہے (شکل ۴.۸۷)۔ ان کے مقام بالترتیب $s_1 = 2 \sin t$ اور $s_2 = \sin 2t$ ہیں۔

۱. کس لمحہ کمیت ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ہیں؟ (اشارہ: $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$)

ب. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ کے دوران ان کے درمیان انتہائی فاصلہ زیادہ سے زیادہ کب اور کتنا ہوگی؟ (اشارہ: $\cos 2t = 2 \cos^2 t - 1$)

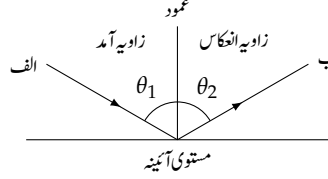
سوال ۴.۳۸۰: محور پر دو ذرات کے مقام $s_1 = \sin t$ اور $s_2 = \sin(t + \frac{\pi}{3})$ ہیں۔

۱. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں دونوں ذرات ایک دوسرے سے کم ملتے ہیں؟

ب. ذرات ایک دوسرے سے کب دور ترین ہوتے ہیں؟

ج. وقفہ $0 \leq t \leq 2\pi$ میں ان کے بیچ فاصلہ کی تبدیلی تیز ترین ہوگی؟

سوال ۴.۳۸۱: لمحہ t پر x محور پر ایک ذرے کا مقام $x = (t-1)(t-4)^4$ ہے۔



شکل ۴.۸۸: زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے (سوال ۴.۳۸۳)

۱. ذرہ ساکن کب ہوگا؟ ۵.۷۵۲
- ب. کس وقفے کے دوران ذرہ بائیں رخ حرکت کرتا ہے؟ ۵.۷۵۳
- ج. بائیں رخ حرکت کرتے ہوئے ذرے کی تیز سے تیز رفتار کیا ہوگی؟ ۵.۷۵۴
- د. وقفہ $0 \leq t \leq 6$ کے لئے x بالمقابل t ترسیم کریں۔ اسی وقفہ کے لئے $\frac{dx}{dt}$ بالمقابل t کو بھی ترسیم کریں۔ ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ اور حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۵۵
- سوال ۴.۳۸۲: دوپہر کے وقت $t = 0$ بحری جہاز ب کے عین شمال میں بحری جہاز الف موجود ہے۔ بحری جہاز الف 24 km h^{-1} کی رفتار سے جنوب کی طرف رواں ہے جبکہ بحری جہاز ب مشرق کی طرف 16 km h^{-1} کی رفتار سے رواں ہے۔ ۵.۷۵۸
۱. ان کے بیچ فاصلہ s کو t کی صورت میں لکھیں جہاں s کلومیٹر اور t گھنٹوں میں ہے۔ ۵.۷۵۹
- ب. دوپہر کے وقت ان کے بیچ فاصلہ کس شرح سے تبدیل ہوگا؟ ایک گھنٹہ بعد یہ شرح کیا ہوگی؟ ۵.۷۶۰
- ج. اس دن حد نظر 10 km تھی۔ کیا ان بحری جہازوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا؟ ۵.۷۶۱
- د. $0 \leq t \leq 3$ کے لئے s بالمقابل t اور $\frac{ds}{dt}$ بالمقابل t ترسیم کریں۔ ترسیمات کا حاصل جوابات کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۵.۷۶۲
- ھ. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ربع اول میں $\frac{ds}{dt}$ کی ترسیم کا فنی متقارب پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ $t \rightarrow \infty$ کرنے سے $\frac{ds}{dt}$ کی تحدیدی قیمت پائی جائے گی۔ اس حد کو تلاش کریں۔ اس حد کا انفرادی رفتاروں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ۵.۷۶۳
- سوال ۴.۳۸۳: بصریات میں اصولِ فضا کہتا ہے کہ ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک روشنی اس راستے سے پہنچتی ہے جس پر کم سے کم وقت درکار ہو۔ شکل ۴.۸۸ میں نقطہ الف سے شعاع خارج ہو کر آئینہ سے انعکاس کرتے ہوئے نقطہ ب تک پہنچتی ہے۔ دکھائیں کہ اگر شعاع اصولِ فضا کو مطمئن کرتا ہو تب زاویہ آمد اور زاویہ انعکاس ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ (یہ نتیجہ بغیر احصاء کے خالصتاً جیومیٹری کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے) ۵.۷۶۵
- سوال ۴.۳۸۴: عمل انگیز: عمل انگیز^{۱۹} اس مادہ کو کہتے ہیں جس کی موجودگی کیمیائی تعامل کی شرح پر اثر انداز ہوتی ہے اور جو خود جوں کا توں رہتا ہے۔ خود عمل انگیز: کیمیائی تعامل اس کو کہتے ہیں جس میں حاصل کیمیا خود اس تعامل کے عمل انگیز ہوں۔ خود عمل انگیز کیمیائی تعامل کی ایک مثال 13°C سے کم درجہ پر پڑا ہوا دھاتی ٹین کا کچھ عرصہ میں سفید برادہ میں تبدیل ہونا ہے۔ یہ برادہ خود اس کیمیائی تعامل کا عمل انگیز ہے۔ اس قسم کے تعامل کی شرح شروع میں کم ہوتی ہے جو عمل انگیز پیدا ہونے کے بعد رفتار پکڑتی ہے اور آخر میں ابتدائی کیمیا کم ہونے کی وجہ سے دوبارہ آہستہ ہوتی ہے۔ ۵.۷۶۸

۵۷۷۴ اس قسم کے تعامل کی رفتار $v = \frac{dx}{dt}$ ابتدائی مواد اور پیدا مواد کے حاصل ضرب کے راست متناسب ہوگی، یعنی

$$v = kx(a - x) = kax - kx^2$$

۵۷۷۵ جہاں a مواد کی ابتدائی مقدار، x پیدا مواد کی مقدار اور k تناسبی مستقل ہے۔ x کی وہ قیمت تلاش کریں جو زیادہ سے زیادہ v دے گا؟ v کی اعظم قیمت کیا ہوگی؟

ریاضیاتی استعمال

۵۷۷۶ سوال ۴.۳۸۵: کیا تعامل $f(x) = x^2 - x + 1$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے؟ تفصیل پیش کریں۔

۵۷۷۷ سوال ۴.۳۸۶: آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آیا تعامل $f(x) = 3 + 4 \cos x + \cos 2x$ کبھی منفی بھی ہوتا ہے۔

۵۷۷۸ ا. سمجھائیں کہ آپ کو کیوں وقفہ $[0, 2\pi]$ میں x کی قیمتوں کے لئے تعامل پر غور کرنا ہوگا۔

۵۷۷۹ ب. کیا f کبھی منفی ہوگا؟ سمجھائیں۔

۵۷۸۰ سوال ۴.۳۸۷: منحنی $y = \sqrt{x}$ پر نقطہ $(c, 0)$ کا قریب ترین نقطہ تلاش کریں۔ (ا) $c \geq \frac{1}{2}$ ہے، (ب) $c < \frac{1}{2}$ ہے۔

۵۷۸۱ سوال ۴.۳۸۸: a کی کس قیمت کے لئے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کا $f(x) = 2$ پر مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب) $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہوگا۔

۵۷۸۲ سوال ۴.۳۸۹: a اور b کی کون سی قیمتوں کے لئے $f(x) = x^3 + ax^2 + bx$ کی (ا) $x = -1$ پر مقامی اعظم اور $x = 3$ پر

۵۷۸۳ مقامی اقل قیمت ہوگی، (ب) $x = 4$ پر مقامی اقل اور $x = 1$ پر نقطہ تصریف ہوگا۔

۵۷۸۵ سوال ۴.۳۹۰: دکھائیں کہ a کی کسی بھی قیمت کے لئے $f(x) = x^2 + \frac{a}{x}$ کی مقامی اقل قیمت نہیں پائی جاتی ہے۔

۵۷۸۶ سوال ۴.۳۹۱:

۵۷۸۷ ا. وقفہ $0 < x < \pi$ پر تعامل $y = \cos x - \sqrt{2} \csc x$ کی مطلق اعظم قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

۵۷۸۸ ب. تعامل کو ترسیم کرتے ہوئے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

۵۷۸۹ سوال ۴.۳۹۲:

۵۷۹۰ ا. وقفہ $0 < x < \frac{\pi}{2}$ پر تعامل $y = \tan x + 3 \cot x$ کی مطلق اقل قیمت پائی جاتی ہے۔ اس کو تلاش کریں۔

۵۷۹۱ ب. تعامل کو ترسیم کرتے ہوئے حاصل جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

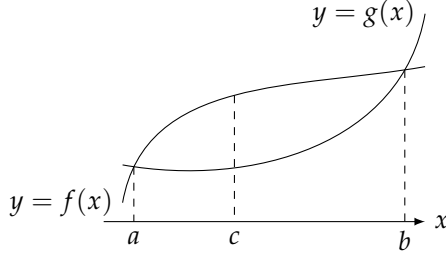
۵۷۹۲ سوال ۴.۳۹۳: منحنی $y = \sqrt{x}$ نقطہ $(16, \frac{1}{2})$ کے کتنا نزدیک آتی ہے؟

۵۷۹۳ سوال ۴.۳۹۴: فرض کریں کہ $f(x)$ اور $g(x)$ قابل تفرق ہیں جنہیں شکل ۴.۸۹ میں دکھایا گیا ہے۔ ان کے بیچ زیادہ سے زیادہ فاصلہ نقطہ $x =$

۵۷۹۴ c پر پایا جاتا ہے۔ کیا اس نقطہ پر ان تعامل کے مماس میں کوئی خاص بات پائی جاتی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۵۷۹۵ سوال ۴.۳۹۵: دکھائیں کہ مثبت عدد صحیح a, b, c اور d کی صورت میں $\frac{(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)(d^2+1)}{abcd} \geq 16$ ہوگا۔

۵۷۹۶ سوال ۴.۳۹۶: (مثال ۴.۳۷ کا $\frac{dt}{dx}$)



شکل ۴.۸۹: تریسٹات برائے سوال ۴.۳۹۴

۵۷۹۸ ا. دکھائیں کہ $f(x) = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$ متغیر x کا بڑھتا تھاقل ہے۔

۵۷۹۹ ب. دکھائیں کہ $g(x) = \frac{d-x}{\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا گھٹتا تھاقل ہے۔

۵۸۰۰ ج. دکھائیں کہ $\frac{dt}{dx} = \frac{x}{c_1\sqrt{a^2+x^2}} - \frac{d-x}{c_2\sqrt{b^2+(d-x)^2}}$ متغیر x کا بڑھتا تھاقل ہے۔

۵۸۰۱ دو

۵۸۰۲ سوال ۴.۳۹۷: حساسیت دو۔ (سوال ۱۱۵، دیکھیں)

۵۸۰۳ دو! کی وہ مقدار جس کو جسم زیادہ سے زیادہ حساس ہو معلوم کرنے کی خاطر M کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر تفرق $\frac{dR}{dM}$ کی قیمت زیادہ سے زیادہ ہوگی جہاں

۵۸۰۴ $R = M^2\left(\frac{C}{2} - \frac{M}{3}\right)$ اور C مستقل ہے۔

۵۸۰۵ سوال ۴.۳۹۸: کھانسی

۵۸۰۶ ا. کھانسی کے دوران سانس کی نالی سکڑ کر ہوا کی رفتار کو تیز کرتی ہے۔ کیا سانس کی نالی اتنی سکڑتی ہے کہ ہوا کی رفتار زیادہ سے زیادہ ہو؟

۵۸۰۷ سانس کی نالی کی پلک اور اس کی دیوار کا ہوا کی بہاؤ کو مزاحمت کی مناسب قیمتیں لیتے ہوئے ہوا کی اوسط رفتار v کو درج ذیل مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے

$$v = c(r_0 - r)r^2 \text{ cm s}^{-1}, \quad \frac{r_0}{2} \leq r \leq r_0$$

۵۸۰۸ جہاں آرام کی صورت میں سانس کی نالی کا رداس r_0 نئی میٹر ہے اور c مثبت مستقل جس کی قیمت سانس کی لمبائی پر (بھی) منحصر ہے۔

۵۸۰۹ دکھائیں کہ v کی اعظم قیمت $r = \frac{2}{3}r_0$ پر حاصل ہوگی یعنی جب سانس کی نالی 33% سکڑے۔ کھانسی کے دوران سانس کی نالی کی ایکس رے

۵۸۱۰ ثابت کرتی ہے کہ کھانسی کے دوران سانس کی نالی اتنی ہی سکڑتی ہے۔

۵۸۱۱ ب. $r_0 = 0.5$ اور $c = 1$ لیتے ہوئے وقفہ $0 \leq r \leq 0.5$ پر v ترسیم کریں۔ دیکھیں کہ آیا زیادہ سے زیادہ رفتار $r = \frac{2}{3}r_0$ پر نظر

۵۸۱۲ آتی ہے۔

۵۸۱۳ اقتصادیات اور کاروبار

۵۸۱۴ سوال ۴.۳۹۹: ایک قبض تیار کرنے پر c روپیہ لاگت آتی ہے اور اس کی قیمت فروخت x روپیہ ہے۔ فروخت قیمتوں کی تعداد $n = \frac{a}{x-c} +$

۵۸۱۵ ہے جہاں a اور b مثبت مستقل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ منافع کس قیمت فروخت پر ہوگا؟ $\frac{b}{100-x}$

سوال ۴.۴۰: آپ سیر و سیاحت کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔

۱. اگر 50 افراد (جو اقل تعداد ہے) سیر و سیاحت پر جائیں تب ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا۔

ب. 80 افراد کی حد تک ہر اضافی فرد کی صورت میں تمام افراد کو 2 روپیہ کم ادا کرنے ہوں گے۔

کل لاگت 6000 روپیہ کی مستقل مقدار اور فی فرد 32 روپیہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ منافع کے لئے کتنے افراد درکار ہیں؟

سوال ۴.۴۱: انتظام تجارت مال کا ایک کلیہ کہتا ہے کہ مال کی فرمائش، ادائیگی اور رکھوالی پر فی ہفتہ $A(q) = \frac{km}{q} + cm + \frac{hq}{2}$ لاگت آتی

ہے جہاں q کھیپ میں اشیاء کی تعداد ہے، k لمحہ فرمائش پر ادائیگی ہے (جو ہر فرمائش پر ادا کرنی ہوگی)، c فی رکن قیمت ہے، m ایک ہفتہ میں فروخت اشیاء

کی تعداد ہے، اور h فی رکن ہفتہ وار رکھوالی کا خرچ ہے جس میں کرایہ وغیرہ شامل ہے۔ q کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $A(q)$ کی قیمت کم سے کم ہو

گی۔

سوال ۴.۴۲: (تسلسل سوال ۴.۴۱)

خرچ ترسیل بعض اوقات کھیپ کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ جب ایسا ہو تب k کی جگہ $bq + k$ استعمال کیا جاتا ہے جہاں b مستقل ہے۔ اب کھیپ کی

بہترین جسامت کیا ہوگی؟

سوال ۴.۴۳: اگر تفاعل لاگت $c(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$ اور تفاعل آمدنی $r(x) = 6x$ ہوں تب دکھائیں کہ آپ نامنافعنا

نقصان سے زیادہ بہتر صورت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔

سوال ۴.۴۴: فرض کریں x اشیاء کی پیداوار میں لاگت $c(x) = x^3 - 20x^2 + 20000x$ ہے۔ کتنی پیداوار اوسط لاگت پیداوار کو کم

سے کم کرے گی؟

۵۸۳۱

۵۸۳۲

۴.۷ خط بندی اور تفرقات

بعض اوقات پیچیدہ تفاعل کو سادہ تخمینی تفاعل سے ظاہر کرتے ہوئے مخصوص موقعوں پر قابل قبول نتائج حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ان سادہ تفاعل کے ساتھ

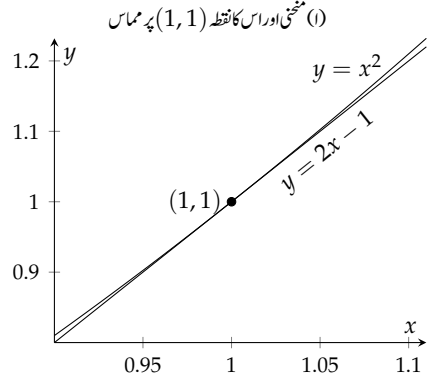
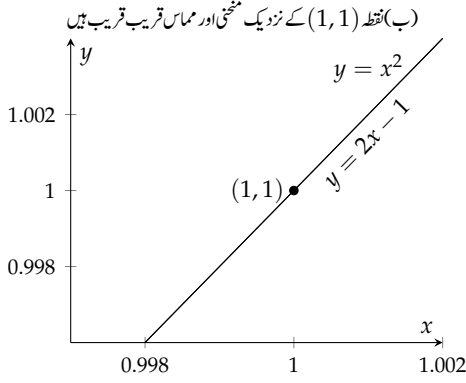
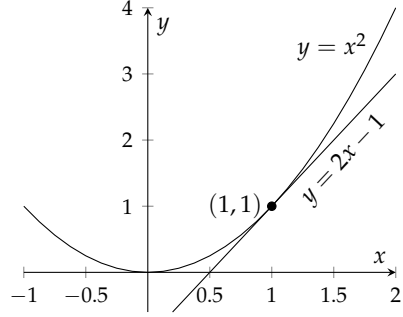
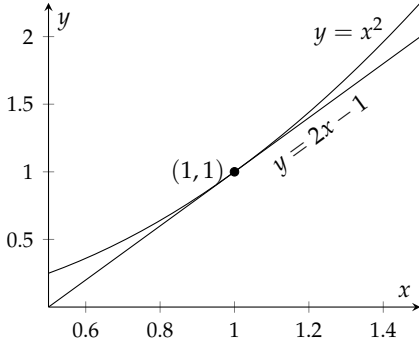
کام کرنا زیادہ آسان ثابت ہوتا ہے۔ اس حصہ میں مماس پر مبنی خط بندی^۱ پر غور کیا گیا ہے۔

ہم نئے متغیرات dx اور dy متعارف کرتے ہیں جو $\frac{dy}{dx}$ کو نئی معنی دیں گے۔ ہم تجرباتی پیمائش میں خلل اور حساسیت کو dy سے ظاہر کریں گے۔

خطی تخمین

آپ شکل ۴.۹۰ میں دیکھ سکتے ہیں کہ منحنی $y = f(x)$ کا مماس نقطہ مماس کے نزدیک منحنی کے قریب رہتا ہے۔ نقطہ مماس کے دونوں اطراف چھوٹے

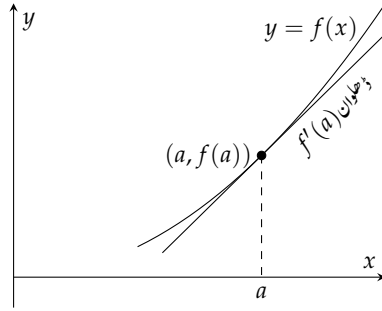
وقفہ پر مماس کی y قیمت کو منحنی کی y تخمینی قیمت تصور کیا جاسکتا ہے۔



(د) دکھائے گئے وقفے پر مماس اور مماس میں فرق کرنا مشکل ہے

(ج) دکھائے گئے وقفے پر مماس اور مماس بہت قریب ہیں

شکل ۴.۹۰: قابل تفرق مماس کو نقطہ مماس کے قریب تخمینہ طور پر اس نقطے کے مماس سے ظاہر کیا جاسکتا ہے



شکل ۴.۹۱: نقطہ a پر تقابل $f(x)$ کا مماس $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ ہوگا

۵۸۳۰ شکل ۴.۹۱ کی علامتیت استعمال کرتے ہوئے، نقطہ $(a, f(a))$ سے گزرتے ہوئے مماس کی نقطہ و ذہلوان مساوات

$$y = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۳۱ ہے۔ یوں مماس درج ذیل تقابل

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۳۲ کی ترسیم ہے۔ جب تک یہ خط منحنی کے نزدیک رہے اس کو $f(x)$ کی تخمین تصور کیا جاسکتا ہے۔

۵۸۳۳ تعریف:

۵۸۳۴ اگر $x = a$ پر f قابل تفرق ہو تب تخمینی تقابل

$$(i) \quad L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

۵۸۳۵ نقطہ a پر f کی خط بندی^{۲۲} ہوگی۔ f کی درج ذیل تخمین L

$$f(x) \approx L(x)$$

۵۸۳۶ نقطہ a پر تقابل f کی معیاری خط بندی^{۲۳} ہے۔ نقطہ $x = a$ اس تخمین کا وسط^{۲۴} ہے۔

□

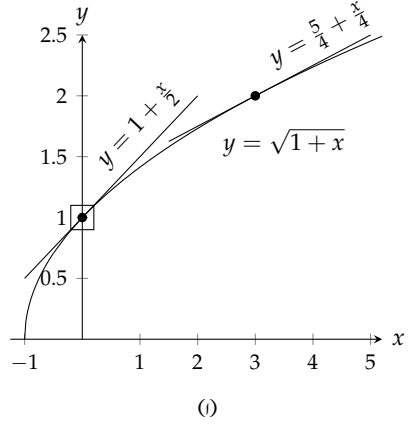
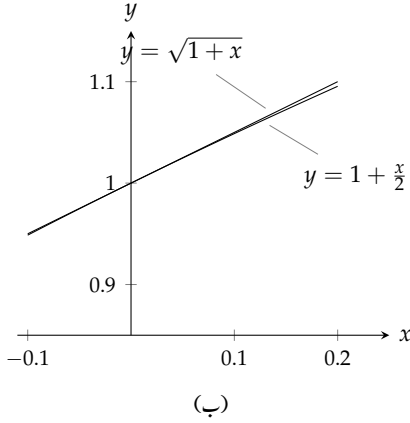
۵۸۳۷

۵۸۳۸ مثال ۴.۴۰: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی تلاش کریں۔

۵۸۳۹ حل: ہم $a = 0$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f'(x) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}}$$

linearization^{۲۲}
standard linear approximation^{۲۲}
center^{۲۲}



شکل ۴.۹۲: نقطہ $x = 0$ پر $y = \sqrt{1+x}$ اور اس کی خط بندی۔

۵۸۵۰ لیتے ہوئے $f(0) = 1$ اور $f'(0) = \frac{1}{2}$ ہوں گے لہذا

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 1 + \frac{1}{2}(x - 0) = 1 + \frac{x}{2}$$

۵۸۵۱ ہو گا۔ شکل ۴.۹۲-الف میں منحنی اور مماس دکھائے گئے ہیں۔ شکل-۱ میں مماسی نقطہ کو ڈبہ میں دکھایا گیا ہے۔ اس ڈبے کو شکل-ب میں بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔

۵۸۵۲ تخمینہ $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ (شکل ۴.۹۲-ب) سے درج ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔

$\sqrt{1.2} \approx 1 + \frac{0.2}{2} = 1.10$	2 اعشاریہ درست
$\sqrt{1.05} \approx 1 + \frac{0.05}{2} = 1.025$	3 اعشاریہ درست
$\sqrt{1.005} \approx 1 + \frac{0.005}{2} = 1.00250$	5 اعشاریہ درست

۵۸۵۳ ان حساب سے اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ خط بندی استعمال کرتے ہوئے جو بھی کرنا ممکن ہو، کیلکولیٹر کا استعمال اس سے بہتر ہو گا۔ حقیقت میں ہم کبھی بھی خط بندی سے جذر تلاش نہیں کریں گے۔ خط بندی کی افادیت اس حقیقت میں ہے کہ وقفہ دلچسپی پر ہم پیچیدہ کلیہ کی جگہ سادہ کلیہ استعمال کر پاتے ہیں۔ اگر ہمیں 0 کے قریب x کی قیمتوں کے لئے $\sqrt{1+x}$ کے ساتھ کام کرنا ہو اور ہم معمولی خلل کو برداشت کر سکتے ہوں تب بہتر ہو گا کہ اس کے بجائے ہم $1 + \frac{x}{2}$ کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم جانتا چاہیں گے کہ ایسا کرنے سے کتنا خلل پیدا ہو گا۔ ایسے خلل پر باب ۹ میں غور کیا جائے گا۔

باب ۴: تفریق کا استعمال

۵۸۵۸ وسط سے دور خط بندی میں خلل ناقابل نظر انداز ہوگا۔ یوں $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ کو $x = 3$ کے نزدیک استعمال نہیں کیا جاسکتا ہے۔ آپ کو $x = 3$ پر نئی خط بندی حاصل کرنی ہوگی۔ ۵۸۵۹

۵۸۶۰ مثال ۴.۴۱: $x = 3$ پر تفاعل $f(x) = \sqrt{1+x}$ کی خط بندی حاصل کریں۔

۵۸۶۱ حل: ہم $a = 3$ پر مساوات کی درکار صورت حاصل کرتے ہیں جہاں

$$f(3) = 2, \quad f'(3) = \frac{1}{2}(1+x)^{-\frac{1}{2}} \Big|_{x=3} = \frac{1}{4}$$

۵۸۶۲ ہے لہذا

$$L(x) = 2 + \frac{1}{4}(x-3) = \frac{5}{4} + \frac{x}{4}$$

۵۸۶۳ ہوگا (شکل ۴.۹۲)۔ اس خط بندی سے $x = 3.2$ پر

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx \frac{5}{4} + \frac{3.2}{4} = 1.250 + 0.800 = 2.050$$

۵۸۶۴ حاصل ہوتا ہے جو بالکل درست جواب $\sqrt{4.2} \approx 2.04939$ سے 0.00061 ہٹ کر ہے۔

۵۸۶۵ اگر ہم مثال ۴.۴۰ میں حاصل خط بندی استعمال کریں تب

$$\sqrt{1+x} = \sqrt{1+3.2} \approx 1 + \frac{3.2}{2} = 1 + 1.6 = 2.6$$

□

۵۸۶۶ حاصل ہوگا جس میں 25% خلل پایا جاتا ہے۔

۵۸۶۷ مثال ۴.۴۲: جذروں اور طاقتوں کے لئے اہم ترین خط بندی درج ذیل ہے (سوال ۴.۴۲۴)۔

$$(r) \quad (1+x)^k \approx 1+kx \quad k \text{ کوئی عدد ہے؛ } x \approx 0$$

□

۵۸۶۸ $x = 0$ کے نزدیک یہ قابل قبول نتائج دیتا ہے اور یہ وسیع طور استعمال ہوتا ہے۔

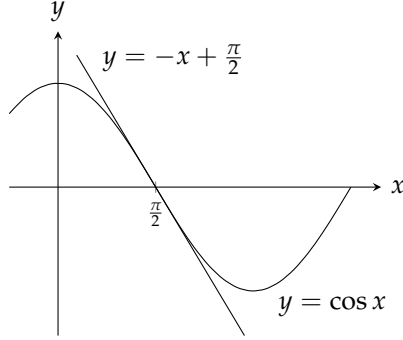
۵۸۶۹ مساوات ۲ سے درج ذیل کلیات اخذ کیے جاسکتے ہیں جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2} \quad k = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \approx 1 + (-1)(-x) = 1+x \quad k = -1$$

$$\sqrt[3]{1+5x^4} = (1+5x^4)^{\frac{1}{3}} \approx 1 + \frac{1}{3}(5x^4) = 1 + \frac{5}{3}x^4 \quad k = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} \approx 1 + (-\frac{1}{2})(-x^2) = 1 + \frac{x^2}{2} \quad k = -\frac{1}{2}$$



شکل ۹۳: کو سائن اور نقطہ $\frac{\pi}{2}$ پر اس کی خط بندی۔

۵۸۷۰ دیگر اہم خط بندی درج ذیل ہیں (اس حصہ کے آخر میں دیے سوالات میں آپ انہیں اخذ کریں گے) جن کا وسط $x = 0$ ہے۔

$$\sin x \approx x$$

$$\cos x \approx 1$$

$$\tan x \approx x$$

۵۸۷۱ مثال ۲.۲۳: $x = \frac{\pi}{2}$ پر $f(x) = \cos x$ کی خط بندی حاصل کریں۔
۵۸۷۲ حل: درج ذیل

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

۵۸۷۳ لیتے ہوئے خط بندی درج ذیل ہوگی (شکل ۹۳)۔

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) = 0 + (-1)\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = -x + \frac{\pi}{2}$$

□

۵۸۷۴

تفرقات ۵۸۷۵

تعریف: ۵۸۷۶

۵۸۷۷ فرض کریں $y = f(x)$ قابل تفرق تفاعل ہے۔ تفرق dx غیر تابع متغیر ہے۔ تفرق dy درج ذیل ہے۔

$$dy = f'(x) dx$$

□

۵۸۷۸

۵۸۷۶ عموماً تفریق dx غیر تابع متغیر میں تبدیلی Δx ہوگی۔ البتہ تعریف میں ہم dx پر یہ شرط لاگو نہیں کرتے ہیں۔ تفریق dy ہر صورت تابع ہوگا اور اس کی قیمت x اور dx پر منحصر ہوگی۔ ۵۸۸۰

۵۸۸۱ مثال ۴.۴: $y = x^5 + 37x$ اور $y = \sin 3x$ کے لئے dy تلاش کریں۔ ۵۸۸۲ حل:

$$dy = (5x^4 + 37) dy, \quad dy = (3 \cos 3x) dx$$

□

۵۸۸۳

۵۸۸۴ اگر $dx \neq 0$ ہو تب ہم مساوات $dy = f'(x) dx$ کے دونوں اطراف کو dx سے تقسیم کر کے جانی پہچانی مساوات

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)$$

۵۸۸۵ حاصل کرتے ہیں۔ یہ مساوات کہتی ہے کہ $dx \neq 0$ کی صورت میں $f'(x)$ تفرقات کا حاصل تقسیم ہوگا۔

۵۸۸۶ بعض اوقات ہم $df'(x) dx$ کے بجائے

$$df = f'(x) dx$$

۵۸۸۷ لکھتے ہیں اور df کو f کا تفرق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر $f(x) = 3x^2 - 6$ کی صورت میں

$$df = d(3x^2 - 6) = 6x dx$$

۵۸۸۸ ہوگا۔

۵۸۸۹ تفرق کے ہر کلیہ مثلاً

$$\frac{d(u+v)}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

۵۸۹۰ کے دونوں اطراف کو dx سے ضرب دے کر مطابقتی تفرقی روپ

$$d(u+v) = du + dv$$

۵۸۹۱ حاصل ہوگی۔ چند تفرقی کلیات پیش کرتے ہیں۔

$$\begin{array}{lll} dc = 0, & d(cu) = c du, & d(u+v) = du + dv, \\ d(uv) = u dv + v du, & d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, & d(u^n) = nu^{n-1} du, \\ d(\sin u) = \cos u du, & d(\cos u) = -\sin u du, & d(\tan u) = \sec^2 u du, \\ d(\cot u) = -\csc^2 u du, & d(\sec u) = \sec u \tan u du, & d(\csc u) = -\csc u \cot u du \end{array}$$

مثال ۴.۵: ۵۸۹۲

$$d(\tan 2x) = \sec^2(2x) d(2x) = 2 \sec^2 2x dx$$

$$d\left(\frac{x}{x+1}\right) = \frac{(x+1) dx - x d(x+1)}{(x+1)^2} = \frac{x dx + dx - x dx}{(x+1)^2} = \frac{dx}{(x+1)^2}$$

□

۵۸۹۳

تفرقات کی مدد سے تبدیلی کی انداز قیمت ۵۸۹۴

فرض کریں نقطہ x_0 پر قابل تفرق تفاعل $f(x)$ کی قیمت ہم جانتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کسی نزدیک نقطہ $x_0 + dx$ پر جانے سے تفاعل کی قیمت میں تبدیلی کتنی ہوگی۔ اگر dx نہایت کم ہو تب f اور x_0 پر اس کی خط بندی L ایک دوسرے کے برابر تبدیل ہوں گے۔ چونکہ L کا حساب زیادہ آسان ہے لہذا اس کی مدد لینا سودمند ثابت ہوگا۔ ۵۸۹۵

شکل ۴.۹۴ میں دیے علامتوں کو استعمال کرتے ہوئے f میں تبدیلی لکھتے ہیں۔ ۵۸۹۸

$$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$$

L میں مطابقتی تبدیلی درج ذیل ہوگی۔ ۵۸۹۹

$$\begin{aligned} \Delta L &= L(x_0 + dx) - L(x_0) \\ &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)[(x_0 + dx) - x_0]}_{L(x_0 + dx)} - \underbrace{f(x_0)}_{L(x_0) = f(x_0)} \\ &= f'(x_0) dx \end{aligned}$$

تفرق $df = f'(x) dx$ کا جیومیٹرک مطلب پر غور کریں۔ جب $x = x_0$ پر df کی قیمت حاصل کی جائے تب $df = \Delta L$ ہوگا یعنی ۵۹۰۰

خط بندی میں تبدیل df کے برابر ہوگی۔ تفرق تبدیلی کے انداز قیمت ۵۹۰۱

فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے۔ x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ کرنے سے f میں تبدیلی تخمیناً درج ذیل ہوگا۔ ۵۹۰۲

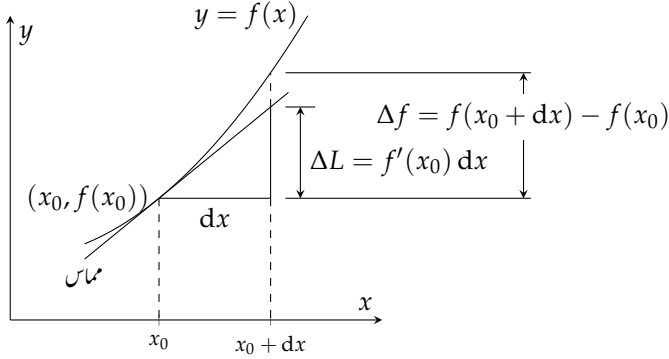
$$df = f'(x_0) dx$$

مثال ۴.۹۶: ایک دائرے کا رداس $r_0 = 10 \text{ cm}$ سے 10.1 cm کیا جاتا ہے۔ dS کا حساب کرتے ہوئے ہوئے اس کے رقبہ S میں ۵۹۰۳

تبدیلی حاصل کریں۔ اس کا موازنہ حقیقی تبدیلی ΔS کے ساتھ کریں۔ ۵۹۰۴

حل: چونکہ $S = \pi r^2$ ہے لہذا انداز تبدیلی ۵۹۰۵

$$dS = S'(r_0) dr = 2\pi r_0 dr = 2\pi(10)(0.1) = 2\pi \text{ m}^2$$



شکل ۴.۹۴: چھوٹے dx کی صورت میں f کی خط بندی تقریباً f میں تبدیلی کے برابر ہوگی۔

جدول ۴.۱: تبدیلی کے اظہار کے تین طریقے

اندازاً	اصل	
$df = f'(x_0) dx$	$\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$	حتمی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)}$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)}$	اضافی تبدیلی
$\frac{df}{f(x_0)} \times 100$	$\frac{\Delta f}{f(x_0)} \times 100$	فی صد تبدیلی

۵۹۰۱ ہوگی۔ حقیقی تبدیل درج ذیل ہے۔

$$\Delta S = \pi(10.1)^2 - \pi(10)^2 = (102.01 - 100)\pi = \underbrace{2\pi}_{\text{غلل}} + \underbrace{0.01\pi}_{\text{غلل}}$$

□

۵۹۰۷

مطلق، اضافی، اور فی صد تبدیلی

۵۹۰۸

۵۹۰۹ x_0 سے نزدیک نقطہ $x_0 + dx$ منتقل ہوتے ہوئے ہم f میں تبدیلی کو تین طریقوں سے ظاہر کر سکتے ہیں جنہیں جدول ۴.۱ میں دکھایا گیا ہے۔

۵۹۱۰ مثال ۴.۴: گزشتہ مثال میں فی صد اندازاً تبدیلی درج ذیل ہے۔

$$\frac{dS}{S(r_0)} \times 100 = \frac{2\pi}{100\pi} \times 100 = 2\%$$

□

۵۹۱۱

مثال ۴.۴۸: زمین کا سطحی رقبہ

زمین کو کرہ تصور کریں جس کا رداس $6371 \pm 0.1 \text{ km}$ ہے۔ زمین کے رقبہ میں خلل کتنا ہوگا؟

۵۹۱۲

۵۹۱۳

حل: رداس r کے کرہ کا سطحی رقبہ $S = 4\pi r^2$ ہوتا ہے۔ r میں خلل کی وجہ سے S میں خلل درج ذیل ہوگا۔

۵۹۱۴

$$dS = \left(\frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr = 8\pi(6371)(0.1) = 16012 \text{ km}^2$$

□

۵۹۱۵

مثال ۴.۴۹: رداس r کے کرہ کا رقبہ 1% درست حاصل کرنے کی خاطر اس کا رداس کتنا درست ناپنا ہوگا؟

۵۹۱۶

حل: ہم چاہتے ہیں کہ رداس میں تبدیلی اتنی کم ہو کہ درج ذیل مطمئن ہوتا ہو۔

۵۹۱۷

$$|\Delta S| \leq \frac{S}{100} = \frac{4\pi r^2}{100}$$

ہم اس عدم مساوات میں ΔS کی جگہ

۵۹۱۸

$$dS = \left(\frac{dS}{dr} \right) dr = 8\pi r dr$$

پر کرتے ہیں۔ یوں

۵۹۱۹

$$|8\pi r dr| \leq \frac{4\pi r^2}{100} \implies |dr| \leq \frac{1}{8\pi r} \cdot \frac{4\pi r^2}{100} = \frac{1}{2} \frac{r}{100}$$

□

حاصل ہوتا ہے۔ یوں رداس میں خلل اصل رداس کے 0.5% سے کم ہونا ضروری ہے۔

۵۹۲۰

مثال ۴.۵۰: بندشریانوں کا کھولنا (انجیوپلاستی^{۲۵})

۵۹۲۱

جزوی طور پر بندشریانوں کی رداس کو بڑا کرتے ہوئے خون کی عمومی بہاد حاصل کی جاسکتی ہے۔ 1830 کے لگ بھگ فرانس کے جین پوزوئے نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا

۵۹۲۲

۵۹۲۳

$$H = kr^4 \quad (k \text{ مستقل})$$

جو مستقل دباؤ پر فی اکائی وقت میں ایک چھوٹی نالی میں حجم بہاد H دیتا ہے۔ اس نالی کا رداس r ہے۔ رداس 10% بڑھانے سے بہاد پر کیا اثر ہوگا؟

۵۹۲۴

حل: r اور H کے تفرقات کا تعلق لکھتے ہیں۔

۵۹۲۵

$$dH = \frac{dH}{dr} dr = 4kr^3 dr$$

۵۹۲۶ یوں

$$\frac{dH}{H} = \frac{4kr^3 dr}{kr^4} = 4 \frac{dr}{r}$$

۵۹۲۷ ہوگا یعنی H میں اضافی تبدیلیں r کی اضافی تبدیلی کے 4 گنا ہے۔ یوں r میں 10% تبدیلی سے H میں 40% تبدیلی پیدا ہوگی۔ □

۵۹۲۸ حساسیت

۵۹۲۹ مختلف x پر مساوات $df = f'(x) dx$ ہمیں f کی حساسیت دیتی ہے۔ x پر f' کی قیمت جتنی زیادہ ہو، کسی بھی تبدیلی dx کے لئے f میں تبدیلی اتنی زیادہ ہوگی۔ ۵۹۳۰

۵۹۳۱ مثال ۴.۵۱: آپ ایک پل کی اونچائی ناچنے کی خاطر ایک پتھر کو پانی میں گرا کر چھینٹوں کی آواز آنے تک وقت ناپتے ہیں۔ آپ $s = 4.9t^2$ استعمال کرتے ہیں۔ 0.1 سیکنڈ خلل کے لحاظ سے آپ کے جواب کی حساسیت کیا ہوگی؟ ۵۹۳۲

۵۹۳۳ حل: مساوات $ds = 9.8t dt$ میں s کی قیمت کا دارومدار t پر ہے۔ اگر $t = 2$ ہو تب

$$ds = 9.8(2)(0.1) = 1.96 \text{ m}$$

۵۹۳۴ ہوگا جبکہ تین سیکنڈ بعد $t = 5$ s پر خلل درج ذیل ہوگا۔

$$ds = 9.8(5)(0.1) = 4.9 \text{ m}$$

□

۵۹۳۵

۵۹۳۶ تخمین $df \approx \Delta f$ میں خلل

۵۹۳۷ فرض کریں $x = x_0$ پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور x میں تبدیلی Δx ہے۔ ہم $f(x)$ کی مطابقتی تبدیلی کو دو طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔

$$\Delta f = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

اصل تبدیلی

$$df = f'(x_0) \Delta x$$

تفرقی اندازہ

۵۹۳۸ df اصل تبدیلی Δf کی کتنی قریبی تخمین ہے؟

ہم خلل تخمین کو حاصل کرتے ہیں۔ ۵۹۳۹

$$\begin{aligned}
 \text{خلل تخمین} &= \Delta f - df \\
 &= \Delta f - f'(x_0)\Delta x \\
 &= \underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - f'(x_0)\Delta x}_{\Delta f} \\
 &= \underbrace{\left(\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} - f'(x_0) \right)}_{\text{اس حصہ کو } \epsilon \text{ کہیں}} \Delta x \\
 &= \epsilon \cdot \Delta x
 \end{aligned}$$

۵۹۳۰ $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ کی قیمت $f'(x_0)$ تک پہنچتی ہے $f'(x_0)$ کی تعریف دوبارہ دیکھیں۔ یوں قوسین میں بند

۵۹۳۱ قیمت نہایت چھوٹی ہوگی اور اسی لئے ہم اس کو ϵ لکھتے ہیں۔ درحقیقت $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا جب Δx چھوٹا ہو تخمین خلل $\epsilon \Delta x$ مزید چھوٹا ہوگا۔ ۵۹۳۲

$$\underbrace{\Delta f}_{\text{اصل تبدیلی}} = \underbrace{f'(x_0)\Delta x}_{\text{اندازاً تبدیلی}} + \underbrace{\epsilon \Delta x}_{\text{خلل}}$$

۵۹۳۳ اگرچہ ہمیں یہاں معلوم نہیں ہے کہ خلل کتنا چھوٹا ہوگا (جسے جاننے کے لئے ہمیں باب ۹ کا انتظار کرنا ہوگا) یہ ضروری ہے کہ اس مساوات کی صورت پر ہم غور کریں۔ ۵۹۳۴

۵۹۳۵ اگر $x = x_0$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہو اور x کی قیمت x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + \Delta x$ ہو جائے تب f میں تبدیلی Δy کی مساوات کی صورت ۵۹۳۶

$$(۳) \quad \Delta y = f'(x_0)\Delta x + \epsilon \Delta x$$

۵۹۳۷ ہوگی جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon \rightarrow 0$ ہوگا۔

۵۹۳۸ خلل کی مساوات (مساوات ۳) کی صورت جانتے ہوئے ہم زنجیری تفرق کا قاعدہ ثابت کر سکتے ہیں۔

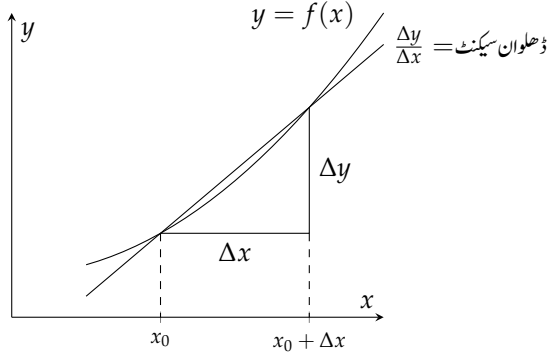
۵۹۳۹ زنجیری تفرق کا ثبوت

۵۹۴۰ زنجیری قاعدہ کے بارے میں ہم حصہ ۵.۳ میں بات کی گئی جہاں اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ آئیں مساوات ۳ کی مدد سے زنجیری قاعدے کا ثبوت پیش کریں۔

۵۹۴۱ فرض کریں $f(u)$ متغیر u کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $u = g(x)$ متغیر x کا قابل تفرق تفاعل ہے۔ ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ اگر x_0 پر g

۵۹۴۲ قابل تفرق ہو اور $g(x_0)$ پر f قابل تفرق ہو تب مرکب تفاعل x_0 پر قابل تفرق ہوگا اور اس کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$



شکل ۴.۹۵: $x = x_0$ پر y کے تفرق سے مراد $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ہے۔

۵۹۵۳ فرض کریں x میں اضافہ Δx ہے اور فرض کریں کہ u اور y میں مطابقتی اضافے بالترتیب Δu اور Δy ہیں۔ جیسا آپ شکل ۴.۹۵ میں دیکھ سکتے ہیں ۵۹۵۴

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

۵۹۵۵ ہوگا لہذا ہم ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حد $f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$ کے برابر ہوگا۔

۵۹۵۶ مساوات ۳ کے تحت

$$\Delta u = g'(x_0)\Delta x + \epsilon_1\Delta x = (g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۵۹۵۷ ہوگا جہاں $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ ہوگا۔ اسی طرح

$$\Delta y = f'(u_0)\Delta u + \epsilon_2\Delta u = (f'(u_0) + \epsilon_2)\Delta u$$

۵۹۵۸ ہوگا جہاں $\Delta u \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوگا۔ Δu اور Δy کی مساواتوں کو ملا کر

$$\Delta y = (f'(u_0) + \epsilon_2)(g'(x_0) + \epsilon_1)\Delta x$$

۵۹۵۹ حاصل ہوتا ہے لہذا

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) + \epsilon_2g'(x_0) + f'(u_0)\epsilon_1 + \epsilon_2\epsilon_1$$

۵۹۶۰ ہوگا۔ چونکہ $\Delta x \rightarrow 0$ کرنے سے $\epsilon_1 \rightarrow 0$ اور $\epsilon_2 \rightarrow 0$ ہوں گے لہذا دائیں ہاتھ تین اجزاء قابل نظر انداز ہوں گے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u_0)g'(x_0) = f'(g(x_0)) \cdot g'(x_0)$$

۵۹۶۱ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

۵۹۱۲ کمیت کا توانائی میں تبادل

۵۹۱۳ نیوٹن کا دوسرا قانون

$$F = \frac{d}{dx}(mv) = m \frac{dv}{dt} = ma$$

۵۹۱۴ کمیت کے ٹل ہونے پر مبنی ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں حقیقت میں کمیت کی قیمت سمتی رفتار پر منحصر ہے یعنی

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

۵۹۱۵ جہاں ساکن کمیت m_0 ہے اور روشنی کی رفتار $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ ہے۔ اگر کمیت کی سمتی رفتار v روشنی کی رفتار سے بہت کم ہو تب ہم

۵۹۱۶ تعیناتی طور پر

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right)$$

۵۹۱۷ لکھ سکتے ہیں۔ یوں

$$m = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \approx m_0 \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{v^2}{c^2} \right) \right] = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۵۹۱۸ یعنی

$$(۴) \quad m = m_0 + \frac{1}{2} m_0 v^2 \left(\frac{1}{c^2} \right)$$

۵۹۱۹ ہو گا۔ مساوات ۴ رفتار کی وجہ سے کمیت میں اضافہ بیان کرتی ہے۔

۵۹۲۰ طبیعیات نیوٹن میں $\frac{1}{2} m_0 v^2$ کو جسم کی حرکی توانائی کہتے ہیں اور اگر ہم مساوات ۴ کو

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2$$

۵۹۲۱ لکھیں تب

$$(m - m_0)c^2 \approx \frac{1}{2} m_0 v^2 = \frac{1}{2} m_0 v^2 - \frac{1}{2} m_0 (0)^2 = \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۵۹۲۲ یعنی

$$(۵) \quad (\Delta m)c^2 \approx \Delta(\text{حرکی توانائی})$$

۵۹۳۲ ہوگا۔ یوں صفر سمتی رفتار سے v سمتی رفتار تک پہنچنے سے حرکی توانائی میں تبدیلی تقریباً $c^2(\Delta m)$ ہوگی۔

۵۹۳۳ مساوات ۵ میں $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ پر کرتے ہوئے

$$\Delta m \approx 90\,000\,000\,000\,000\,000\,000 \text{ (حرکی توانائی)}$$

۵۹۳۵ توانائی حاصل ہوگی جہاں کمیت کی اکائی kg اور توانائی کی اکائی جاول J ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیت میں معمولی تبدیلی سے توانائی میں بہت بڑی تبدیلی آتی

۵۹۳۶ ہے۔ 20 کلوٹن ایٹمی بم میں ایک گرام سے کم کمیت توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔ 20 کلوٹن ایٹمی بم سے مراد وہ ایٹمی بم ہے جو 20 000 ٹن یعنی $2 \times 10^7 \text{ kg}$

۵۹۳۷ بارودی مواد (ٹی این بی ۲) کے دھماکے کے برابر توانائی خارج کرتا ہو۔

سوالات ۵۹۳۸

خط بندی کے تلاش

۵۹۳۹ سوال ۴.۴۰۵ تا سوال ۴.۴۱۰ میں $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی $L(x)$ تلاش کریں۔

۵۹۴۱ سوال ۴.۴۰۵: $f(x) = x^4$, $x = 1$

۵۹۴۲ سوال ۴.۴۰۶: $f(x) = x^{-1}$, $x = 2$

۵۹۴۳ سوال ۴.۴۰۷: $f(x) = x^3 - x$, $x = 1$

۵۹۴۴ سوال ۴.۴۰۸: $f(x) = x^3 - 2x + 3$, $x = 2$

۵۹۴۵ سوال ۴.۴۰۹: $f(x) = \sqrt{x}$, $x = 4$

۵۹۴۶ سوال ۴.۴۱۰: $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}$, $x = -4$

۵۹۴۷ آپ سوال ۴.۴۱۱ تا سوال ۴.۴۱۶ میں دیے تفاعل کی خط بندی استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ بعد کا کام آسان بنانے کی خاطر آپ خط بندی کے وقفے کا وسط دیے گئے

۵۹۴۸ نقطہ x_0 کے نزدیک عدد صحیح پر رکھنا چاہیں گے جہاں تفاعل اور تفاعل کے تفریق کی قیمت تلاش کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ خط بندی تلاش کریں۔

۵۹۴۹ سوال ۴.۴۱۱: $f(x) = x^2 + 2x$, $x_0 = 0.1$

۵۹۵۰ سوال ۴.۴۱۲: $f(x) = x^{-1}$, $x_0 = 0.6$

۵۹۵۱ سوال ۴.۴۱۳: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$, $x_0 = -0.9$

۵۹۵۲ سوال ۴.۴۱۴: $f(x) = 1 + x$, $x_0 = 8.1$

۵۹۵۳ سوال ۴.۴۱۵: $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $x_0 = 8.5$

۵۹۵۴ سوال ۴.۴۱۶: $f(x) = \frac{x}{x+1}$, $x_0 = 1.3$

تکونیاتی تفاعل کے خط بندی

۵۹۵۵ سوال ۴.۴۱۷ تا سوال ۴.۴۲۰ میں $x = a$ پر تفاعل f کی خط بندی تلاش کریں۔ دو مختلف نقطوں پر دو مختلف حد بندی درکار ہیں۔ تفاعل اور تفاعل کی خط

۵۹۵۶ بندی کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔

سوال ۴.۴۱۷: $f(x) = \sin x, \quad x = 0, x = \pi$ ۵۹۹۸

سوال ۴.۴۱۸: $f(x) = \cos x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{2}$ ۵۹۹۹

سوال ۴.۴۱۹: $f(x) = \sec x, \quad x = 0, x = -\frac{\pi}{3}$ ۶۰۰۰

سوال ۴.۴۲۰: $f(x) = \tan x, \quad x = 0, x = \frac{\pi}{4}$ ۶۰۰۱

تجزیہ $(1+x)^k \approx 1+kx$ ۶۰۰۲

سوال ۴.۴۲۱: x کی قیمت صفر کے قریب لیتے ہوئے درج ذیل تفاعل کی خطی تخمین تلاش کریں۔ کلیہ $(1+x)^k \approx 1+kx$ استعمال کریں۔ ۶۰۰۳

۱. $f(x) = (1+x)^2$ ۶۰۰۵
۲. $g(x) = \frac{2}{1-x}$ ۶۰۰۷
۳. $h(x) = 3(1+x)^{\frac{1}{3}}$ ۶۰۰۹

۴. $f(x) = \frac{1}{(1+x)^5}$ ۶۰۰۶
۵. $g(x) = (1-x)^6$ ۶۰۰۸
۶. $h(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$ ۶۰۱۰

سوال ۴.۴۲۲: سیکولیئر سے تیز تخمین $(1+x)^k \approx 1+kx$ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل قیمتیں حاصل کریں۔ ۶۰۱۱

۱. $(1.0002)^{50}$ ۶۰۱۲
۲. $\sqrt[3]{1.009}$ ۶۰۱۳

سوال ۴.۴۲۳: $x = 0$ پر $f(x) = \sqrt{x+1} + \sin x$ کی خط بندی تلاش کریں۔ اس کا $\sqrt{1+x}$ اور $\sin x$ کی انفرادی خط بندی کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ۶۰۱۵

سوال ۴.۴۲۴: ہم طاقی قاعدہ سے جانے ہیں کہ تمام ناطق اعداد k کے لئے مساوات ۶۰۱۶

$$\frac{d}{dx}(1+x)^k = k(1+x)^{k-1}$$

۶۰۱۷: مطمئن ہوتی ہے۔ ہم باب ۷ میں دیکھیں گے کہ یہ مساوات غیر ناطق اعداد کے لئے بھی مطمئن ہوتی ہے۔ یہی یہاں فرض کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x = 0$ پر $f(x) = (1+k)^k$ کی خط بندی $L(x) = 1+kx$ ہے۔ ۶۰۱۸

تفرقات ۶۰۱۹

سوال ۴.۴۲۵: dy تلاش کریں۔ ۶۰۲۱

سوال ۴.۴۲۵: $y = x^3 - 3\sqrt{x}$ ۶۰۲۲

سوال ۴.۴۲۶: $y = x\sqrt{1-x^2}$ ۶۰۲۳

سوال ۴.۴۲۷: $y = \frac{2x}{1+x^2}$ ۶۰۲۴

سوال ۴.۴۲۸: $y = \frac{2\sqrt{x}}{3(1+\sqrt{x})}$ ۶۰۲۵

سوال ۴.۴۲۹: $2y^{\frac{3}{2}} + xy - x = 0$ ۶۰۲۶

سوال ۴.۴۳۰: $xy^2 - 4x^{\frac{3}{2}} - y = 0$ ۶۰۲۷

سوال ۴.۴۳۱: $y = \sin(5\sqrt{x})$ ۶۰۲۸

سوال ۴.۴۳۲: $y = \cos(x^2)$ ۶۰۲۹

سوال ۴.۴۳۳: $y = 4 \tan(\frac{x^3}{3})$ ۶۰۳۰

سوال ۴.۴۳۴: $y = \sec(x^2 - 1)$ ۶۰۳۱

سوال ۴.۴۳۵: $y = 3 \csc(1 - 2\sqrt{x})$ ۶۰۳۲

سوال ۴.۴۳۶: $y = 2 \cot(\frac{1}{\sqrt{x}})$ ۶۰۳۳

۶۰۳۳

خلل تخمین

سوال ۴.۴۳۷ تا سوال ۴.۴۴۲ میں x کی قیمت x_0 سے $x_0 + dx$ ہونے کی وجہ سے تقابل $f(x)$ کی قیمت تبدیل ہوتی ہے۔ درج ذیل تلاش کریں (شکل ۴.۹۴)۔ ۶۰۳۴

۱. تبدیلی $\Delta f = f(x_0 + dx) - f(x_0)$ ۶۰۳۸

ب. اندازاً تبدیلی $df = f'(x_0) dx$ ۶۰۳۹

ج. خلل تخمین $|\Delta f - df|$ ۶۰۴۰

سوال ۴.۴۳۷: $f(x) = x^2 + 2x, x_0 = 0, dx = 0.1$ ۶۰۴۱

سوال ۴.۴۳۸: $f(x) = 2x^2 + 4x - 3, x_0 = -1, dx = 0.1$ ۶۰۴۲

سوال ۴.۴۳۹: $f(x) = x^3 - x, x_0 = 1, dx = 0.1$ ۶۰۴۳

سوال ۴.۴۴۰: $f(x) = x^4, x_0 = 1, dx = 0.1$ ۶۰۴۴

سوال ۴.۴۴۱: $f(x) = x^{-1}, x_0 = 0.5, dx = 0.1$ ۶۰۴۵

سوال ۴.۴۴۲: $f(x) = x^3 - 2x + 3, x_0 = 2, dx = 0.1$ ۶۰۴۶

۶۰۴۷

تبدیل کا تفرقی اندازہ

سوال ۴.۴۴۳ تا سوال ۴.۴۴۸ میں رقبہ یا حجم میں تبدیلی کی تفرقی صورت لکھیں۔ ۶۰۴۹

سوال ۴.۴۴۳: رداس r کے کرہ کے حجم $H = \frac{4}{3}\pi r^3$ میں تبدیلی جب رداس r_0 سے $r_0 + dr$ ہوتا ہے۔ ۶۰۵۰

سوال ۴.۴۴۴: مکعب کے حجم $H = x^3$ میں تبدیلی جب اس کے ضلع کی لمبائی x_0 سے تبدیل ہو کر $x_0 + dx$ ہوتی ہے۔ ۶۰۵۱

سوال ۴.۴۴۵: مکعب کی سطحی رقبہ $S = 6x^2$ میں تبدیلی جب اس کا ضلع x_0 سے $x_0 + dx$ ہوتا ہے۔ ۶۰۵۲

سوال ۴.۴۶: قائمہ مخروط کا رقبہ پہلو $S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ جب رداس $r_0 + dr$ سے r_0 ہو تا ہے جبکہ اس کی اونچائی h تبدیل نہیں ہوتی ہے۔

سوال ۴.۴۷: قائمہ پیلن کا حجم $H = \pi r^2 h$ جب اس کا رداس r_0 سے تبدیل ہو کر $r_0 + dr$ ہو جبکہ اس کی لمبائی h تبدیل نہ ہو۔

سوال ۴.۴۸: قائمہ پیلن کا رقبہ پہلو $S = 2\pi r h$ جب اس کی لمبائی h_0 سے $h_0 + dh$ ہو جائے جبکہ اس کا رداس تبدیل نہ ہو۔

استعمال

سوال ۴.۴۹: ایک دائرے کا رداس 2 m سے بڑھ کر 2.02 m ہو جاتا ہے۔

۱. رقبے میں تبدیلی تلاش کریں۔

ب. رقبے میں تبدیلی اور ابتدائی رقبے کے فی صد کی صورت میں لکھیں۔

سوال ۴.۵۰: ایک درخت کا قطر 30 cm تھا۔ اگلے سال اس کا محیط 2 cm بڑھ گیا۔ درخت کا قطر کتنا بڑھا؟ درخت کا رقبہ عمودی تراش کتنا بڑھا؟

سوال ۴.۵۱: ایک مکعب کی اضلاع کی لمبائی 10 cm ہے جس میں 1% خلل متوقع ہے۔ اس کے حجم میں کتنا فی صد خلل ہوگا؟

سوال ۴.۵۲: ایک چوکور کے رقبے میں 2% سے کم خلل قابل قبول ہے۔ اس کے ضلع کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۵۳: ایک کرہ کا قطر 100 ± 1 cm ناپا جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے کرہ کا حجم حاصل کیا جاتا ہے۔ حجم میں کتنا خلل متوقع ہے؟

سوال ۴.۵۴: ایک کرہ کے حجم میں 3% تک خلل قابل قبول ہے۔ اس کے قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا؟

سوال ۴.۵۵: ایک قائمہ پیلن کا رداس اور اس کی لمبائی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یوں اس کا حجم πh^3 ہوگا۔ اس کے حجم میں 1% خلل قابل قبول ہے۔ اس کی لمبائی کی پیمائش میں قابل قبول خلل کتنا ہوگا؟

سوال ۴.۵۶: ایک قائمہ ٹینکی کا قد 10 m ہے۔ اس کی پیمائش حجم اور اصل حجم میں 1% کا فرق قابل قبول ہے۔ اس کے اندرونی قطر کی پیمائش میں کتنا خلل قابل قبول ہوگا۔

سوال ۴.۵۷: ایک دائری قرص کے رداس میں کتنا فرق dr قابل قبول ہوگا تاکہ اس کی کیت میں فرق اصل کیت کے $\frac{1}{1000}$ سے کم ہو۔ قرص کی موٹائی میں خلل کو نظر انداز کریں۔

سوال ۴.۵۸: خون کے بہاؤ میں 50% اضافہ حاصل کرنے کی خاطر مثال ۴.۵۰ میں r کو کتنا فی صد بڑھانا ہوگا؟

سوال ۴.۵۹: دکھائیں کہ مثال ۴.۵۱ میں t میں 5% خلل کی وجہ سے s میں 10% خلل پیدا ہوگا۔

سوال ۴.۶۰: دل پر غلائی مشق کے اثرات

اکائی وقت میں دل درج ذیل

$$W = PV + \frac{V\delta v^2}{2g}$$

کام کرتا ہے جہاں W اکائی وقت میں کام ہے، P دباؤ خون ہے، V دل سے اکائی وقت میں خارج خون کا حجم ہے، δ خون کی کثافت ہے، v دل سے

اخراج کے وقت خون کی اوسط رفتار ہے، اور g ثقلی اسراع ہے۔

۲۰۷۹ مستقل V ، δ اور v کی صورت میں W صرف g کا تفاعل ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ مساوات درج ذیل سادہ صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۲) \quad W = a + \frac{b}{g} \quad (a, b \text{ مستقل})$$

۲۰۸۰ آپ چاند پر g میں تبدیلی dg اور زمین پر g میں اتنی ہی تبدیلی dg کا W پر اثر دیکھنا چاہتے ہیں۔ چاند پر $g = 1.6 \text{ m s}^{-2}$ اور زمین پر

۲۰۸۱ $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہیں۔ مساوات ۲ سے چاند dW اور زمین dW کی نسبت حاصل کریں۔ نتیجہ کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے؟

۲۰۸۲ سوال ۴.۴۶۱: مکعب کا حجم $H = x^3$ ہے۔ اس کے کنارے کی لمبائی میں Δx کے اضافہ سے حجم میں ΔH اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ اضافی حجم

۲۰۸۳ ΔH کا خاکہ بنا کر اس کو درج ذیل کا مجموعہ ظاہر کریں۔

۲۰۸۴ ا. تین تختے جن کے اطراف x ، x اور Δx ہیں۔

۲۰۸۵ ب. تین ڈنڈے جن کے اطراف x ، Δx اور Δx ہیں۔

۲۰۸۶ ج. ایک مکعب جس کے اطراف Δ ، Δx اور Δx ہیں۔

۲۰۸۷ تفریق کلیہ $dH = 3x^2 dx$ حجم میں تبدیلی کو تین تختوں کے حجم (جزو-۱) سے حاصل کرتی ہے۔

۲۰۸۸ سوال ۴.۴۶۲: گھڑیال کی لنگن کی لمبائی اٹل رکھنے کی خاطر اس کا درجہ حرارت برقرار رکھا جاتا ہے۔ لنگن کا دوری عرصہ T لنگن کی لمبائی L اور کروی

۲۰۸۹ اسراع g پر منحصر ہے۔ یوں سطح زمین پر گھڑیال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے g کی مقامی قیمت میں معمولی تبدیلی کی وجہ سے T میں معمولی

۲۰۹۰ تبدیلی پیدا ہوگی۔ ΔT پر نظر رکھنے سے g میں تبدیلی $\sqrt{\frac{L}{g}}$ $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$ سے حاصل کی جاسکتی ہے۔

۲۰۹۱ ا. L کو اٹل اور g کو متغیر تصور کرتے ہوئے dT کی مساوات حاصل کر کے جزو-ب اور جزو-ج کے جوابات دیں۔

۲۰۹۲ ب. g بڑھنے سے T بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ کیا گھڑیال کم وقت یا زیادہ وقت دے گا؟

۲۰۹۳ ج. 100 cm لنگن والے گھڑیال کو ایک مقام جہاں $g = 980 \text{ cm s}^{-2}$ ہوئے دوسرے مقام پر منتقل کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری

۲۰۹۴ عرصہ $\Delta T = 0.001 \text{ s}$ بڑھ جاتا ہے۔ dg حاصل کرتے ہوئے نئے مقام پر g کی اندازاً قیمت تلاش کریں۔

۲۰۹۵ نظریہ اور مثالیں

۲۰۹۶ سوال ۴.۴۶۳: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء پر $\sqrt{1+x}$ کی خط بندی $0 \rightarrow x$ کرنے سے بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1 + \frac{x}{2}} = 1$$

۲۰۹۷ سوال ۴.۴۶۴: درج ذیل دکھاتے ہوئے دکھائیں کہ مبداء پر $\tan x$ کی خط بندی $0 \rightarrow x$ کرنے سے $\tan x$ کی خط بندی بہتر ہوگی۔

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

۲۰۹۸ سوال ۴.۴۶۵: فرض کریں تفاعل $f(x)$ کی ترسیم $x = a$ پر افقی مماس پایا جاتا ہے۔ کیا $x = a$ پر $f(x)$ کی خط بندی کے بارے میں کچھ

۲۰۹۹ کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۴۶: ڈھلوان سے تفرق کا حصول۔ قابل تفرق مخفی کو بڑا کرنے سے مقامی نقطے پر مخفی سیدھا خط نما نظر آتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی نقطے پر مخفی کا تفرق ترسیم کا ڈھلوان ناپ کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱. یہ عمل دیکھنے کی خاطر $y = x^2$ کی ترسیم کو کمپیوٹر کے شیشے پر اتارنا کریں کہ $x = 1$ پر ترسیم سیدھا خط نما نظر آتا ہو۔ $x = 1$ پر اس سیدھے خط کا ڈھلوان 2 ہوگا جو اس نقطے پر ترسیم کا تفرق ہوگا۔

ب. اب $y = e^x$ کی ترسیم کو باری باری $x = 0$ ، $x = 1$ اور $x = -1$ پر بڑا کر کے دیکھیں۔ ہر نقطے پر ترسیم کے ڈھلوان کا موازنہ اس نقطے پر e^x کی قیمت کے ساتھ کریں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

سوال ۴.۴۷: نقاط تعریف پر خط بندی۔ جیسا شکل ۴.۹۳ سے واضح ہے، نقاط تعریف پر خط بندی بالخصوص بہتر بیٹھتی ہے۔ اس کی وضاحت سوال ۴.۵۴ میں کی جائے گی۔ ترسیم سے $x = 0$ اور $x = \sqrt{3}$ پر $f(x) = \frac{4x}{x^2+1}$ کا ڈھلوان حاصل کریں۔

سوال ۴.۴۸: خط بندی بہترین خطی تخمینہ ہے۔ (خط بندی استعمال کرنے کی وجہ۔) فرض کریں $x = a$ پر $y = f(x)$ قابل تفرق ہے اور $g(x) = m(x - a) + c$ ایک خطی تقابل ہے جہاں m اور c مستقل ہیں۔ اگر $x = a$ کے نزدیک خلل $E(x) = f(x) - g(x)$ بہت کم ہو تب ہم خط بندی $L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ کے بجائے g کو بطور خطی تخمینہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط لاگو کرنے سے $g(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$ حاصل ہوگا۔

۱. $E(a) = 0$ $x = a$ پر تخمینہ خلل صفر ہے

ب. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{x - a} = 0$ $x - a$ کے لحاظ سے خلل قابل نظر انداز ہے۔

یوں خط بندی $L(x)$ وہ واحد خطی تخمینہ ہے جو $x = a$ پر صفر خلل دیتا ہے اور جس کا خلل $x - a$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

سوال ۴.۴۹: سیکیولیر میٹریس 2 کا ہندسہ لکھ کر بار بار جڈر لیں۔ آپ کیا ترتیب دیکھتے ہیں؟ بار بار $10^{\sqrt{}}$ لینے سے کیا ترتیب دیکھنے کو ملتی ہے؟

سوال ۴.۵۰: گزشتہ سوال کو 2 کے بجائے 0.5 کے لئے دہرائیں۔ اب کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا 2 کی جگہ کوئی بھی مثبت عدد x استعمال کیا جاسکتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال

سوال ۴.۵۱: سوال ۴.۴۷ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے وقفہ I پر تقابل کے بجائے خط بندی استعمال کرتے ہوئے خلل کی مقدار کا اندازہ لگانا ہو گا۔ درج ذیل اقدام کریں۔

۱. وقفہ I پر تقابل f ترسیم کریں۔

ب. نقطہ $x = a$ پر تقابل کی خط بندی L تلاش کریں۔

ج. f اور L کو ساتھ ساتھ ترسیم کریں۔

د. وقفہ I پر مطلق خلل $|f(x) - L(x)|$ ترسیم کر کے اس کی اعظم قیمت حاصل کریں۔

ہ. جزو-د کی ترسیم سے $0 < \delta$ کا اعظم قیمت تلاش کریں جو $|f(x) - L(x)| < \epsilon$ $|x - a| < \delta$ کو مطمئن کرتی ہو

جہاں $\epsilon = 0.5, 0.1, 0.01$ لیں۔ ترسیم کو دیکھ کر بتائیں آیا آپ کی تخمینہ δ کی قیمتیں درست ہیں؟

$$f(x) = x^3 + x^2 - 2x, \quad [-1, 2], \quad a = 1 \quad \text{سوال ۴.۴۱:} \quad ۶۱۳۷$$

$$f(x) = \frac{x-1}{4x^2+1}, \quad [-\frac{3}{4}, 1], \quad a = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۴.۴۲:} \quad ۶۱۳۸$$

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}}(x-2), \quad [-2, 3], \quad a = 2 \quad \text{سوال ۴.۴۳:} \quad ۶۱۳۹$$

$$f(x) = \sqrt{x} - \sin x, \quad [0, 2\pi], \quad a = 2 \quad \text{سوال ۴.۴۴:} \quad ۶۱۴۰$$

۶۱۴۱

۶۱۴۲

۴.۸ ترکیب نیوٹن

۶۱۴۳

۶۱۴۴ ہم خطی اور دو درجی مساوات حل کرنے کے سادہ کلیات جانتے ہیں۔ تین درجی اور چار درجی مساوات حل کرنے کے نسبتاً مشکل کلیات بھی پائے جاتے ہیں۔
۶۱۴۵ ناروے کے ریاضی دان نیلز ہنری ایل (1802 – 1829) نے ثابت کیا کہ چار سے زیادہ درجے کی مساوات حل کرنے کا کوئی کلیہ نہیں پایا جاتا ہے۔

۶۱۴۶ جب $f(x) = 0$ f طرز کی مساوات کا بالکل درست حل حاصل کرنا ممکن نہ ہو تب ہم احصاء کے اعدادی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے حل کی تخمینہ
۶۱۴۷ حاصل کرتے ہیں۔ ترکیب نیوٹن ایسی ایک ترکیب ہے۔ اس ترکیب میں، جن نقطوں پر $f(x)$ صفر ہو ان نقطوں کے نزدیک $y = f(x)$ کو مماس
۶۱۴۸ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی خط بندی کے ذریعہ مسائل حل کیے جاتے ہیں۔

نظریہ

۶۱۴۹

۶۱۴۰ ترکیب نیوٹن مساوات $f(x) = 0$ کے حل کی تخمینہ قیمتوں کی ترتیب حاصل کرتا ہے جو اصل حل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اس ترتیب کا پہلا عدد
۶۱۴۱ x_0 منتخب کرتے ہیں۔ موزوں صورتوں میں یہ ترتیب قدم با قدم آگے بڑھتے ہوئے دیگر نقطے دیتا ہے۔ x_0 پر f کا مماس x محور کو ترتیب کے اگلے نقطہ
۶۱۴۲ x_1 پر قطع کرتا ہے (شکل ۴.۹۱)۔

۶۱۴۳ ابتدائی نقطہ x_0 کو ترسیم دیکھ کر یا قیاساً منتخب کیا جاسکتا ہے۔ یہ ترکیب نقطہ $(x_0, f(x_0))$ پر تقاطع کے مماس کو تقاطع کا تخمینہ لیتے ہوئے مماس اور x
۶۱۴۴ محور کے مقطع کو x_1 کہتا ہے جو ترتیب کا دوسرا عدد ہوگا۔ عموماً x_1 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح نقطہ $(x_1, f(x_1))$ پر تقاطع کا مماس x محور
۶۱۴۵ کو x_2 پر قطع کرے گا جو ترتیب کا تیسرا عدد ہوگا۔ عموماً x_2 سے بہتر حل ہوگا۔ اسی طرح قدم با قدم چلتے ہوئے بہتر سے بہتر حل کی ترتیب حاصل کی
۶۱۴۶ جاتی ہے۔ یہ ترتیب اصل حل کے نزدیک سے نزدیک ہوتی چلی جاتی ہے۔ قابل قبول حل تک پہنچ کر ہم رک جاتے ہیں۔

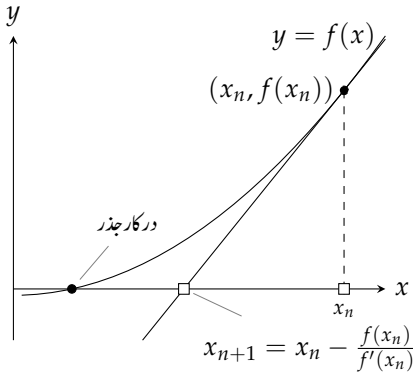
۶۱۴۷ ہم ایک بعد دیگرے تخمینہ قیمتوں کے حصول کا کلیہ اخذ کر سکتے ہیں۔ دیے گئے تخمینہ x_n پر تقاطع کے مماس کی مساوات درج ذیل ہوگی

$$(i) \quad y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

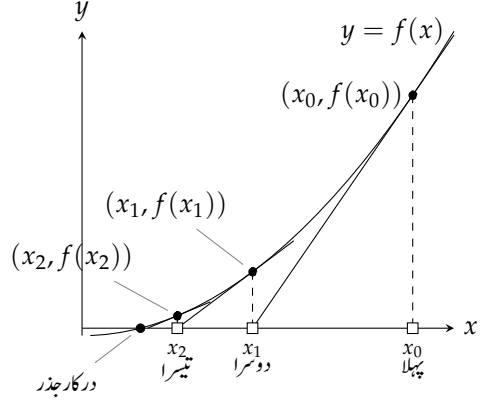
۶۱۴۸ جو x محور کو اس نقطہ پر قطع کرے گا جہاں $y = 0$ ہو۔ مساوات میں $y = 0$ پر کرتے ہوئے نقطہ قطع یعنی اگلا نقطہ x_{n+1} حاصل کرتے ہیں

$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n) \implies x = x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

۶۱۴۹ جہاں $f'(x_n) \neq 0$ فرض کیا گیا ہے (شکل ۴.۹۲)۔



شکل ۴.۹۷: x_n سے منحنی تک جا کر مماس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے x_{n+1} تک پہنچتے ہیں۔



شکل ۴.۹۶: ترکیب نیوٹن ابتدائی قیاس x_0 سے شروع ہو کر (موزوں صورت میں) بتدریج بہتر جواب دیتی ہے۔

ترکیب نیوٹن کا لائحہ عمل

۱. مساوات $f(x) = 0$ کے جذور کی قیمت قیاساً حاصل کریں۔ مساوات $y = f(x)$ کی ترسیم مددگار ثابت ہوگی۔

ب. درج ذیل طریقہ استعمال کرتے ہوئے پہلی تخمینہ سے دوسری تخمینہ، دوسری تخمینہ سے تیسری تخمینہ، وغیرہ، حاصل کریں

$$(۲) \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad (f'(x_n) \neq 0)$$

جہاں نقطہ x_n پر تقاطع کا تقرق $f'(x_n)$ ہے۔

ہم اپنی پہلی مثال میں $\sqrt{2}$ کا مثبت جذور مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۴.۵۲: مساوات $f(x) = x^2 - 2 = 0$ کا مثبت جذور تلاش کریں۔

حل: $f(x) = x^2 - 2$ اور $f'(x) = 2x$ لیتے ہوئے مساوات ۲ درج ذیل روپ اختیار کرتی ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n}$$

کم سے کم حساب و کتاب کی خاطر ہم اس مساوات کو درج ذیل روپ میں لکھتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \\ &= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \end{aligned}$$

جدول ۴.۲: ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $x^3 - x - 1 = f(x)$ پر ترکیب نیوٹن کی اطلاق کے نتائج۔

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$
0	1	-1	2	1.5
1	1.5	0.875	5.75	1.347 826 087
2	1.347 826 087	0.100 682 173	4.449 905 482	1.325 200 399
3	1.325 200 399	0.002 058 362	4.268 468 293	1.324 718 174
4	1.324 718 174	0.000 000 924	4.264 634 722	1.324 717 957
5	1.324 717 957	-1.0437×10^{-9}	4.264 632 997	1.324 717 957

ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے مساوات

$$x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

سے درج ذیل بتدریج بہتر تخمینہ قیمتیں حاصل کرتے ہیں۔

	غلل	درست ہندسوں کی تعداد
$x_0 = 1$	-0.41421	1
$x_1 = 1.5$	0.08579	1
$x_2 = 1.41667$	0.00246	3
$x_3 = 1.41422$	0.00001	5

□

چونکہ ترکیب نیوٹن کی مرکزیت بہت تیز ہے (جس پر جلد بات کی جائے گی) لہذا عموماً ہیکلو لیٹر جذر کا حصول ترکیب نیوٹن سے تلاش کرتے ہیں۔ اگر درج بالا جدول میں 5 کے بجائے 13 اعشاریہ درست ہندسے لیے جاتے تب اگلے قدم میں $\sqrt{2}$ کی قیمت 10 اعشاریہ درست حاصل ہوتی۔

مثال ۴.۵۳: اس نقطہ کا x محد تلاش کریں جس پر منحنی $y = x^3 - x$ افقی خط $y = 1$ کو قطع کرتی ہے۔

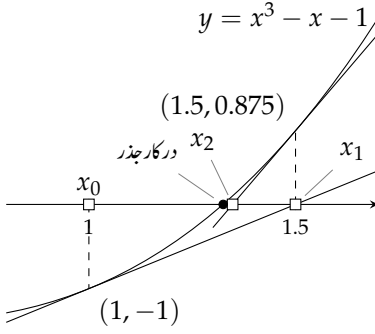
حل: منحنی اس خط کو اس نقطہ پر قطع کرتی ہے جہاں $x^3 - x = 1$ یعنی $x^3 - x - 1 = 0$ ہو۔ کہاں $f(x) = x^3 - x - 1$

صفر ہوگا؟ شکل ۴.۹۸ میں ترسیم کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ دیکھا جاسکتا ہے۔ ہم $x_0 = 1$ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن کو f پر

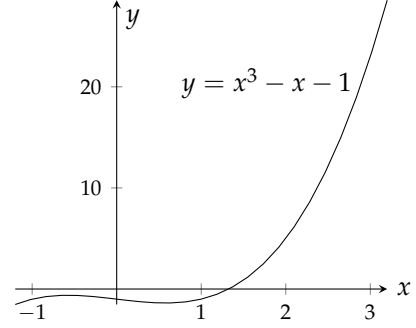
لاگو کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۴.۲ اور شکل ۴.۹۹ میں دیے گئے ہیں۔ □

جیسا شکل ۴.۱۰۰ میں دکھایا گیا ہے ہم $B_0(3, 23)$ کو ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے تھے جہاں $x_0 = 3$ ہوگا۔ اگرچہ B_0 افقی محور سے بہت دور ہے

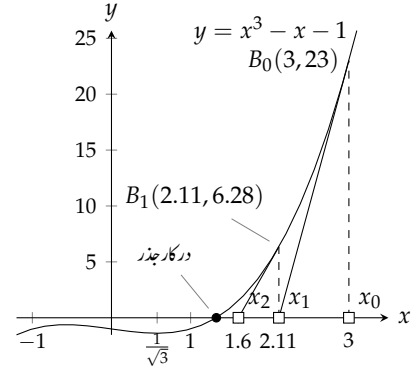
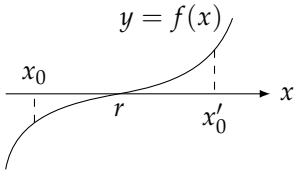
لیکن $x_0 = 3$ پر منحنی کا مماس افقی محور کو $x_1 = 2.11$ پر قطع کرتا ہے جو x_0 سے بہتر نقطہ ہے۔ اب $f(x) = x^3 - x - 1$



شکل ۴.۹۹: جدول ۴.۲ کی پہلی تین قیمتیں۔



شکل ۴.۹۸: منحنی $f(x) = x^3 - x - 1$ کو محور x کے $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔



شکل ۴.۱۰۰: جذر حاصل کرنے کی خاطر $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کے دائیں جانب کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کیا جاسکتا ہے۔

شکل ۴.۱۰۱: جذر r کے دونوں اطراف ابتدائی نقطہ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن r کو مرکوز ہوگا۔

۱ اور $f'(x) = 3x^2 - 1$ لیتے ہوئے پہلے کی طرح مساوات ۲ کی بار بار استعمال سے چھٹے قدم پر 9 اعشاریہ جواب $x_6 = x_5 = 1.324717957$ حاصل ہوگا۔

شکل ۴.۱۰۰ میں منحنی کا مقامی اعظم $x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ اور مقامی اقل $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ پر پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان نقطوں کے بیچ ابتدائی نقطہ منتخب کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن استعمال کریں تب ہمیں اچھے نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ البتہ ہم $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ کے دائیں جانب کسی بھی نقطہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کرنا بہتر نہیں ہوگا لیکن ہم B_0 سے بھی زیادہ دور، مثلاً $x_0 = 10$ کو، ابتدائی نقطہ منتخب کر سکتے ہیں۔ یوں زیادہ قدموں کے بعد اصل جواب حاصل ہوگا۔

ارتکاز عموماً یقینی ہوگا

ترکیب نیوٹن بہت تیزی سے مرکوز ہوتا ہے، لیکن چونکہ مرکوزیت لازمی نہیں ہوتی لہذا یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ آیا ترکیب مرکوز ہے یا نہیں۔ مرکوزیت یقینی بنانے کی خاطر ہم تقابل ترسیم کر کے موزوں ابتدائی نقطہ x_0 منتخب کر سکتے ہیں۔ صفر کے قریب ہونے کو $|f(x_n)|$ کی قیمت سے دیکھا جاسکتا ہے جبکہ مرکوزیت کو $|x_n - x_{n+1}|$ سے پرکھا جاسکتا ہے۔

اس زمرے میں نظریہ بھی کچھ مدد مہیا کرتا ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جذر r پر وقفہ (جس میں r پایا جاتا ہو) میں تمام x کے لئے

$$(۳) \quad \left| \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \right| < 1$$

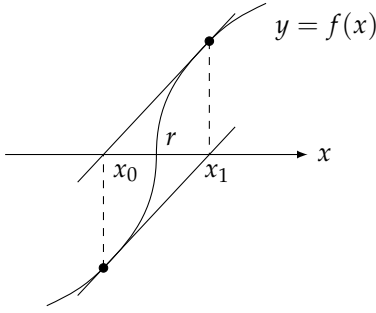
کی صورت میں اس وقفہ کے اندر کسی بھی ابتدائی نقطہ x_0 کے لئے ترکیب مرکوز ہوگی۔ حقیقتاً اس مسئلے کا اطلاق مشکل ثابت ہوتا ہے لہذا $f(x_n)$ اور $|x_n - x_{n+1}|$ کی قیمتوں سے مرکوزیت دیکھی جاتی ہے۔

عدم مساوات ۳ مرکوزیت کے لئے کافی ناکہ لازمی شرط ہے۔ ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جہاں جذر r پر ایسا کوئی وقفہ نہیں پایا جاتا ہے جس پر عدم مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہو لیکن ترکیب نیوٹن مرکوز ہوتی ہے۔ ایسے تمام وقفے پر ترکیب نیوٹن مرکوز ہوگی جس میں x_0 اور درکار جذر کے بیچ وقفے پر منحنی $y = f(x)$ محور x کی طرف محدب (جھکا) ہو (شکل ۴.۱۰۱)۔

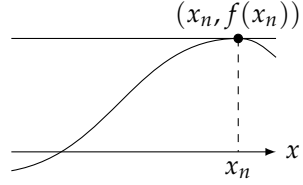
سازگار حالات میں ترکیب نیوٹن کی جذر r کو ارتکاز کی رفتار درج ذیل اعلیٰ احصاء کا کلیہ دیتا ہے

$$(۴) \quad \underbrace{|x_{n+1} - r|}_{e_{n+1} \text{ خلل}} \leq \frac{|f''|_{\text{اعظم}}}{|f'|_{\text{اقل}}} |x_n - r|^2 = c \cdot \underbrace{|x_n - r|^2}_{e_n \text{ خلل}}$$

جہاں c مستقل ہے، اور اعظم قیمت اور اقل قیمت r پر وقفہ میں پائی جاتی اعظم اور اقل قیمتیں ہیں۔ درج بالا کلیہ کہتا ہے کہ قدم $n + 1$ میں خلل کی قیمت قدم n میں خلل کی قیمت کے مربع ضرب مستقل سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس بات کی گہرائی سمجھنے کی خاطر فرض کریں کہ $c \leq 1$ ہے اور $10^{-3} < |x_n - r|$ ہے تب $10^{-6} < |x_{n+1} - r|$ ہوگا۔ یوں ایک ہی قدم میں درستگی 3 اعشاریہ سے 6 اعشاریہ ہوگئی ہے۔ عدم مساوات ۳ اور عدم مساوات ۴ میں ہم فرض کرتے ہیں کہ f ”اچھا“ تقابل ہے۔ عدم مساوات ۴ میں اس سے مراد ایسا تقابل ہے جس کا r پر واحد ایک جذر پایا جاتا ہو لہذا $f'(r) \neq 0$ ہوگا۔ اگر r پر ایک سے زیادہ جذر پائے جاتے ہوں تب ارتکاز کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔



شکل ۴.۱۰۳: ترکیب نیوٹن کی عدم مرکزیت۔



شکل ۴.۱۰۲: اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب نقطہ قطع نہیں پایا جاتا ہے لہذا ترکیب نیوٹن رک جاتی ہے اور x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا۔

لیکن چیزیں غلطی کی طرف جاسکتی ہیں

اگر $f'(x_n) = 0$ ہو تب x_n پر محضی کا مماس x محور کو قطع نہیں کرے گا لہذا x_{n+1} ناقابل معلوم ہوگا اور ترکیب نیوٹن رک جائے گا (شکل ۴.۱۰۲)۔ ایسی صورت میں نئے ابتدائی نقطہ سے شروع کریں۔ اب عین ممکن ہے کہ f اور f' دونوں کا مشترک جذر پایا جاتا ہو۔ یہ جاننے کے لئے کہ آیا ایسا ہے آپ $f'(x) = 0$ کا حل تلاش کر کے ان قیمتوں پر f کی قیمتیں دیکھ سکتے ہیں یا f اور f' کو ایک ساتھ ترسیم کر سکتے ہیں۔

ترکیب نیوٹن بعض اوقات غیر مرکز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{r-x}, & x < r \\ \sqrt{x-r}, & x \geq r \end{cases}$$

جس کو شکل ۴.۱۰۳ میں دکھایا گیا ہے لیتے ہیں۔ اگر ہم $x_0 = r - h$ سے شروع کریں تب $x_1 = r + h$ ہوگا اور ہر قدم پر یہی دو قیمتیں دہرائی جاتی ہیں۔ ہم جتنے قدم بھی لیں، حاصل تخمین ابتدائی قیاس سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔

اگر ترکیب نیوٹن مرکز ہو تب ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ جذر پر مرکز ہوگا۔ حقیقت میں عموماً ایسا ہی ہوگا البتہ بعض اوقات یہ کسی ایسے نقطے پر مرکز ہوگا جہاں کوئی جذر نہ پایا جائے گا۔ ہماری خوش قسمتی سے ایسے مواقع بہت کم پائے جاتے ہیں۔

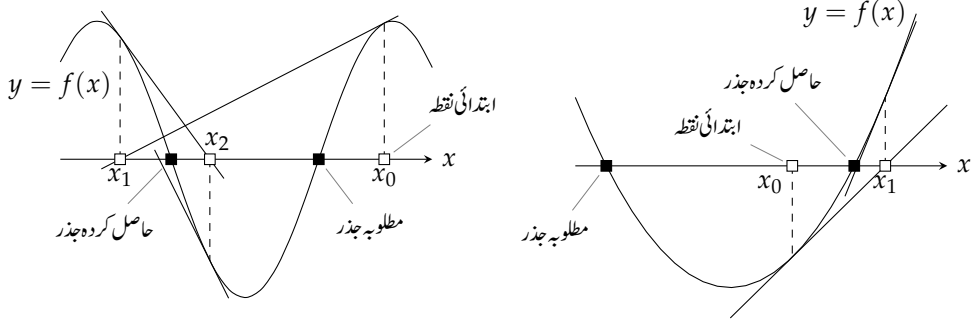
بعض اوقات آپ ایک جذر کو تلاش کرنا چاہیں گے جبکہ ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکز ہوگا۔ شکل ۴.۱۰۴ میں ایسے دو مثالیں دی گئی ہیں۔

ایسی صورت میں، کمپیوٹر پر تفاعل کی ترسیم یا احصاء کے تراکیب استعمال کرتے ہوئے درکار جذر کے قریب ابتدائی نقطہ تلاش کرتے ہوئے حل کریں۔ امید کی جاتی ہے کہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔

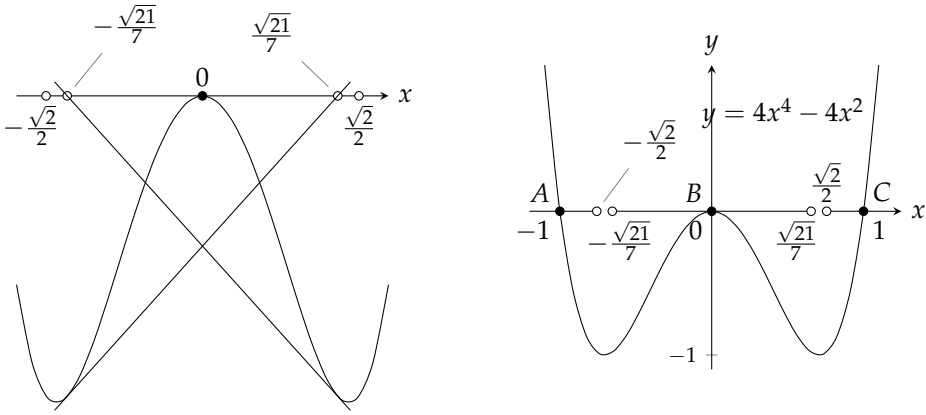
ترکیب نیوٹن میں ابتری

ترکیب نیوٹن سے جذر کا حصول ابتری کا شکار ہو سکتا ہے یعنی کئی مساوات کے لئے حاصل جذر کی قیمت ابتدائی نقطے کی مقام کو بہت حساس ہوگی۔

مساوات $4x^4 - 4x^2 = 0$ ایسی ایک مثال ہے جس کو شکل ۴.۱۰۵ میں دکھایا گیا ہے۔ وقفہ $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ ، $(-\frac{\sqrt{21}}{7}, \frac{\sqrt{21}}{7})$ اور $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \infty)$ میں ابتدائی نقطہ منتخب کرنے سے بالترتیب جذر A ، B اور C ملتا ہے۔ نقطے $x = \pm \frac{\sqrt{21}}{7}$ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔



شکل ۴.۱۰۲: ترکیب نیوٹن کسی دوسرے جذر پر مرکوز ہو سکتا ہے۔



شکل ۴.۱۰۵: ترکیب نیوٹن ابتری کا شکار ہے۔

نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ نقطوں کے ایسے لامتناہی کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر A کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان وقفوں کے بیچ نقطوں کے ایسے کھلے وقفے پائے جاتے ہیں جو جذر C کو کھینچے جاتے ہیں۔ ان کھلے وقفوں کے آخری سر (جن کی تعداد لامتناہی ہے) کوئی جذر نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے ہیں۔ یہی عمل وقفہ $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{21}}{7})$ میں بھی پایا جاتا ہے۔

نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $\frac{\sqrt{2}}{2}$ کے بیچ (یا $-\frac{\sqrt{21}}{7}$ اور $-\frac{\sqrt{2}}{2}$) کے بیچ ابتری کی بہترین مثال دیکھنے کو ملتی ہے۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ تک دائیں سے پہنچتے ہوئے ان نقطوں کے بیچ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو جذر A اور جذر C دیتے ہیں۔ نقطہ $\frac{\sqrt{21}}{7}$ کے ایک ہی طرف رہتے ہوئے انتہائی قریب قریب ایسے نقطے پائے جاتے ہیں جن سے حاصل کردہ جذر ایک دوسرے سے بہت دور پائے جاتے ہیں۔

سوالات

حصول جذر

سوال ۴.۴۷۵: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے مساوات $x^2 + x - 1 = 0$ کا حل حاصل کریں۔ اب $x_0 = 1$ لیتے ہوئے دوسرا حل تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۷۶: $x_0 = 0$ لیتے ہوئے $x^3 + 3x + 1 = 0$ کا ایک حقیقی حل ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ اس کے بعد x_2 تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۷۷: $x_0 = -1$ لیتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے تفاعل $f(x) = x^4 + x - 3$ کا پایاں صفر اور $x_0 = 1$ لیتے ہوئے اس کا پایاں صفر تلاش کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۷۸: تفاعل $f(x) = 2x - x^2 + 1$ کے دونوں جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ $x_0 = 0$ سے شروع کرتے ہوئے بائیں ہاتھ صفر اور $x_0 = 2$ سے شروع کرتے ہوئے دائیں ہاتھ صفر حاصل کریں۔ دونوں صورتوں میں x_2 تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۷۹: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل ترکیب نیوٹن سے کرتے ہوئے 2 کا مثبت چوتھا جذر تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟

سوال ۴.۴۸۰: مساوات $x^4 - 2 = 0$ کو حل کرتے ہوئے 2 کا منفی چوتھا جذر ترکیب نیوٹن سے تلاش کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = -1$ لیں۔ x_2 کیا ہوگا؟

سوال ۴.۴۸۱: x کی کس قیمت پر $\cos x = 2x$ ہوگا؟ کیلیکولیٹر استعمال کریں۔

سوال ۴.۴۸۲: x کی کس قیمت پر $\cos x = -x$ ہوگا؟ کیلیکولیٹر استعمال کریں۔

سوال ۴.۴۸۳: متوسط قیمت مسئلہ (صفحہ ۱۳۶) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $f(x) = x^3 + 2x - 4$ کا ایک جذر $x = 1$ اور $x = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اس جذر کو ترکیب نیوٹن کی مدد سے 5 اعشاریہ درجہ تک تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۸۴: π کی قیمت کا تخمینہ مساوات $\tan x = 0$ کے حل سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ نقطہ $x_0 = 3$ سے شروع کرتے ہوئے ترکیب نیوٹن سے، کیلیکولیٹر کے استعمال کے ساتھ، π کی قیمت جتنے اعشاریہ درجہ تک ممکن ہو حاصل کریں۔

نظریہ، مثالیں اور استعمال

سوال ۴.۴۸۵: فرض کریں آپ کا منتخب کردہ ابتدائی نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہوتا ہے۔ مزید فرض کریں کہ $f'(x_0)$ معین اور غیر صفر ہے۔ ایسی صورت میں x_1 اور دیگر تخمینے کیا حاصل ہوں گے؟

سوال ۴.۴۸۶: آپ $\frac{\pi}{2}$ کی قیمت 5 اعشاریہ درست ترکیب نیوٹن سے $\cos x = 0$ حل کرتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ابتدائی نقطہ کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴.۴۸۷: ارتعاش۔ اگر $h > 0$ ہو تب ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $x_0 = h$ منتخب کرتے ہوئے درج ذیل تفاعل کے لئے $x_1 = -h$ حاصل ہوگا

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x \geq 0 \\ \sqrt{-x}, & x < 0 \end{cases}$$

اور $x_0 = -h$ منتخب کرنے سے $x_1 = h$ حاصل ہوگا۔ اس مسئلے کی ترسیم کھینچ کر اس عمل کی وضاحت کریں۔

سوال ۴.۴۸۸: جگرتی ہوئی تختین تفاعل $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$ کو ترکیب نیوٹن سے حل کریں۔ ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے x_1, x_2, x_3 اور x_4 تلاش کریں۔ $|x_n|$ کا کایہ کیا ہوگا؟ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے $|x_n|$ کو کیا ہوگا؟ تصویر کشی کر کے وضاحت کریں۔

سوال ۴.۴۸۹: سمجھائیں کہ درج ذیل چار فقرے ایک ہی معلومات پوچھ رہی ہیں۔

۱. تفاعل $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کا جذر تلاش کریں۔

ب. منحنی $y = x^3$ اور خط $y = 3x + 1$ کی نقطہ تقاطع x محدود تلاش کریں۔

ج. منحنی $y = x^3 - 3x$ جہاں $y = 1$ کو قطع کرتی ہے اس نقطے کا x محدود تلاش کریں۔

د. x کی وہ قیمت تلاش کریں جس پر $g(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 - x + 5$ کا تفرق صفر ہوگا۔

سوال ۴.۴۹۰: ایک سیارے کا مقام تلاش کرنے کی خاطر ہمیں $x = 1 + 0.5 \sin x$ حل کرنا ہوگا۔ تفاعل $f(x) = x - 1 - 0.5 \sin x$ کو ترسیم کرتے ہوئے ایک جذر $x = 1.5$ کے قریب حاصل ہوتا ہے۔ اس نقطہ سے شروع کرتے ہوئے بہتر حل x_1 تلاش کریں۔

5 اعشاریہ درست حل $x = 1.49870$ ہے۔

سوال ۴.۴۹۱:

۱. ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کے دو منفی جذر 5 اعشاریہ درست تلاش کریں۔

ب. وقفہ $-2.5 \leq x \leq -2$ پر $f(x) = x^3 - 3x - 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیم کو جذر کے قریب بڑا کرتے ہوئے جذر کو 5 اعشاریہ درستگی تک تلاش کریں۔

ج. تفاعل $g(x) = 0.25x^4 - 1.5x^2 - x + 5$ کو ترسیم کریں۔ ترسیم کو بڑا کرتے ہوئے x کی 5 اعشاریہ درست وہ قیمت تلاش کریں جہاں ترسیم کا مماس افقی ہو۔

سوال ۴.۴۹۲: ترسیم $y = \tan x$ خط $y = 2x$ کو $x = 0$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ کے بیچ قطع کرتی ہے۔ ترکیب نیوٹن سے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۳: ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے $x^4 - 2x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ کے دو حقیقی جذر تلاش کریں۔

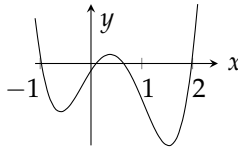
سوال ۴.۴۹۴: $\sin 3x = 0.99 - x^2$ کے کتنے حل ہوں گے؟ ترکیب نیوٹن سے ان حل کو تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۵: کیا $\cos 3x$ کبھی x کو قطع کرتا ہے؟ اپنے جواب جی وچ پیش کریں۔ ترکیب نیوٹن استعمال کرتے ہوئے نقطہ تقاطع تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۶: تفاعل $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ کے چار حقیقی صفر تلاش کریں۔

سوال ۴.۴۹۷: تجزی $8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1 = 8(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)(x - r_4)$ میں

$$y = 8x^4 - 14x^3 - 9x^2 + 11x - 1$$

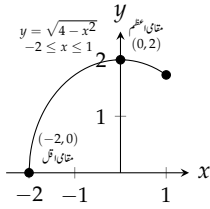
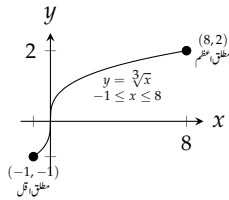


r_1, r_2, r_3 اور r_4 تلاش کریں۔

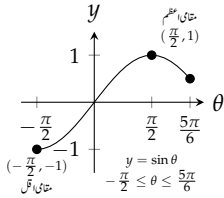
جوابات

۲۰۰۹

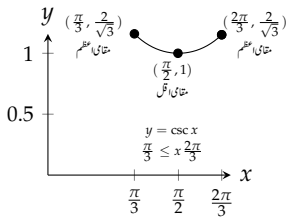
حصہ ۱، صفحہ ۲۸۳



۲۰۱۰ (۴.۱۷) مطلق اعظم: ۱، مطلق اقل: -۱ ہے۔



۲۰۱۱ (۴.۱۹) مطلق اعظم: $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ، مطلق اقل: -۱ ہے۔



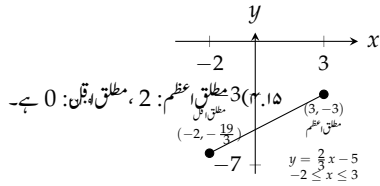
۲۰۰۸ (۴.۱) $x = c_2$ پر مطلق اقل؛ $x = b$ پر مطلق اعظم۔

۲۰۱۰

۲۰۰۹ (۴.۳) $x = c$ پر مطلق اعظم؛ مطلق اقل غیر موجود۔

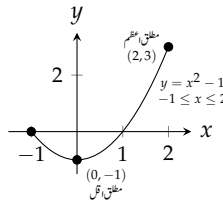
۲۰۱۰ (۴.۵) $x = a$ پر مطلق اقل؛ $x = c$ پر مطلق اعظم۔

۲۰۱۰ (۴.۷) $x = -3$ پر مطلق اعظم؛ $x = -\frac{19}{3}$ پر مطلق اقل۔

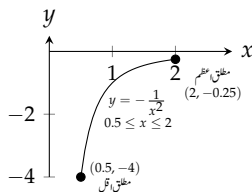


۲۰۰۲ (۴.۱۵) ۳ مطلق اعظم، ۲ مطلق اقل: ۰ ہے۔

۲۰۰۳ (۴.۹) مطلق اعظم: ۳، مطلق اقل: -۱ ہے۔



۲۰۱۰ (۴.۱۱) مطلق اعظم: -۰.۲۵، مطلق اقل: -۴ ہے۔



۲۰۱۰ (۴.۱۳) مطلق اعظم: ۲، مطلق اقل: -۱ ہے۔

باب ۴: تفریق کا استعمال

$$5x - \frac{1}{x} + C \text{ (ج)}, x + \frac{1}{x} + C \text{ (ب)}, \frac{1}{x} + C \text{ (ا)}$$

$$2 \sin \frac{t}{2} + C \text{ (ج)}, -\frac{1}{2} \cos 2t + C \text{ (ا)}, -\frac{1}{2} \cos 2t + 2 \sin \frac{t}{2} + C$$

$$f(x) = x^2 - x \text{ (۴.۸۱)}$$

$$r(\theta) = 8\theta + \cot \theta - 2\pi - 1 \text{ (۴.۸۳)}$$

حصہ ۴.۳ صفحہ ۳۰۵

$$(1, \infty) \text{ اور } (-\infty, 0) \text{ (ب)}, 1, 0 \text{ (ا)} \text{ (۴.۹۴)}$$

$$(0.1, c) \text{ پر گھٹتا ہے، مقامی اعظم } x = 0 \text{ پر اور مقامی اقل } x = 1 \text{ پر ہے۔}$$

$$(1, \infty) \text{ اور } (-2, 1) \text{ (ب)}, 1, -2 \text{ (ا)} \text{ (۴.۹۶)}$$

$$-\infty, -2 \text{ پر گھٹتا ہے؛ (ج) مقامی اعظم غیر موجود، } (x = -2) \text{ پر مقامی اقل۔}$$

$$(3, \infty) \text{ اور } (-2, 1) \text{ (ب)}, 3, 1, -2 \text{ (ا)} \text{ (۴.۹۸)}$$

$$(-\infty, -2) \text{ اور } (1, 3) \text{ پر گھٹتا ہے؛ (ج) } (x = 1) \text{ پر مقامی اعظم، } (x = -2) \text{ اور } (x = 3) \text{ پر مقامی اقل۔}$$

$$0, -2 \text{ (ب)}, 0, (-\infty, -2) \text{ اور } (0, \infty) \text{ پر بڑھتا،}$$

$$(-2, 0) \text{ پر گھٹتا؛ (ج) } (x = -2) \text{ مقامی اعظم، } (x = 0) \text{ پر مقامی اقل۔}$$

$$(-\infty, -1.5) \text{ پر بڑھتا، } (-1.5, \infty) \text{ پر گھٹتا؛}$$

$$(ب) t = -1.5 \text{ پر مقامی اعظم } 5.25$$

$$(ج) t = -1.5 \text{ پر مقامی اعظم } 5.25 \text{ ہے۔}$$

$$(-\infty, 0) \text{ اور } (\frac{4}{3}, \infty) \text{ پر گھٹتا، } (0, \frac{4}{3}) \text{ پر بڑھتا؛}$$

$$(ب) x = 0 \text{ پر مقامی اقل، } x = \frac{4}{3} \text{ پر مقامی اعظم (ج)؛ } (\frac{4}{3}, \frac{32}{27}) \text{ پر گھٹتا؛}$$

$$(-\infty, 0) \text{ اور } (\frac{1}{2}, \infty) \text{ پر گھٹتا، } (0, \frac{1}{2}) \text{ پر بڑھتا؛}$$

$$(ب) \theta = \frac{1}{2} \text{ پر مقامی اعظم } (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \text{؛ (ج)؛ } (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}) \text{ پر مقامی اقل؛}$$

$$(-\infty, \infty) \text{ پر بڑھتا ہے یعنی کبھی کم نہیں ہوتا؛ (ب) مقامی اقل؛}$$

$$(2, \infty) \text{ اور } (-2, 0) \text{ پر بڑھتا، } (-\infty, -2) \text{ اور}$$

$$(0, 2) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 16 \text{ اور}$$

$$x = \mp 2 \text{ پر مقامی اقل } 0 \text{؛ (ج)؛ } x = \mp 2 \text{ پر مقامی اقل } 0$$

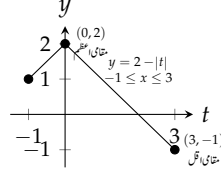
$$(0, 1) \text{ اور } (-\infty, -1) \text{ (ا)} \text{ (۴.۱۱۲)}$$

$$(1, \infty) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = \mp 1 \text{ پر مقامی اعظم}$$

$$x = 0 \text{ پر مقامی اقل } (0, 0) \text{ ہے؛ (ج)}$$

$$x = \mp 1 \text{ پر مقامی اعظم جبکہ } x = 0 \text{ پر مقامی اقل غیر موجود۔}$$

$$(۴.۲۱) \text{ مطلق اعظم: } 2, \text{ مطلق اقل: } -1 \text{ ہے۔}$$



$$(0, 8) \text{ پر بڑھتا ہے، } (-1, 0) \text{ پر گھٹتا ہے، } x = 8 \text{ پر مطلق اعظم } 16 \text{ اور } x = 0 \text{ پر مطلق اقل } 0 \text{ ہے۔}$$

$$(-32, 1) \text{ پر بڑھتا ہے، } \theta = 1 \text{ پر مطلق اعظم } 1 \text{ اور } \theta = -32 \text{ پر مطلق اقل } -8 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۲۴) \text{ (ا) } x = \mp 2 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے،}$$

$$x = -2 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۲۵) \text{ (ب) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۲۶) \text{ (ج) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۲۷) \text{ (د) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۲۸) \text{ (ه) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۲۹) \text{ (و) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۳۰) \text{ (ز) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۳۱) \text{ (ح) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۳۲) \text{ (ط) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۳۳) \text{ (ق) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۳۴) \text{ (ک) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۳۵) \text{ (گ) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۳۶) \text{ (ف) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۳۷) \text{ (ب) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۳۸) \text{ (ا) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۳۹) \text{ (ج) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۴۰) \text{ (د) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۴۱) \text{ (ه) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۴۲) \text{ (و) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۴۳) \text{ (ز) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۴۴) \text{ (ح) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۴۵) \text{ (ط) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۴۶) \text{ (ق) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۴۷) \text{ (ک) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۴۸) \text{ (گ) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۴۹) \text{ (ف) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۵۰) \text{ (ب) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۵۱) \text{ (ا) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۵۲) \text{ (ج) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۵۳) \text{ (د) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۵۴) \text{ (ه) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۵۵) \text{ (و) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۵۶) \text{ (ز) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۵۷) \text{ (ح) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

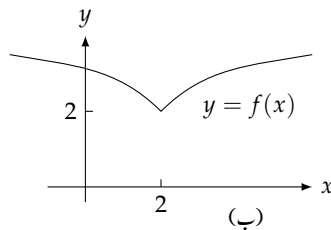
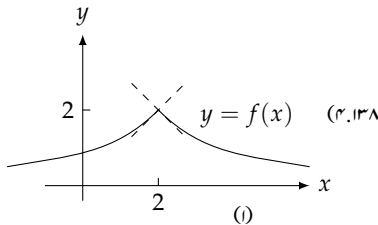
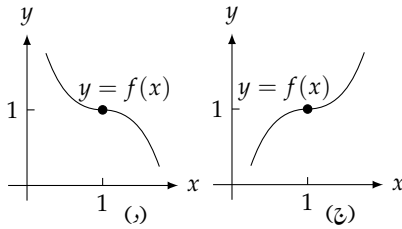
$$(۴.۵۸) \text{ (ط) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۵۹) \text{ (ق) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۶۰) \text{ (ک) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۶۱) \text{ (گ) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$

$$(۴.۶۲) \text{ (ف) } x = 0 \text{ پر مقامی اعظم } 0 \text{ ہے، } x = 0 \text{ پر مقامی اقل } -4 \text{ ہے۔}$$



حصہ ۲۰۲ صفحہ ۳۱۷

(۴، ۱۳) $\frac{3}{2}x = -1$ متناهی عظم، $x = 3$ متناهی
اقل، نقطه تعریف $(-\frac{3}{4}, \frac{1}{2})$ ، چرخه‌ای $(-1, \infty)$ اور
 $(2, \infty)$ ، اثر $(-1, 2)$ ، اور مقعر $(\frac{1}{2}, \infty)$ پر بیکه
نقطه مقعر $(-\infty, \frac{1}{2})$
(۴، ۱۴) $\frac{3}{4}x = 0$ متناهی عظم، $x = \pm 1$ متناهی اقل،
 $(-\sqrt{3}, \frac{3\sqrt[3]{4}}{4})$ اور $(\sqrt{3}, \frac{3\sqrt[3]{4}}{4})$ نقطه تعریف،
چرخه‌ای $(-1, 0)$ اور $(1, \infty)$ ، اثر $(-\infty, -1)$ اور
 $(0, 1)$ ، اور $(-\infty, -\sqrt{3})$ و $(\sqrt{3}, \infty)$ مقعر اور
مقعر $(-\sqrt{3}, 3)$

$$\begin{aligned}
 x &= \text{اور} -\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} x = -\frac{2\pi}{3} \quad (r, 134) \\
 x &= -\frac{\pi}{3} \text{ معانی } \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} x = \frac{2\pi}{3} \text{ اور } -\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} x \\
 &= \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} x = \frac{2\pi}{3} \text{ اور } -\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} x \\
 &\text{نقطہ } (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), (0, 0), (-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}) \text{ اور } (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \text{ پر} \\
 &\text{تصریف، } (-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}) \text{ پر چڑھاؤ، } (-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}) \text{ اور } (-\frac{\pi}{2}, 0) \text{ پر} \\
 &\text{نقطہ } (\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}) \text{ اور } (-\frac{\pi}{2}, 0) \text{ پر مقرر ادب،} \\
 &\text{نقطہ } (0, \frac{\pi}{2}) \text{ اور } (-\frac{2\pi}{3}, -\frac{\pi}{2}) \text{ پر مقرر ادب۔}
 \end{aligned}$$

۳.۱۱۳ (i) $(-2\sqrt{2}, -2)$ اور $(2, 2\sqrt{2})$ پر گھنٹا

۳.۱۱۴ $(-2, 2)$ پر بڑھتا ہے؛ (ب) متقابل $g(-2) = -4$

۳.۱۱۵ $g(2\sqrt{2}) = 0$ ؛ متقابل $g(-2\sqrt{2}) = 0$

۳.۱۱۶ $g(2) = 4$ (ج) $g(2) = 4$ ؛ متقابل $x = 2$

۳.۱۱۷ $x = -2$ ؛ متقابل $x = -4$ ہے۔

۳۰۱۳	(۳، ۱۱۶)	(۱) $(-\infty, 1)$ پر بڑھتا $1 < x < 2$
۳۰۱۳		$2 < x < 3$ پر گھٹتا ہے۔ $x = 2$ پر غیر استمراری اور
۳۰۱۵		$(3, \infty)$ پر بڑھتا ہے۔ (ب) $x = 3$ پر مقامی اقل $(3, 6)$
۳۰۱۶		اور $x = 1$ پر مقامی اعظم $(1, 2)$ ؛ (ج) مطابق انہیں غیر موجود۔
۳۰۱۷	(۳، ۱۱۸)	(۱) $(-\infty, -2)$ اور $(0, \infty)$ پر بڑھتا، $(-2, 0)$ پر
۳۰۱۸		گھٹتا؛ (ب) $x = -2$ پر مقامی اقل $-6\sqrt[3]{2}$ ؛ (ج) مطابق
۳۰۱۹		اعظم غیر موجود، -2 پر $x = -6\sqrt[3]{2}$ پر مقامی اقل ہے۔

$$\begin{aligned} \text{۳.۱۳.۰} \quad & \text{(۱) } \left(-\infty, -\frac{2}{\sqrt{7}}\right) \text{ اور } \left(\frac{2}{\sqrt{7}}, \infty\right) \text{ پر بڑھتا،} \\ \text{۳.۱۳.۱} \quad & \left(-\frac{2}{\sqrt{7}}, \frac{2}{\sqrt{7}}\right) \text{ پر گھٹتا؛ (ب) } x = \frac{2}{\sqrt{7}} \text{ پر مقامی اعظم} \\ \text{۳.۱۳.۲} \quad & \approx 3.12 \quad \frac{24\sqrt[3]{2}}{77\sqrt{6}} \text{ جبکہ } x = \frac{2}{\sqrt{7}} \text{ پر مقامی اقل} \\ \text{۳.۱۳.۳} \quad & \approx -3.12 \quad -\frac{24\sqrt[3]{2}}{77\sqrt{6}} \text{ ہے؛ (ج) مطلق انتہا غیر موجود۔} \end{aligned}$$

۳۱۵۳	(۲، ۱۳۲) (۱) $x = 1$ پر مقامی اعظم اور $x = 2$ پر مقامی اقل 0 ہے؛ (ب) $x = 1$ پر مطلق اعظم جبکہ منطق اقل غیر موجود۔
۳۱۵۵	(۲، ۱۳۳) (۱) $x = 1$ پر مقامی اعظم اور $x = 2$ پر مقامی اقل 0 ہے؛ (ب) مطلق اعظم غیر موجود، $x = 2$ پر مطلق اقل 0 ہے۔

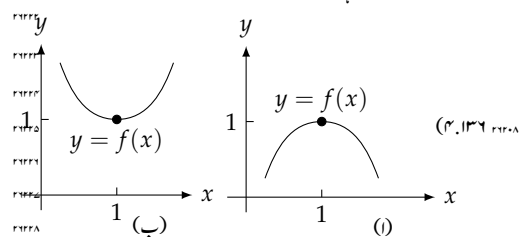
۳۶۱۶۸	(۲.۱۲۶) $3 - t = 2$ اور $t = 16$ مقامی اعظم ہیں۔
۳۶۱۶۹	$2 - t = 2$ مقامی اقل ہے۔ (ب) $t = 16$ مقامی اعظم
۳۶۲۰۰	۱۶: منطق اقل غیر موجود

$$\begin{aligned} (i) \quad x &= 0 \text{ پر مقامی اقل } 0: \text{ (ب) مطلق اعظم غیر موجود،} \\ x &= 0 \text{ پر مطلق اقل } 0 \text{ ہے۔} \end{aligned}$$

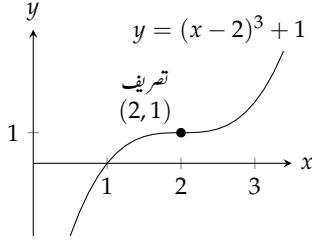
جہاں $\alpha = 0$ جبکہ $\frac{\pi}{3} - \sqrt{3}$ پر مقامی اقل $x = \frac{2\pi}{3}$ (۱) (۲.۱۳۰) ۲۲۲۰۳
مقامی اعظم 0 سے اور $x = 2\pi$ پر مقامی اعظم π ہے۔ ۲۲۲۰۴

۲۶۲۱۹ $x = \frac{\pi}{4}$ (۱) (۴.۱۳۲) ۲۶۲۰۵

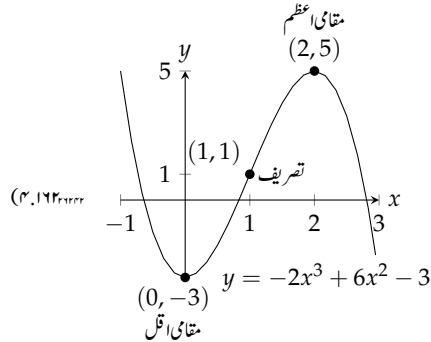
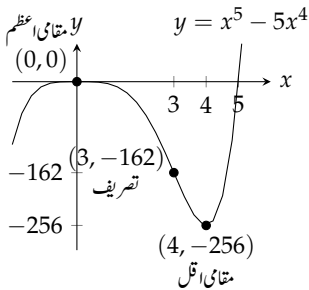
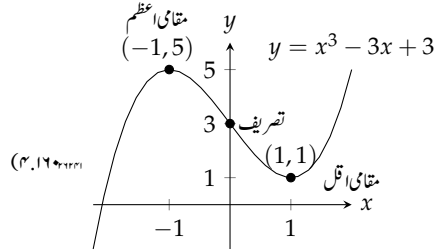
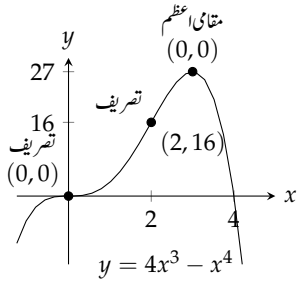
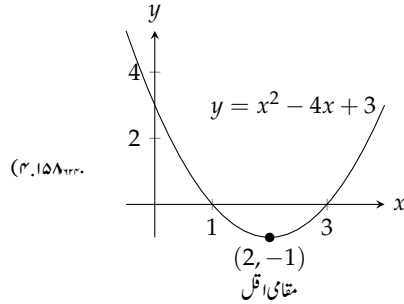
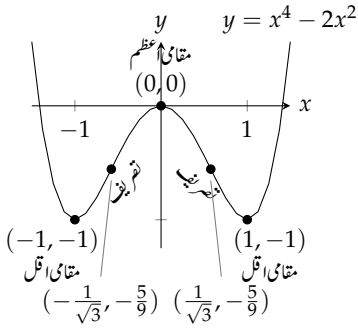
(۱۳۴) (i) θ پر مقامی اعظم 3 اور $2\pi = \theta$ پر مقامی اقل

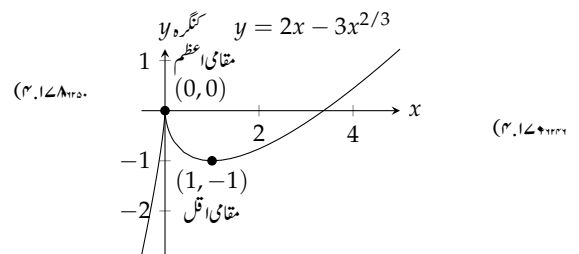
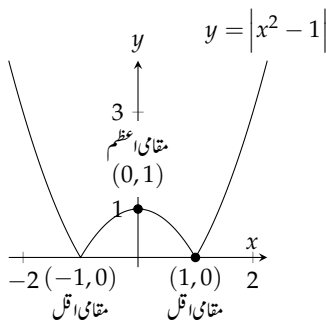
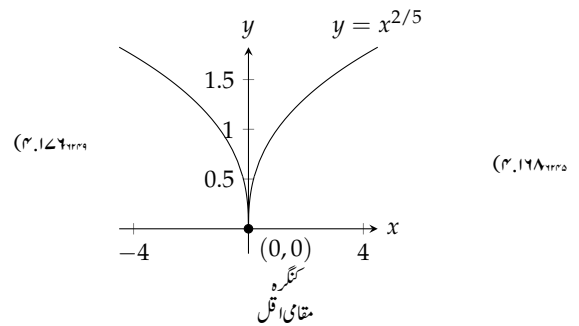
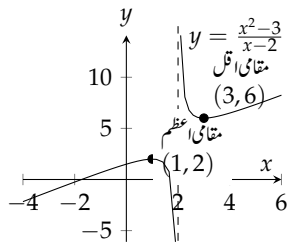
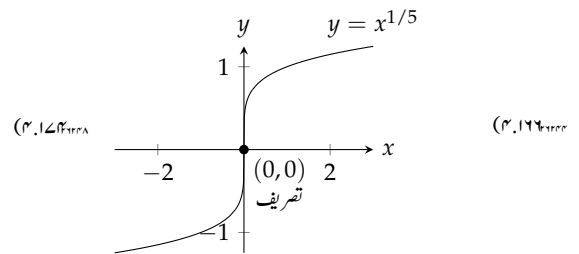
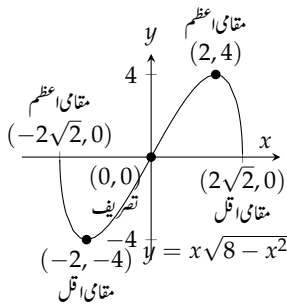
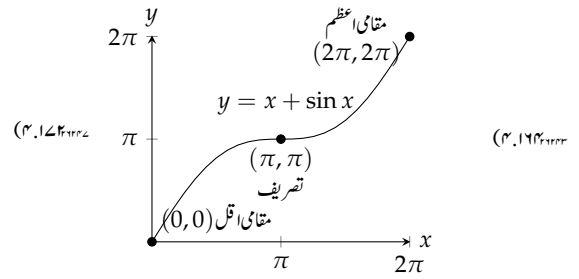
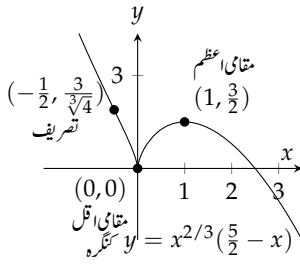


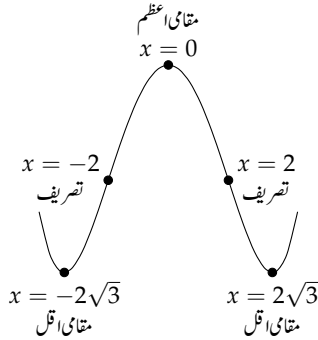
باب ۴: تفریق کا استعمال



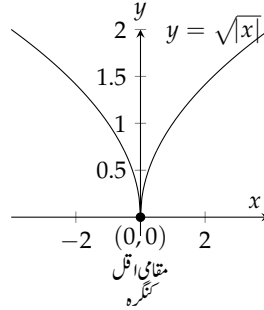
$x = -\frac{\pi}{2}$ اور $x = \frac{\pi}{2}$ 1 مقناى اعظم، $x = 0$ ، $x = 2\pi$ اور $x = -2\pi$ مقناى اقل، $x = -\frac{3\pi}{2}$ اور $x = \frac{3\pi}{2}$ مقناى اقل، $x = 0$ ، $x = 2\pi$ اور $x = -2\pi$ مقناى اعظم، $x = \frac{\pi}{2}$ اور $x = \frac{3\pi}{2}$ مقناى اقل، $x = -\frac{\pi}{2}$ اور $x = -\frac{3\pi}{2}$ مقناى اعظم۔







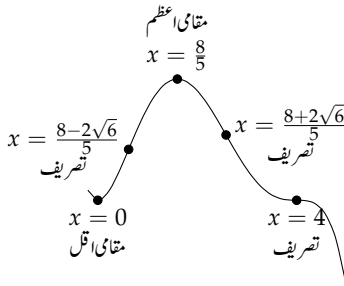
۲۱۲۵۷



(۴، ۱۸۹۱۲۵۱)

$$y'' = 4(4-x)(5x^2 - 16x + 8) \quad (۴، ۱۸۸)$$

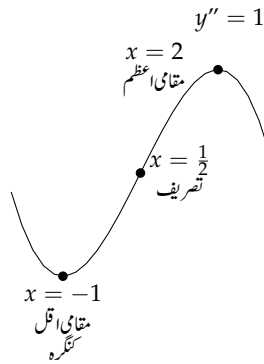
۲۱۲۵۸



۲۱۲۵۹

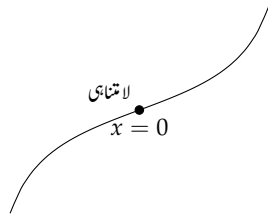
$$y'' = 2 \sec^2 x \tan x \quad (۴، ۱۹۰)$$

۲۱۲۶۰



۲۱۲۶۲

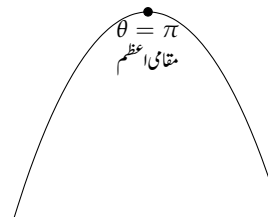
۲۱۲۶۳



۲۱۲۶۱

$$y'' = -\frac{1}{2} \operatorname{cosec}^2 \frac{\theta}{2}, \quad 0 < \theta < 2\pi \quad (۴، ۱۹۲)$$

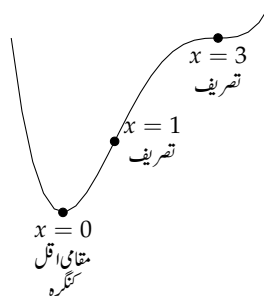
۲۱۲۶۲



۲۱۲۶۳

$$y'' = 3(x-3)(x-1) \quad (۴، ۱۸۴)$$

۲۱۲۶۴



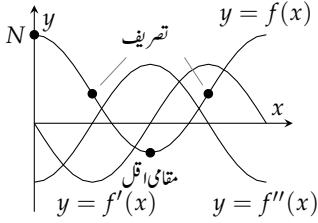
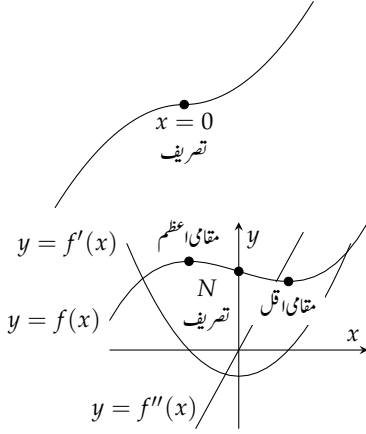
۲۱۲۶۵

$$y'' = 2 \tan \theta \sec^2 \theta, \quad -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \quad (۴، ۱۹۴)$$

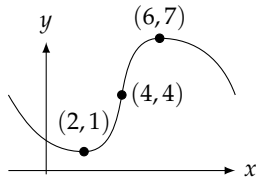
۲۱۲۶۶

$$y'' = 3(x-2)(x+2) \quad (۴، ۱۸۶)$$

۲۱۲۶۷



	y'	y''
P	-	+
Q	+	0
R	+	-
S	0	-
T	-	-



(۴.۲۱۴) تقریباً 60 پیداوار پر۔

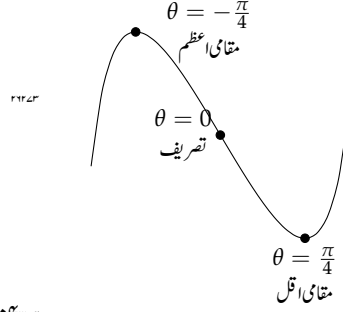
(۴.۲۱۶) $x = 2$ پر مقامی اقل، $x = 1$ اور $x = \frac{5}{3}$ پر تشریف۔

(۴.۲۲۰) $b = -3$

(۴.۲۲۲) (i) $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$ ؛ (ب) $a > 0$ کی صورت میں اوپر

مقرر جبکہ $a < 0$ کی صورت میں نیچے مقرر۔

(۴.۲۲۶) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تشریف ہیں۔

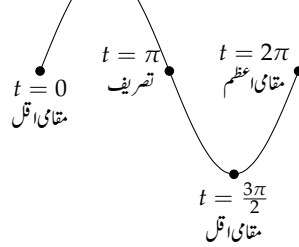


$$y'' = -\sin t, 0 \leq t \leq 2\pi \quad (۴.۱۹۶)$$

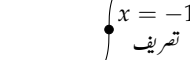
$$t = \frac{\pi}{2}$$

$$t = \pi$$

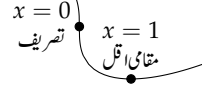
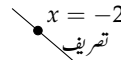
$$t = 2\pi$$



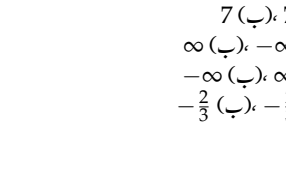
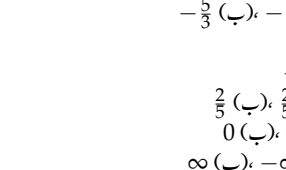
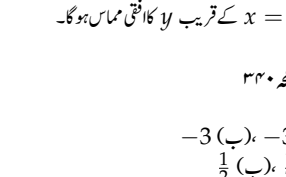
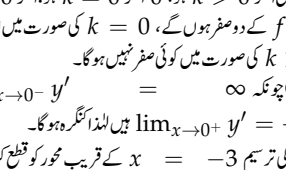
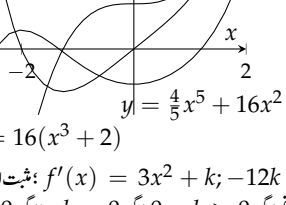
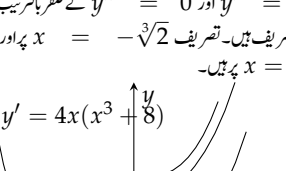
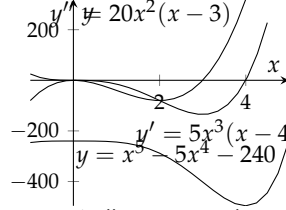
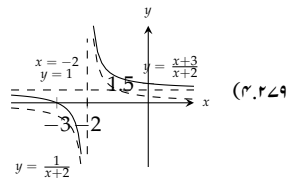
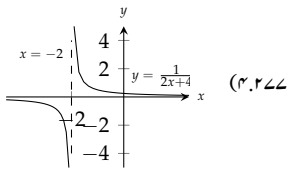
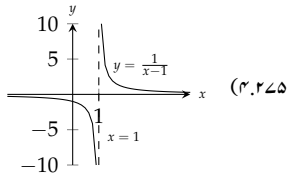
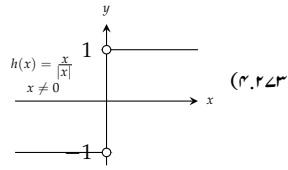
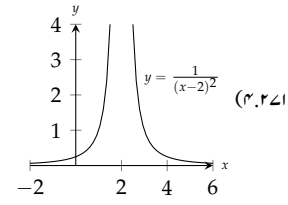
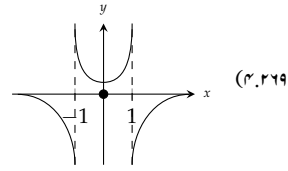
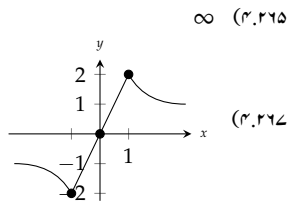
$$y'' = -\frac{2}{3}(x+1)^{-5/3} \quad (۴.۱۹۸)$$



$$y'' = \frac{1}{3}x^{-2/3} + \frac{2}{3}x^{-5/3} \quad (۴.۲۰۰)$$



$$y'' = \begin{cases} -2, & x < 0 \\ 2, & x > 0 \end{cases} \quad (۴.۲۰۲)$$



(۴.۲۲۸) $y' = 0$ اور $y'' = 0$ کے صفر بالترتیب نقطہ انتہا اور نقطہ تصریف ہیں۔ تصریف $x = -\sqrt[3]{2}$ پر اور مقامی اعظم $x = -2$ پر ہیں۔

(۴.۲۳۲) $f'(x) = 3x^2 + k$ ؛ مثبت اگر $k < 0$ ، منفی اگر $k > 0$ ، اور $k = 0$ اگر $k = 0$ ہو؛ اگر $k < 0$ ہو تب f' کے دو صفر ہوں گے، $k = 0$ کی صورت میں ایک صفر اور $k > 0$ کی صورت میں کوئی صفر نہیں ہوگا۔

(۴.۲۳۳) $\lim_{x \rightarrow 0^-} y' = \infty$ چونکہ $\lim_{x \rightarrow 0^+} y' = -\infty$ ہیں لہذا انگریز ہوگا۔

(۴.۲۳۶) y کی ترمیم $x = -3$ کے قریب محور کو قطع کرتی ہے لہذا $x = -3$ کے قریب y کا فنی مماس ہوگا۔

حصہ ۴.۵ صفحہ ۳۴۰

(۴.۲۳۷) (ب) -3 ، (۴.۲۳۸) (ب) -3

(۴.۲۳۹) (ب) $\frac{1}{2}$ ، (۴.۲۴۰) (ب) $\frac{1}{2}$

(۴.۲۴۱) (ب) $-\frac{5}{3}$ ، (۴.۲۴۲) (ب) $-\frac{5}{3}$

(۴.۲۴۳) (ب) 0 ، (۴.۲۴۴) (ب) 0

(۴.۲۴۵) (ب) -1 ، (۴.۲۴۶) (ب) -1

(۴.۲۴۷) (ب) $\frac{2}{5}$ ، (۴.۲۴۸) (ب) $\frac{2}{5}$

(۴.۲۴۹) (ب) 0 ، (۴.۲۵۰) (ب) 0

(۴.۲۵۱) (ب) ∞ ، (۴.۲۵۲) (ب) ∞

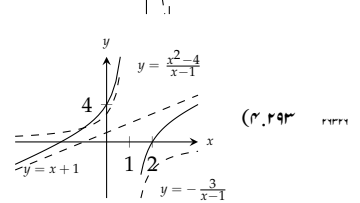
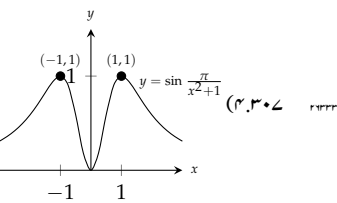
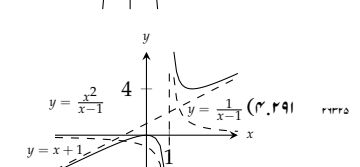
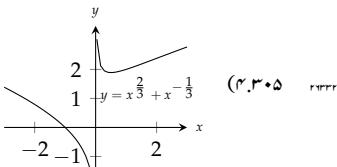
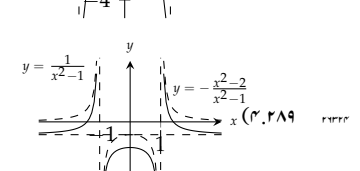
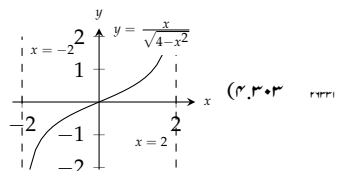
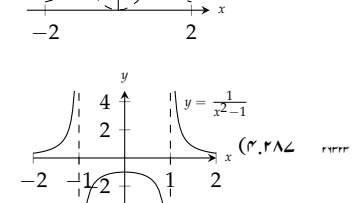
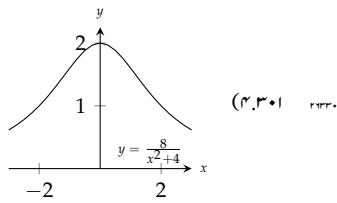
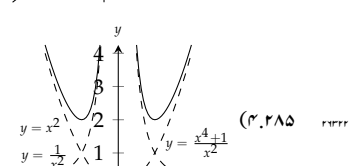
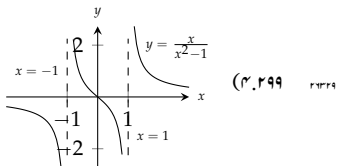
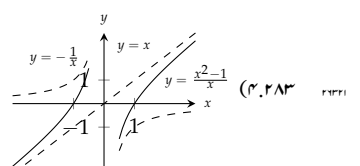
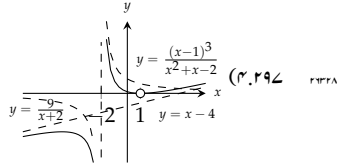
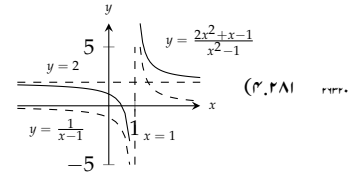
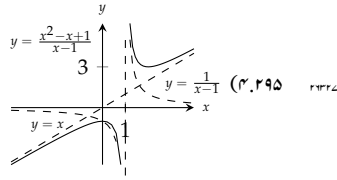
(۴.۲۵۳) (ب) 7 ، (۴.۲۵۴) (ب) 7

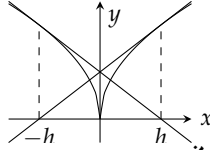
(۴.۲۵۵) (ب) ∞ ، (۴.۲۵۶) (ب) ∞

(۴.۲۵۷) (ب) $-\frac{2}{3}$ ، (۴.۲۵۸) (ب) $-\frac{2}{3}$

(۴.۲۵۹) (ب) 0 ، (۴.۲۶۰) (ب) 0

(۴.۲۶۱) (ب) 1 ، (۴.۲۶۲) (ب) 1





(۴.۴۸۷ ۴۶۴۱۹)

(۴.۴۸۹ ۴۶۴۲۰) (۱) منحنی $y = x^3$ اور $y = 3x + 1$ یا(۴.۴۹۱ ۴۶۴۲۱) منحنی $y = x^3 - 3x$ اور $y = 1$ کے نقطہ تقاطع کی x

(۴.۴۹۲ ۴۶۴۲۲) قیمت وہی ہے جو جزو-۱ کے جذر یا جزو-۲ کے حل کی ہیں۔

(۴.۴۹۳ ۴۶۴۲۳) ب) -0.34730 ، -1.53209 (۴.۴۹۴ ۴۶۴۲۴) -1.53209 ، -0.34730 (۴.۴۹۵ ۴۶۴۲۵)(۴.۴۹۶ ۴۶۴۲۶) 1.16556185207211 (۴.۴۹۷ ۴۶۴۲۷)(۴.۴۹۸ ۴۶۴۲۸) 0.6301153961638432 ،(۴.۴۹۹ ۴۶۴۲۹) 2.573271963535193 (۴.۵۰۰ ۴۶۴۳۰) 0.350035015 ،(۴.۵۰۱ ۴۶۴۳۱) -1.0261731615301 (۴.۵۰۲ ۴۶۴۳۲) 0.390040316667547 (۴.۵۰۳ ۴۶۴۳۳)(۴.۵۰۴ ۴۶۴۳۴) ∓ 1.3065629648764 ،(۴.۵۰۵ ۴۶۴۳۵) ∓ 0.54119610014619 (۴.۵۰۶ ۴۶۴۳۶) -0.976823589 ، 0.100363332 ،(۴.۵۰۷ ۴۶۴۳۷) 0.642746671 ، 1.98371387

(۴.۴۴۵ ۴۶۴۰۲) $dS = 12x_0 dx$

(۴.۴۴۷ ۴۶۴۰۳) $dH = 2\pi r_0 h dr$

(۴.۴۴۹ ۴۶۴۰۵) 3% (ب) $0.08\pi m^2$ (۴.۴۵۱ ۴۶۴۰۶)

(۴.۴۵۳ ۴۶۴۰۷) 3%

(۴.۴۵۵ ۴۶۴۰۸) $\frac{1}{3}\%$

(۴.۴۵۷ ۴۶۴۰۹) 0.05%

(۴.۴۶۱ ۴۶۴۱۰) $f''(x) = (x + \Delta x)^3 = x^3 + 3x^2(\Delta x) +$

(۴.۴۶۲ ۴۶۴۱۱) $3x(\Delta x)^2 + (\Delta x)^3$

(۴.۴۶۳ ۴۶۴۱۲) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}}{1+(x/2)} = \frac{\sqrt{1+0}}{1+(0/2)} = \frac{1}{1} = 1$ (۴.۴۶۴ ۴۶۴۱۳)

(۴.۴۶۵ ۴۶۴۱۵) ۳۹۴ صفحہ ۴.۸ حصہ

(۴.۴۶۷ ۴۶۴۱۷) $x_2 = \frac{13}{21}$ ، $-\frac{5}{3}$ (۴.۴۶۸ ۴۶۴۱۸)

(۴.۴۶۹ ۴۶۴۱۹) $x_2 = \frac{5763}{4945}$ ، $-\frac{51}{31}$ (۴.۴۷۰ ۴۶۴۲۰)

(۴.۴۷۱ ۴۶۴۲۱) $x_2 = \frac{2387}{2000}$ (۴.۴۷۲ ۴۶۴۲۲)

(۴.۴۷۳ ۴۶۴۲۳) $x \approx 0.45$ (۴.۴۷۴ ۴۶۴۲۴)

(۴.۴۷۵ ۴۶۴۲۵) جذر 1.17951 ہے۔ (۴.۴۷۶ ۴۶۴۲۶)